TRABAJOS FIN DE GRADO



Universidad de Jaén
Escuela Politécnica Superior de Linares

Detección de la validez de una prueba espirométrica mediante el análisis de señales sonoras de exhalaciones forzadas

Escuela Politécnica Superior de Linares

Estudiante: Carlos Chica Extremera
Grado: Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación
Dirección del TFG: Francisco Jesús Cañadas Quesada
Departamento: Ingeniería de Telecomunicación
Dirección del TFG: Alejandro Antonio Salvador Navarro
Departamento: Ingeniería de Telecomunicación

Fecha: 13/10/2026

Licencia CC



CREA

Universidad de Jaén

Escuela Politécnica Superior de Linares



Trabajo Fin de Grado

Detección de la validez de una prueba espirométrica mediante el análisis de señales sonoras de exhalaciones forzadas

Alumno: Carlos Chica Extremera
Grado: Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación
Tutor: Francisco Jesús Cañadas Quesada
Tutor: Alejandro Antonio Salvador Navarro
Dpto.: Ingeniería de Telecomunicación

13 de octubre de 2026

ACRÓNIMOS

Acrónimo	Significado
ATS	American Thoracic Society.
CSV	Comma-Separated Values.
dB	Decibelio.
ERS	European Respiratory Society.
FEV_1	Forced Expiratory Volume in one second (volumen espiratorio forzado en el primer segundo).
FVC	Forced Vital Capacity (capacidad vital forzada).
ICBHI	International Conference on Biomedical and Health Informatics.
Log-Mel	Representación logarítmica basada en bandas Mel.
MCC	Matthews Correlation Coefficient.
Mel	Escala perceptual de frecuencia.
PEF	Peak Expiratory Flow (flujo espiratorio máximo).
RMS	Root Mean Square (valor cuadrático medio).
SP-10	Espirómetro portátil CONTEC SP-10.
STFT	Short-Time Fourier Transform (transformada de Fourier de tiempo corto, $X[m, k]$).
TFG	Trabajo Fin de Grado.
WAV	Waveform Audio File Format.

SÍMBOLOS Y FUNCIONES

Señal, muestreo y magnitudes físicas

$x(t)$, $x[n]$	Representación continua y secuencia digital; no equivalen a presión calibrada en Pa.
t, t_n	Tiempo e instante de la muestra n (s).
n, ℓ, N	Índices de muestra y número de muestras del registro.
f, f_0, f_n	Frecuencia, fundamental y armónico de orden n (Hz).
T	Periodo de una señal periódica (s).
f_s, f_{Nyq}	Frecuencia de muestreo y límite de Nyquist (Hz).
$f_{s,\mathrm{orig}}$	Frecuencia de muestreo del archivo antes del remuestreo (Hz).
C, c	Número de canales e índice de canal; $C = 1$ en las grabaciones propias.
$x_c[n]$, $x_{\mathrm{mono}}[n]$	Canal individual y promedio monocanal.
$x_{\mathrm{p}}[n]$, $\widetilde{x}[n]$	Señal protegida y señal normalizada por su máximo absoluto.
τ, N_τ	Duración (s) y número de muestras correspondiente.
I	Intensidad sonora física (W/m^2); no estimada por el sistema.
SPL	Nivel de presión sonora (dB); requiere calibración absoluta.
ε	Constante positiva de protección numérica.
j	Unidad imaginaria en la STFT y señal analítica.
$H\{x(t)\}$	Transformada de Hilbert.
$a(t)$	Módulo analítico de la alternativa basada en Hilbert.
$\mathcal{S}_L$, L	Media móvil centrada y longitud de su ventana (muestras).
N_g, N_T	Ventanas del suavizado general y de tos (muestras).
$\mu_e[n]$, $\bar{e}[n]$	Máscara suavizada y envolvente rectificada antes de normalizar.
a_e, $g_{e,T}$	Referencia de envolvente y ganancia visual de la región de tos.
$e(t)$, $e_r(t)$	Envolventes general y rápida; amplitud relativa.
$\mathrm{RMS}[m]$	Raíz cuadrática media en la trama m; amplitud digital.
N_r, R_r	Tamaño y salto de la ventana RMS (muestras).
$r[n]$, $\rho[n]$	RMS del recorte inicial y su versión normalizada.
θ_0	Umbral de amplitud relativa para el recorte inicial.
τ_0, N_0	Persistencia del inicio (s) y equivalente en muestras.
n_0, t_0	Índice de inicio útil y tiempo retirado (s).
FEV_1, FVC	Volumen espiratorio forzado en 1 s y capacidad vital forzada (L).
PEF	Pico de flujo espiratorio clínico (L/s), distinto del pico acústico.

Representaciones y reducción de ruido

m, k, b	Índices de trama, componente frecuencial y banda Mel.
$w[n]$, N_w	Ventana de análisis y su longitud (muestras).
R, N_{FFT}	Salto entre tramas y tamaño de transformada (muestras).
$X[m,k]$	STFT compleja; su módulo cuadrado representa potencia relativa.
f_k, Δf	Frecuencia del índice k y separación de la malla (Hz).
τ_w, τ_R	Duración de ventana y salto temporal (s).
$A[m,k]$, $\widehat{A}[m,k]$	Módulos espectrales original y reconstruido.
$U[m,k]$, $V[m,k]$	Mediana temporal limitada y residuo no negativo.
$G[m,k]$	Máscara espectral adimensional.
α	Peso de la atenuación, entre 0 y 1.
$g_{\mathrm{mín}}$, $g[m,k]$	Suelo de ganancia y ganancia espectral aplicada.
$\phi[m,k]$	Fase de la STFT (rad).
J, τ_J	Longitud de mediana (tramas) y contexto nominal (s).
B, $H_b[k]$	Número de bandas y filtro triangular Mel de la banda b.
f_b	Frecuencia central de la banda Mel (Hz).
$M[m,b]$, M_{ref}	Energía Mel relativa y máximo de referencia.
$L_{\mathrm{rel}}[m,b]$	Nivel relativo Log-Mel (dB).
$e_{\mathrm{LM}}(t)$	Envolvente normalizada derivada del Log-Mel.
$\mu_T[n]$, $\mu_s[n]$	Máscara binaria de tos y transición suavizada, adimensionales.
a_{ref}	Referencia de amplitud fuera de la máscara de tos.
$a_{T,\mathrm{máx}}$, $a_{T,\mathrm{lím}}$	Máximo de tos y límite operativo de amplitud.
g_T, $g_{T,\mathrm{mín}}$	Ganancia selectiva de tos y suelo espectral de protección.
$z[n]$, $x_{\mathrm{sat}}[n]$	Señal previa al recorte de amplitud y señal saturada del modelo.
a_{sat}	Límite de amplitud del modelo de saturación.

Detección y decisión acústica

$u[n]$	Curva normalizada para detección de eventos.
f_c, σ_g	Corte del paso bajo (Hz) y desviación gaussiana (muestras).
r	Índice de evento candidato; distinto de la función RMS $r[n]$.
$n_{p,r}$, h_r	Índice y altura relativa del máximo candidato.
$n_{\ell,r}$, $n_{d,r}$	Cruces izquierdo y derecho al 10 % de altura.
T_r	Duración entre cruces del candidato (s).
$T_{\mathrm{tos,min}}$, $T_{\mathrm{tos,max}}$	Límites operativos de duración de tos (s).
$u_{\mathrm{pre},r}$, $u_{\mathrm{post},r}$	Mínimos locales previo y posterior al candidato.
$d_r^{\uparrow}$, $d_r^{\downarrow}$	Incremento y descenso de amplitud relativa.
$\widehat{\mathcal{P}}_r(f)$	Espectro relativo de Welch del segmento candidato.
$\mathcal{B}_u$	Banda de búsqueda de frecuencia dominante (Hz).
$f_{\mathrm{dom},r}$, η_r	Frecuencia dominante (Hz) y fracción energética por banda.
PEF_a	Máximo acústico del primer esfuerzo principal; amplitud relativa.
$n_{p,1}$, $n_{\ell,1}$	Índice del máximo principal y cruce inicial del esfuerzo.
$t_{\mathrm{PEF,a}}$	Instante del máximo respecto al audio preparado (s).
$\Delta t_{\mathrm{PEF,a}}$	Retardo entre el cruce inicial del esfuerzo y su máximo (s).
θ_{PEF}	Umbral operativo del retardo acústico (s).
v_r, Δt_r	Valle entre máximos y separación temporal de estos (s).
$\mathcal{B}_H$	Conjunto de bandas Mel con centro de al menos 350 Hz.
$a_H[m]$	Promedio suavizado del nivel visual relativo de esas bandas.
$\mathcal{G}_{\sigma_H}$, σ_H	Operador gaussiano y desviación temporal de 0,060 s.
a_H^-, a_H^+, v_H	Máximos previo y posterior y mínimo del intervalo espectral.

Terminación de la maniobra

$\mathcal{W}$	Conjunto de tramas de la ventana terminal.
$L_{\text{mín}}$, $L_{\text{máx}}$	Límites inferior y superior de la escala relativa (dB).
$q[m, b]$	Peso adimensional del nivel por trama y banda.
γ_T	Factor de escala de la puntuación terminal.
S_T	Puntuación frecuencial auxiliar, adimensional.
E_-, E_+	Medias relativas de energía baja antes y después del corte.
D_{dB}, D_{lin}	Caídas logarítmica (dB) y lineal relativa.
c_L	Diferencia de proporciones de bandas bajas activas.
τ_c, τ_d	Tiempo de colapso y dispersión de instantes de apagado (s).
p_L	Pendiente firmada de la energía baja en dB/s.
Q_{ext}, Q_{brus}, Q_{esp}	Condiciones booleanas de corte brusco.
E_{i}, E_{f}	Medias relativas en las ventanas posteriores al máximo.
δ_{post}	Caída relativa entre esas ventanas.
Q_{post}, D_T	Condición posterior al máximo y decisión terminal booleana.
S_{corte}, a_{apag}	Resumen de corte y caída relativa del entorno del corte.
$\vee$	Disyunción lógica entre condiciones.
$\text{clip}_{[0,1]}$	Limitación de un valor al intervalo $[0, 1]$.
round, $\arg\max$	Redondeo e índice o argumento que maximiza una función.

Métricas de clasificación

K	Número de clases evaluadas.
i, j	Índices de clase esperada y estimada en la evaluación.
$\mathbf{C}$, C_{ij}	Matriz de confusión y recuento de asignaciones de i a j.
$N_{\mathrm{ref},i}$	Número de registros cuya clase esperada es i.
$N_{\mathrm{est},i}$	Número de registros asignados por el sistema a i.
N_{tot}	Número total de registros evaluados.
$N_{\mathrm{aciertos},i}$	Recuento de coincidencias de la clase i.
N_{aciertos}	Suma de coincidencias de todas las clases.
VP_i, FP_i, FN_i	Verdaderos positivos, falsos positivos y falsos negativos de i.
P_i	Precisión: coincidencias sobre las asignaciones a i.
S_i	Sensibilidad: coincidencias sobre los registros de referencia de i.
$F_{1,i}$	Media armónica de la precisión y la sensibilidad de i.
$F_{1,\mathrm{macro}}$	Promedio de $F_{1,i}$ con igual peso por clase.
$F_{1,\mathrm{ponderado}}$	Promedio de $F_{1,i}$ ponderado por los recuentos de referencia.
S_{macro}	Promedio de sensibilidades con igual peso por clase.
E_{global}	Exactitud global; se presenta en porcentaje.
p_{o}, p_{e}	Acuerdo observado y esperado bajo independencia.
κ	Coeficiente de acuerdo de Cohen corregido por azar.
MCC	Coeficiente de correlación de Matthews multiclase.

Los recuentos son números de registros, no números de participantes independientes. Las proporciones P_i, S_i y $F_{1,i}$ se calculan entre 0 y 1; sus tablas muestran el porcentaje correspondiente. κ y MCC son coeficientes adimensionales. El capítulo de resultados define los recuentos y las ecuaciones antes de su aplicación.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Acrónimos I

Símbolos y funciones II

1. Resumen XIV

1.1. Abstract XV

2. Introducción 1

2.1. Motivación 1

2.2. Objetivos 2

2.2.1. Objetivo general 2

2.2.2. Objetivos específicos 3

2.3. Estructura del TFG 4

3. Materiales y métodos 5

3.1. Fundamentos de las señales sonoras 5

3.1.1. Frecuencia fundamental, duración, intensidad sonora y timbre . . . 6

3.1.2. Señales mono, estéreo y multicanal 8

3.1.3. Señales armónicas e inarmónicas 9

3.1.4. Señales periódicas y aperiódicas 9

3.1.5. Señales de banda estrecha y banda ancha 10

3.2. Representación tiempo-frecuencia 11

3.2.1. Espectrograma mediante STFT 11

3.2.2. Ventajas e inconvenientes de la STFT 13

3.2.3. Espectrograma Mel 13

3.2.4. Ventajas e inconvenientes de Mel 13

3.2.5. Espectrograma Log-Mel 14

3.2.6. Ventajas e inconvenientes de Log-Mel 14

3.2.7. Pros y contras 15

3.3. Fundamentos del sistema respiratorio humano 15

3.3.1. Anatomía 15

3.3.2. Proceso respiratorio y maniobra forzada 16

3.3.3. Sonidos respiratorios en auscultación 16

3.3.4. Eventos acústicos durante la exhalación forzada 17

3.4. Espirometría 17

3.4.1. Motivación. Utilidad en el diagnóstico respiratorio 17

3.4.2. Proceso de la realización de una maniobra espirométrica 17

3.4.3. Curvas espirométricas F-V y V-T 17
3.4.4. Parámetros espirométricos (FEV_1, FVC, PEF) 18
3.4.5. Tipos de espirometrías inválidas 18
3.5. Estado del arte 19
3.5.1. Espirómetros comerciales (CONTEC SP-10) 19
3.5.2. Sensores acústicos 20
3.5.3. Trabajos previos 21
3.5.4. Lenguaje y entornos de programación. Librerías utilizadas 22
3.5.5. Alternativas de preprocesado y representación 23
3.5.6. Alternativas de clasificación y requisitos de evaluación 24
3.5.7. Marco de referencia ATS/ERS y alcance del análisis acústico 25
3.5.8. Síntesis de las decisiones metodológicas 26

4. Desarrollo de la propuesta **28**
4.1. Planteamiento, base de datos y preparación 28
4.1.1. Planteamiento inicial 28
4.1.2. Construcción de una base de datos propia 29
4.1.3. Programa de grabación e interfaz utilizada 29
4.1.4. Preparación de la señal 31
4.1.5. Recorte del tramo inicial 32
4.1.6. Reducción de ruido 33
4.1.7. Adaptación a la fuente de captura 34
4.1.8. Conservación de la tos 35
4.1.9. Cálculo de envolventes 35
4.2. Representaciones y detección acústica 37
4.2.1. Representación STFT 37
4.2.2. Representación Mel y Log-Mel 37
4.2.3. Elección entre envolvente temporal y Log-Mel 37
4.2.4. Detección de tos 39
4.2.5. Detección del PEF acústico 43
4.2.6. Detección de esfuerzo múltiple 43
4.2.7. Detección de esfuerzo insuficiente 45
4.2.8. Ruido de estetoscopio y eventos breves 46
4.2.9. Efecto del denoising sobre un evento de tos 47
4.2.10. Comparación entre señal original y señal sin ruido 48
4.3. Decisión técnica y revisión temporal 50
4.3.1. Baremo frecuencia y nivel relativo 50
4.3.2. Comparación entre señal original y señal preparada 53
4.3.3. Gestión de señales con una fuente 53
4.3.4. Gestión de señales con dos fuentes 54
4.3.5. Control del eje temporal 54
4.3.6. Revisión de máximos durante el desarrollo 54
4.3.7. Ajustes derivados de eventos breves 55

4.3.8. Revisión del final de la maniobra 55
4.4. Conclusión técnica y prioridad 56
4.4.1. Interpretación de la conclusión final 56
4.4.2. Problemas encontrados y decisiones tomadas 56
4.4.3. Estado final del sistema 57
4.4.4. Decisión final por prioridad 57
4.5. Aplicación de revisión acústica 58
4.5.1. Motivo de diseño 58
4.5.2. Funciones principales 58
4.5.3. Selección del audio 59
4.5.4. Ejecución del análisis 59
4.5.5. Lectura de la conclusión 60
4.5.6. Revisión de gráficas 60
4.5.7. Debilidades de la versión actual 62
4.6. Resumen de parámetros 62
4.7. Tratamiento de audio y representaciones 63
4.7.1. Lectura inicial y base incremental 63
4.7.2. Frecuencia común y paso a mono 63
4.7.3. Normalización y recorte inicial 64
4.7.4. Reducción de ruido y fuente de captura 65
4.7.5. Separación entre señales y envolventes 66
4.7.6. STFT, Mel y Log-Mel 67
4.7.7. Alineación del eje temporal 69
4.7.8. PEF acústico y máximo principal 69
4.8. Detección de eventos y reglas de decisión 70
4.8.1. Pico, valle y esfuerzo múltiple 70
4.8.2. Casos límite de tos y escala visual 71
4.8.3. Pico retrasado y terminación precoz 72
4.8.4. Baremo de frecuencia y nivel relativo 73
4.8.5. Duración, señales largas y cola final 73
4.8.6. Comparación entre fuentes de captura 74
4.9. Robustez, casos límite y evaluación previa 76
4.9.1. Casos cerca del umbral 76
4.9.2. Eventos breves al inicio y tos múltiple 77
4.9.3. Pico tras el límite y finales débiles 77
4.9.4. Final brusco y ruido de contacto 78
4.9.5. Caso observado de tos con saturación intensa 79
4.9.6. Preparación de resultados y comparación energética 81
4.9.7. Prudencia clínica, variables no medidas y validación 83
4.10. Documentación, soporte visual y cierre 85
4.10.1. Proceso de construcción y revisión de la base de datos 85
4.10.2. Audacity como apoyo a la revisión 85

4.10.3. Comparación práctica entre PC, móvil y estetoscopio 85
4.10.4. Ajuste de umbrales y corrección posterior 85
4.10.5. Casos límite y documentación de señales 86

5. Resultados **87**
5.1. Base de datos utilizada 87
5.2. Criterios de salida 87
5.3. Métricas utilizadas 88
5.4. Resultados por clase 91
5.5. Matriz de confusión y tasas de aciertos 91
5.6. Errores, limitaciones y resumen 93
5.6.1. Errores en señales válidas 93
5.6.2. Errores en tos 94
5.6.3. Errores en esfuerzo múltiple 95
5.6.4. Errores en esfuerzo insuficiente 96
5.6.5. Errores en terminación precoz 96
5.6.6. Motivos de éxito y fracaso en la evaluación de las señales 98
5.6.7. Limitaciones de la evaluación 98
5.6.8. Resumen de resultados 98

6. Conclusiones y líneas futuras **100**
6.1. Conclusiones y cumplimiento de los objetivos 100
6.2. Limitaciones 102
6.3. Líneas futuras 102
6.4. Cierre 103

7. Apéndices **104**
7.1. Manual de instalación 104
7.2. Manual de usuario 104
7.3. Parámetros principales 106
7.4. Comprobaciones finales del sistema 107

Bibliografía **108**

ÍNDICE DE FIGURAS

3.1. Muestreo digital de una señal sonora 6
3.2. Amplitud, energía y envolvente 7
3.3. Comparación temporal de señales 7
3.4. Señales mono y estéreo 8
3.5. Señal armónica e inarmónica 9
3.6. Señal periódica y aperiódica 10
3.7. Banda estrecha y banda ancha 11
3.8. Ventanas temporales en la STFT 12
3.9. Ejemplo de espectrograma 13
3.10. Transformación Mel y Log-Mel 14
3.11. Anatomía del sistema respiratorio 16
3.12. Curva flujo-volumen 18
3.13. Ejemplo de espirómetro comercial 20

4.1. Diagrama de flujo del programa 28
4.2. Interfaz del programa de grabación doble 30
4.3. Realización de la prueba con espirómetro y estetoscopio 31
4.4. Ejemplo de recorte inicial 33
4.5. Maniobra sin evento invalidante 38
4.6. Ejemplo de terminación precoz 39
4.7. Detección de tos y tos múltiple 42
4.8. Ejemplo de esfuerzo múltiple 45
4.9. Ejemplo de esfuerzo insuficiente 46
4.10. Artefacto de movimiento no confundido 47
4.11. Evento de tos y comparación tras denoising 48
4.12. Comparación entre señal original y señal tras denoising 49
4.13. Pantalla principal de la aplicación ligera 59
4.14. Selección de archivo en la aplicación 59
4.15. Inicio del análisis de una maniobra 60
4.16. Resultado de clasificación en la aplicación 60
4.17. Gráficas principales de revisión en la aplicación 61
4.18. Envolvente del Log-Mel en la aplicación 61
4.19. Comparación de ordenador y móvil con el programa auxiliar 75
4.20. Tos saturada sin identificación de evento 80

5.1. Matriz de confusión cerrada 92
5.2. Tasas de aciertos por clase 93

5.3. Evento breve marcado como tos en señal válida 94
5.4. Segundo ejemplo de evento breve marcado como tos 94
5.5. Tos confundida con esfuerzo múltiple 95
5.6. Tos prioritaria frente a esfuerzo múltiple 95
5.7. Esfuerzo múltiple confundido con tos 96
5.8. Esfuerzo insuficiente marcado como múltiple 96
5.9. Terminación precoz marcada como válida 97
5.10. Segundo caso de terminación precoz marcada como válida 97

7.1. Guía visual de la aplicación Android 105
7.2. Área gráfica de la aplicación Android 106

ÍNDICE DE TABLAS

3.1. Descripción acústica de los eventos considerados por el sistema para la evaluación de la aceptabilidad de la maniobra espirométrica. 19
3.2. Selección de métodos y alternativas 27

4.1. Etapas principales del sistema propuesto. 32
4.2. Parámetros adaptados al tipo de señal. 35
4.3. Regla de decisión por prioridad. 57
4.4. Parámetros técnicos principales de la versión evaluada. 62

5.1. Distribución del conjunto de pruebas por clase de señal. 87
5.2. Criterios de evaluación y asignación de etiquetas de clasificación. 88
5.3. Resultados obtenidos en el proceso de evaluación por clase. 90
5.4. Resumen de métricas globales. 90
5.5. Tasa de aciertos por clase con la base cerrada. 91
5.6. Matriz de confusión con 25 audios por clase. 91
5.7. Resumen del capítulo de resultados. 99

1. RESUMEN

La espirometría constituye una de las pruebas funcionales respiratorias más utilizadas para la evaluación de la función pulmonar. Sin embargo, la validez de los resultados obtenidos no depende exclusivamente de los parámetros espirométricos obtenidos por el espirómetro, sino también del cumplimiento de los criterios de calidad asociados a la correcta ejecución de la maniobra. La presencia de episodios de tos, la realización de un esfuerzo espiratorio insuficiente, la existencia de esfuerzos múltiples o la finalización prematura de la exhalación pueden comprometer la calidad y la interpretabilidad de las curvas espirométricas, aun cuando la adquisición de los parámetros espirométricos se haya realizado correctamente.

En el presente Trabajo Fin de Grado (TFG) se propone un sistema de análisis de señales sonoras orientado a la evaluación de la aceptabilidad de maniobras espirométricas de exhalación forzada. El sistema analiza la señal sonora generada durante la ejecución de la maniobra espirométrica con el objetivo de identificar eventos y patrones asociados a posibles incumplimientos de los criterios de aceptabilidad. A partir de esta información, se establece una clasificación que permite determinar si la maniobra puede considerarse acústicamente aceptable o si, por el contrario, requiere una revisión adicional.

El desarrollo y la evaluación emplean una base propia de grabaciones monocanal de exhalaciones forzadas. Se denota por $x(t)$ la señal continua y por $x[n]$ su secuencia digital, donde n identifica la muestra; t se expresa en segundos y la frecuencia de muestreo f_s, en hercios. El preprocesado comprende remuestreo, selección del segmento útil y reducción controlada de ruido. Se calculan la envolvente normalizada $e(t)$ y la transformada de Fourier de tiempo corto (STFT) $X[m, k]$, con índices temporal m y frecuencial k, además de Mel, Log-Mel y su envolvente auxiliar $e_{\mathrm{LM}}(t)$. El máximo principal de la envolvente constituye el pico acústico PEF_a, una referencia de amplitud relativa y no una medida de flujo. Estas representaciones permiten estudiar tos, esfuerzo múltiple, retraso del máximo y terminación prematura de la exhalación.

La decisión final se establece mediante una regla jerarquizada de prioridad entre los distintos criterios de evaluación. En primer lugar, se analizan los eventos de mayor relevancia, como la presencia de tos y la realización de esfuerzos múltiples. Posteriormente, se evalúan el posible retraso en la aparición del PEF_a y las características asociadas a la finalización de la maniobra. En ausencia de criterios que determinen su invalidez, la señal se clasifica como aceptable desde el punto de vista acústico.

La evaluación sobre 125 señales produjo 106 clasificaciones coincidentes con la referencia, con una exactitud global del 84,80 %. El sistema constituye una herramienta técnica de apoyo; la correspondencia con aceptabilidad clínica requiere validación independiente.

Palabras clave: Espirometría; Sonidos de exhalación forzada; Aceptabilidad de maniobras espirométricas; Representación tiempo-frecuencia; Procesado digital de la señal.

1.1. Abstract

Spirometry is one of the most widely used respiratory function tests for assessing lung function. However, the validity of its results depends not only on the spirometric parameters recorded by the spirometer, but also on compliance with the quality criteria associated with correct manoeuvre execution. Cough episodes, insufficient expiratory effort, multiple efforts and premature termination of expiration can compromise the quality and interpretability of spirometric curves, even when the parameters have been acquired correctly.

This undergraduate thesis proposes an acoustic signal analysis system for evaluating the acceptability of forced expiratory spirometric manoeuvres. The system analyses the sound generated during manoeuvre execution to identify events and patterns associated with potential failures to meet acceptability criteria. This information supports a classification that determines whether the manoeuvre can be considered acoustically acceptable or requires further review.

A dedicated database of forced expiratory recordings is used to develop and evaluate the system. Preprocessing comprises resampling to a reference sampling rate, removing initial and final audio segments without spirometric activity, and applying controlled noise reduction. Temporal and time-frequency representations are then obtained, including the temporal envelope, the short-time Fourier transform (STFT), Mel and Log-Mel representations, and an auxiliary envelope derived from the Log-Mel spectrogram. Their joint analysis identifies events and patterns associated with altered manoeuvre execution, including cough, insufficient effort, multiple efforts, a delayed acoustic peak and premature termination of expiration.

The final decision follows a hierarchical priority rule. Cough and multiple efforts are assessed first, followed by a possible delay in the acoustic peak and the characteristics of manoeuvre termination. In the absence of invalidity criteria, the signal is classified as acoustically acceptable.

The evaluation supports considering the system as an initial technical aid for analysing the acceptability of spirometric manoeuvres from acoustic signals. The results show adequate capacity to classify as acceptable most signals considered valid under the reference used, and to identify acoustic events compatible with manoeuvre invalidity criteria.

Keywords:
Spirometry; Forced Expiratory Sounds; Spirometric Manoeuvre Acceptability; Time-Frequency Representation; Digital Signal Processing.

2. INTRODUCCIÓN

La espirometría constituye una de las pruebas funcionales respiratorias más empleadas para la evaluación de la función pulmonar. Su realización requiere que el paciente efectúe una inspiración máxima seguida de una exhalación forzada, rápida y sostenida. A partir de esta maniobra se obtienen las curvas espirométricas y distintos parámetros espirométricos de interés clínico, entre los que se encuentran el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV_1) y la capacidad vital forzada (FVC), ambos expresados en litros, y el flujo espiratorio máximo (PEF), expresado en litros por segundo. No obstante, la validez de los resultados obtenidos no depende exclusivamente de los valores registrados, sino también de la correcta ejecución de la maniobra y del cumplimiento de los correspondientes criterios de aceptabilidad.

Durante la realización de una prueba espirométrica pueden producirse distintos eventos que comprometan la aceptabilidad y la interpretabilidad de la maniobra. La presencia de episodios de tos, un esfuerzo espiratorio insuficiente, una finalización precoz de la exhalación o la realización de esfuerzos múltiples pueden introducir alteraciones significativas en las curvas obtenidas. En consecuencia, la evaluación de una maniobra espirométrica no debe limitarse exclusivamente al análisis de los parámetros espirométricos obtenidos, sino que debe considerar asimismo las características de su ejecución.

El presente trabajo aborda esta problemática mediante el análisis de la señal sonora generada durante la exhalación forzada. El flujo de aire a través de las vías respiratorias produce fenómenos turbulentos que dan lugar a una señal acústica susceptible de ser registrada y procesada. Aunque dicha señal no proporciona una medida directa de magnitudes espirométricas como el volumen o el flujo respiratorio, su evolución temporal y espectral puede contener información relacionada con determinados eventos producidos durante la ejecución de la maniobra. Por este motivo, se plantea su utilización como una fuente de información complementaria para la identificación de patrones asociados a posibles incumplimientos de los criterios de aceptabilidad espirométrica.

2.1. Motivación

La motivación principal del presente trabajo parte de la relación existente entre la ejecución de una maniobra espirométrica y la señal sonora generada durante su realización. Determinadas alteraciones en la dinámica espiratoria pueden producir modificaciones observables en las características temporales y espectrales de dicha señal. De este modo, una maniobra válida puede presentar un patrón acústico diferente al correspondiente a una maniobra en la que se producen episodios de tos, esfuerzos múltiples o un desarrollo inadecuado del esfuerzo espiratorio. Esta relación permite considerar la señal sonora como

una fuente complementaria de información para el análisis de la aceptabilidad de la maniobra espirométrica.

El interés del análisis acústico reside, además, en la posibilidad de adquirir este tipo de señales mediante sistemas de captación accesibles. Su utilización no pretende sustituir a dispositivos específicos, como el espirómetro, sino incorporar una fuente complementaria de información que permita caracterizar determinados aspectos relacionados con la ejecución de la maniobra, contribuyendo a la identificación de eventos asociados a su aceptabilidad o invalidez desde el punto de vista espirométrico.

No obstante, las señales sonoras $x(t)$ adquiridas en condiciones reales pueden verse afectadas por diversos factores, entre los que se encuentran el ruido presente durante la adquisición, las características de los dispositivos empleados, la existencia de intervalos iniciales y finales sin actividad asociada a la maniobra espirométrica, la presencia de eventos transitorios de corta duración o las variaciones de amplitud de la señal. Estas circunstancias requieren un tratamiento adecuado de la información mediante la aplicación de técnicas de procesado de señal y el empleo de diferentes representaciones tiempo-frecuencia, que permitan caracterizar la señal y establecer criterios de decisión reproducibles y técnicamente justificables.

2.2. Objetivos

2.2.1. Objetivo general

El objetivo principal de este TFG consiste en desarrollar un sistema que permita evaluar la aceptabilidad de una maniobra espirométrica mediante el análisis de las señales sonoras generadas durante una exhalación forzada. Para ello, se diseña e implementa un sistema capaz de procesar una grabación de audio, aplicar las etapas de preprocesado necesarias, extraer información relevante en los dominios temporal y frecuencial e identificar determinados eventos asociados a la correcta ejecución de la maniobra. A partir del análisis de esta información, el sistema establece una decisión final que permite determinar si la maniobra puede considerarse acústicamente aceptable o si presenta indicios compatibles con criterios de invalidez espirométrica, proporcionando además las representaciones gráficas necesarias para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos.

La propuesta se centra en la detección y análisis de cuatro situaciones principales: tos, esfuerzo múltiple, esfuerzo insuficiente y terminación precoz. Para el esfuerzo insuficiente se utiliza el retardo acústico $\Delta t_{\mathrm{PEF,a}}$, expresado en segundos, entre el inicio del intervalo del esfuerzo principal y su máximo. El instante de dicho máximo respecto al origen del audio preparado se representa mediante $t_{\mathrm{PEF,a}}$. La definición operativa de ambos tiempos se presenta en el desarrollo.

2.2.2. Objetivos específicos

Con el fin de estructurar y facilitar la planificación de las tareas necesarias para alcanzar el objetivo principal del presente TFG, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Recopilación y estudio de material bibliográfico relacionado con la espirometría, criterios de aceptabilidad de las maniobras espirométricas y las características acústicas asociadas a las exhalaciones forzadas.
- Recopilación o creación de una base de datos específica de señales sonoras correspondientes a maniobras de exhalación forzada, adecuada para el desarrollo y la evaluación del sistema propuesto.
- Estudio de las técnicas de procesado digital de señales aplicables al análisis de señales acústicas de exhalaciones forzadas, incluyendo métodos de preprocesado y representaciones en los dominios temporal, frecuencial y tiempo-frecuencia.
- Análisis comparativo de los lenguajes, entornos y bibliotecas de programación aplicables al desarrollo del sistema, valorando sus características, prestaciones y adecuación a los requisitos establecidos.
- Diseño e implementación del sistema de análisis de señales sonoras, incluyendo las etapas de preprocesado, extracción y representación de información relevante y detección automática de eventos asociados a la ejecución de la maniobra espirométrica.
- Evaluación del rendimiento del sistema desarrollado, cuantificando la capacidad para identificar correctamente maniobras aceptables y aquellas que presentan eventos asociados a posibles criterios de invalidez espirométrica.
- Desarrollo de una aplicación de análisis que permita seleccionar una señal acústica, ejecutar automáticamente el procedimiento implementado y presentar tanto la clasificación obtenida como las principales representaciones gráficas utilizadas para su interpretación.

Ampliaciones desarrolladas

Además del alcance de la propuesta inicial, se completaron cuatro ampliaciones prácticas:

- Proporcionar una clasificación en cinco clases y una causa prioritaria de incidencia, además de la respuesta binaria de validez o invalidez.
- Desarrollar una aplicación Android para cargar un WAV, ejecutar el análisis local y presentar la conclusión y sus gráficas.
- Preparar un auxiliar de escritorio para un único WAV con selección explícita de la fuente y sus perfiles de tratamiento.

- Facilitar la inspección mediante escucha, ampliación temporal y vistas diferenciadas de la banda original y de la señal preparada para el análisis.

Estas ampliaciones se distinguen de los compromisos metodológicos de la propuesta; su realización no constituye una validación clínica ni una mejora demostrada del rendimiento del clasificador.

2.3. Estructura del TFG

La memoria comprende siete capítulos: resumen y traducción al inglés (1); motivación y objetivos (2); fundamentos, materiales, métodos y estado del arte (3); desarrollo del sistema (4); evaluación, resultados y análisis de errores (5); conclusiones, cumplimiento de objetivos y líneas futuras (6); y apéndices con los manuales de instalación y uso (7). La bibliografía se sitúa al final, después de los apéndices, como apartado sin numeración de capítulo y con entrada propia en el índice.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Este capítulo presenta los fundamentos teóricos y metodológicos del sistema propuesto. Se describen las señales sonoras y sus representaciones temporales, frecuenciales y tiempo-frecuencia, los mecanismos de generación del sonido respiratorio y los criterios de calidad de la espirometría. Finalmente, se realiza una revisión del estado del arte, incluyendo trabajos previos, tecnologías y herramientas relacionadas con el desarrollo del sistema.

3.1. Fundamentos de las señales sonoras

Se denota por $x(t)$ la representación continua de la señal sonora y por $x[n]$ la secuencia digital adquirida, donde n es el índice de muestra. Para una frecuencia de muestreo f_s, el instante de la muestra es $t_n = n/f_s$; N representa el número total de muestras del registro. La amplitud de $x[n]$ depende de la respuesta del sensor, de la ganancia y de la conversión analógico-digital. Como no se realizó una calibración acústica que relacionara estos valores con una presión sonora conocida, $x[n]$ se interpreta como amplitud digital y no como presión en pascales. La notación $x(t)$ identifica una función temporal, pero no le asigna por sí misma una unidad física.

La señal sonora de una exhalación forzada presenta un comportamiento predominantemente aperiódico, con energía distribuida en banda ancha. La aparición de tos o la interrupción abrupta de la exhalación introducen cambios locales en su amplitud y su distribución espectral. Su caracterización requiere, por tanto, un análisis temporal y frecuencial que conserve la localización de estos eventos [1, 2].

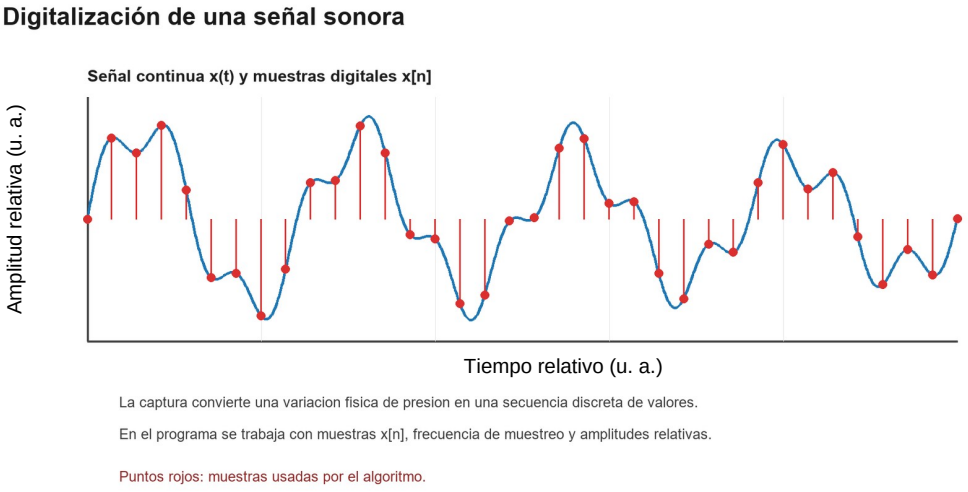


Figura 3.1: Esquema de digitalización de una señal sonora: la variación continua $x(t)$ se representa mediante muestras discretas $x[n]$ para su análisis automático [1]. Las escalas del esquema son relativas y se expresan en unidades arbitrarias (u. a.).

3.1.1. Frecuencia fundamental, duración, intensidad sonora y timbre

La frecuencia fundamental f_0 corresponde a la frecuencia asociada al periodo mínimo T de una señal periódica. Sus armónicos f_n se sitúan en múltiplos enteros de esta frecuencia, según la Ecuación 3.1. En señales aperiódicas de origen turbulento, como las exhalaciones forzadas, no se presupone una frecuencia fundamental claramente identificable.

$$f_0 = \frac{1}{T}, \qquad f_n = nf_0, \quad n = 1, 2, \ldots \tag{3.1}$$

La duración cuantifica el intervalo de actividad de la señal. Durante una maniobra espirométrica permite caracterizar la continuidad de la exhalación, pero no determina por sí sola su aceptabilidad: una maniobra de duración prolongada puede contener tos o esfuerzos múltiples. Por ello, la duración se interpreta conjuntamente con la evolución energética y espectral.

La intensidad sonora I es una magnitud física expresada en W/m^2; el nivel de presión sonora SPL se expresa en dB y la amplitud digital es el valor registrado por el sistema de adquisición. No son magnitudes intercambiables. La respuesta del sensor, la distancia y la ganancia condicionan la amplitud. Al no disponer de calibración acústica absoluta, el algoritmo emplea niveles relativos y no estima I ni SPL. La Figura 3.2 distingue la forma de onda de su resumen energético.

El timbre depende de la distribución espectral y de la evolución temporal del sonido. Dos eventos de amplitud semejante pueden presentar espectros y duraciones diferentes. En el sistema propuesto, esta distinción se expresa mediante características cuantificables, como la duración del impulso, la frecuencia dominante y la energía por bandas, en lugar de una valoración perceptual aislada.

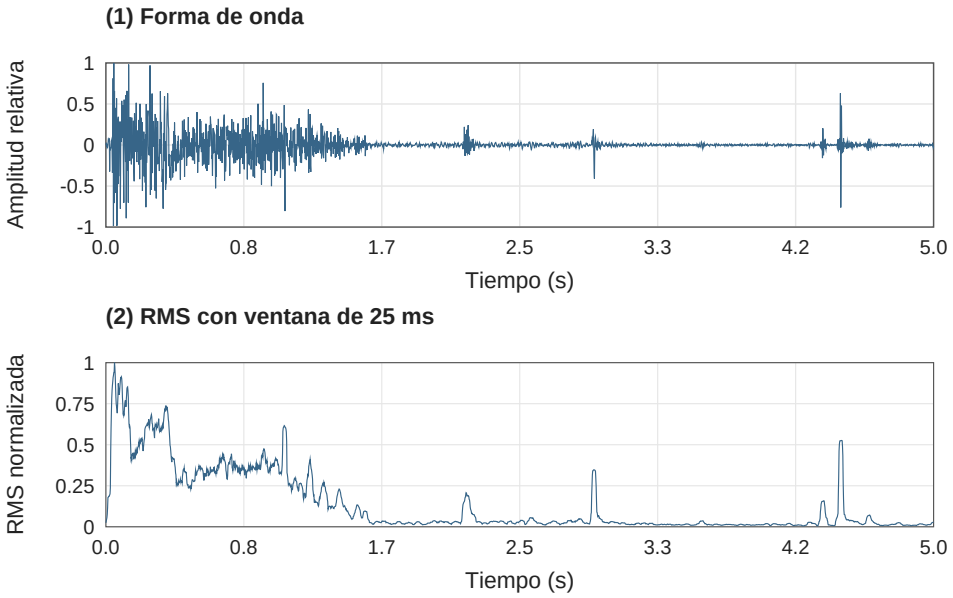


Figura 3.2: (1) Forma de onda normalizada de una grabación real de exhalación forzada. (2) RMS normalizada calculada con ventanas de 25 ms. Las representaciones muestran las oscilaciones instantáneas y su resumen energético. Registro S1.

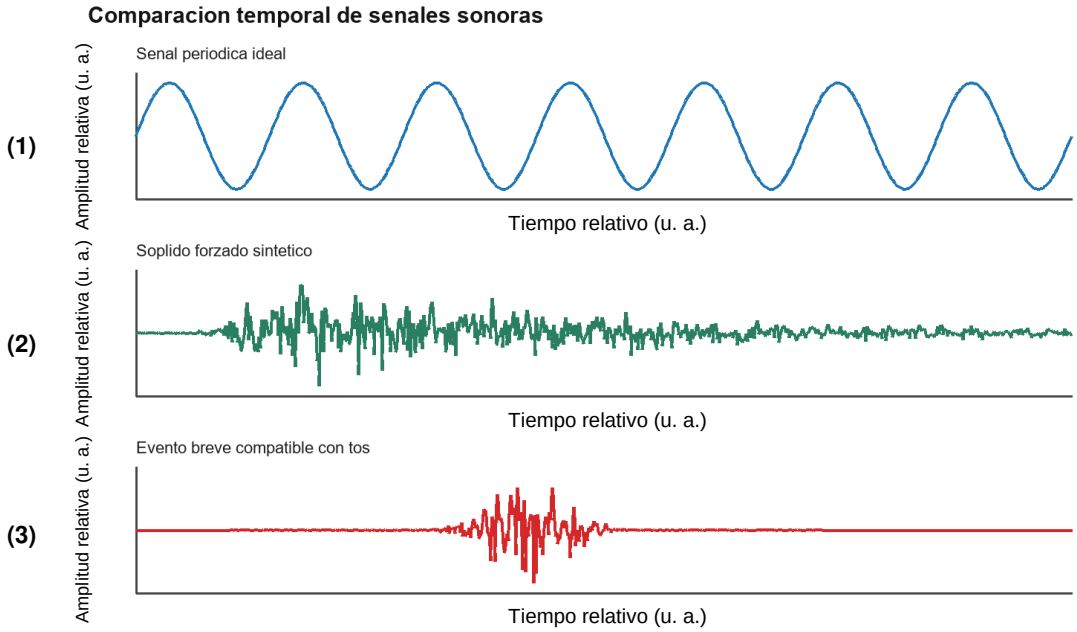


Figura 3.3: (1) Señal periódica ideal, con oscilaciones repetidas. (2) Exhalación forzada sintetizada, de evolución aperiódica decreciente. (3) Evento breve compatible con tos, concentrado en un intervalo corto. Las escalas temporales y de amplitud son relativas, no mediciones de registros reales.

3.1.2. *Señales mono, estéreo y multicanal*

Una señal monocanal contiene una única secuencia de muestras $x[n]$. Una señal estéreo dispone de dos secuencias y una señal multicanal puede contener más. Todas las grabaciones propias se realizaron en mono por defecto. La comprobación del número de canales y la conversión a una representación monocanal se incorporaron para admitir también archivos de audio multicanal compatibles con el programa, aunque no fueran el formato de adquisición de la base de datos. Esta operación combina canales de un mismo archivo, no las fuentes independientes de ordenador y estetoscopio, que se analizan por separado.

Esta conversión permite que todas las etapas trabajen con una única curva temporal. Se denota por C el número de canales, por c su índice, por $x_c[n]$ la muestra del canal c y por $x_{\text{mono}}[n]$ la muestra resultante. El promedio se define en la Ecuación 3.2:

$$x_{\text{mono}}[n] = \frac{1}{C} \sum_{c=1}^{C} x_c[n]. \tag{3.2}$$

Para las grabaciones propias, $C = 1$ y la Ecuación 3.2 se reduce a $x_{\text{mono}}[n] = x_1[n] = x[n]$, sin promediar canales distintos. Esta adaptación supone que los canales representan la misma adquisición; el análisis espacial o la selección del canal con mayor relación señal-ruido quedan fuera del procedimiento evaluado. La Figura 3.4 ilustra ambas estructuras.

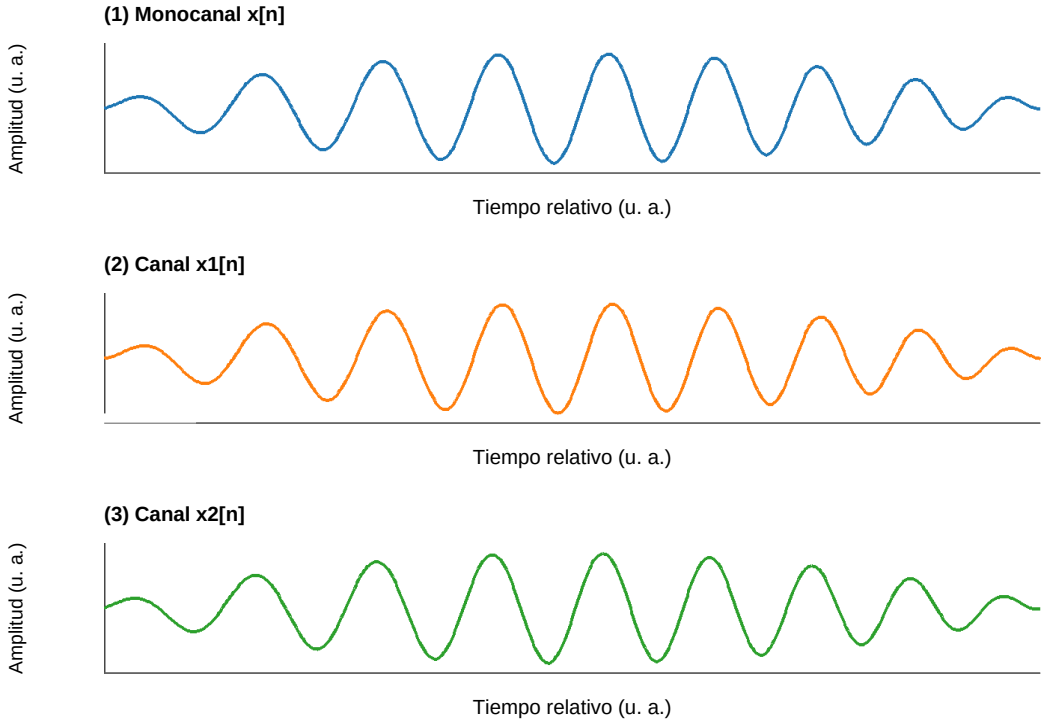


Figura 3.4: Representación conceptual: (1) secuencia monocanal $x[n]$; (2) y (3) canales $x_1[n]$ y $x_2[n]$ de un archivo estéreo. La conversión a $x_{\text{mono}}[n]$ se prevé para entradas con $C > 1$; las grabaciones propias tienen $C = 1$. Las escalas del esquema son relativas.

3.1.3. Señales armónicas e inarmónicas

Una señal armónica contiene componentes cuyas frecuencias son múltiplos enteros de f_0, como se establece en la Ecuación 3.1. En una señal inarmónica, las componentes no mantienen esta relación. La distinción describe la estructura espectral y no constituye una clasificación clínica.

Las señales sonoras de exhalaciones forzadas presentan principalmente contenido aperiódico asociado al flujo turbulento. En consecuencia, se estudian mediante energía, bandas de frecuencia y cambios temporales, sin exigir una estructura armónica estable. Las Figuras 3.5 y 3.6 muestran las diferencias conceptuales entre estas representaciones.

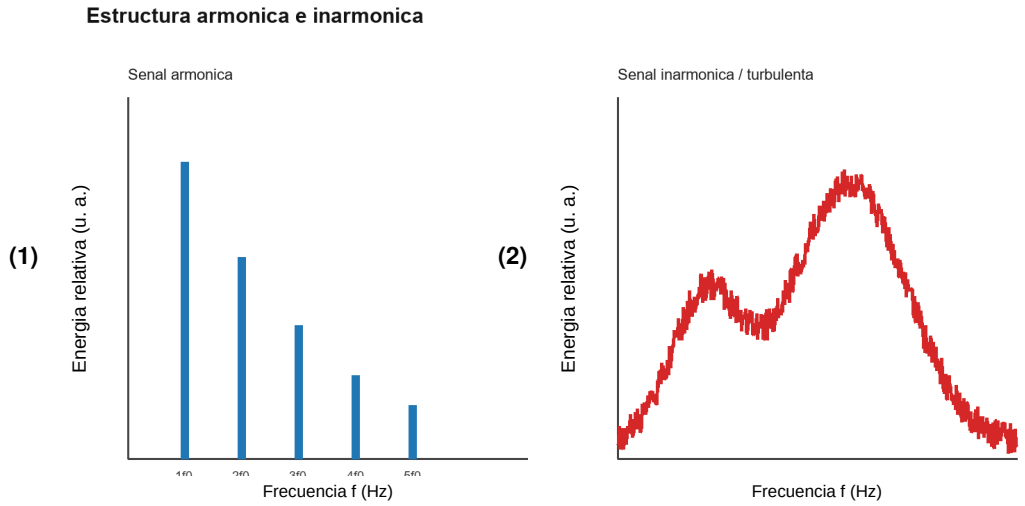


Figura 3.5: (1) Estructura armónica, con componentes en múltiplos de una fundamental. (2) Estructura inarmónica o turbulenta, con distribución continua, más próxima a una exhalación forzada.

3.1.4. Señales periódicas y aperiódicas

Una señal periódica repite un patrón cada cierto tiempo. Una señal aperiódica no presenta una repetición clara. La exhalación forzada y la tos se tratan en este trabajo como señales aperiódicas, porque su forma cambia durante la maniobra y depende de la ejecución.

Esta idea influye en la elección de herramientas. No interesa buscar una frecuencia fundamental fija. Interesa observar cuándo sube la energía, cuándo aparece el máximo, si hay más de un esfuerzo y cómo termina la señal.

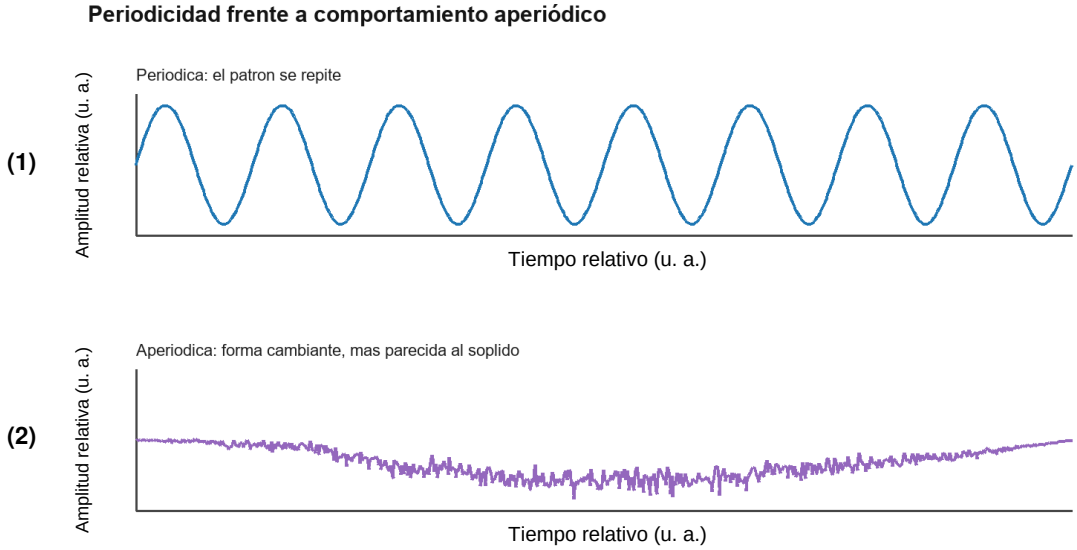


Figura 3.6: (1) Señal periódica, cuyo patrón se repite. (2) Señal aperiódica de amplitud cambiante, que representa mejor el comportamiento temporal estudiado en la exhalación forzada.

3.1.5. Señales de banda estrecha y banda ancha

En una señal de banda estrecha, la energía está concentrada en un rango reducido de frecuencias. En una señal de banda ancha, la energía se distribuye entre componentes que abarcan un intervalo amplio del espectro. La exhalación forzada presenta principalmente contenido de banda ancha, cuya distribución depende de la fuente de adquisición. La Figura 3.7 ilustra esta distinción.

Esta distinción ayuda a leer los espectrogramas. Si al final de la maniobra todavía aparece energía en varias bandas, puede haber actividad relevante. Si la energía cae hacia el fondo, el audio se acerca a una finalización más clara.

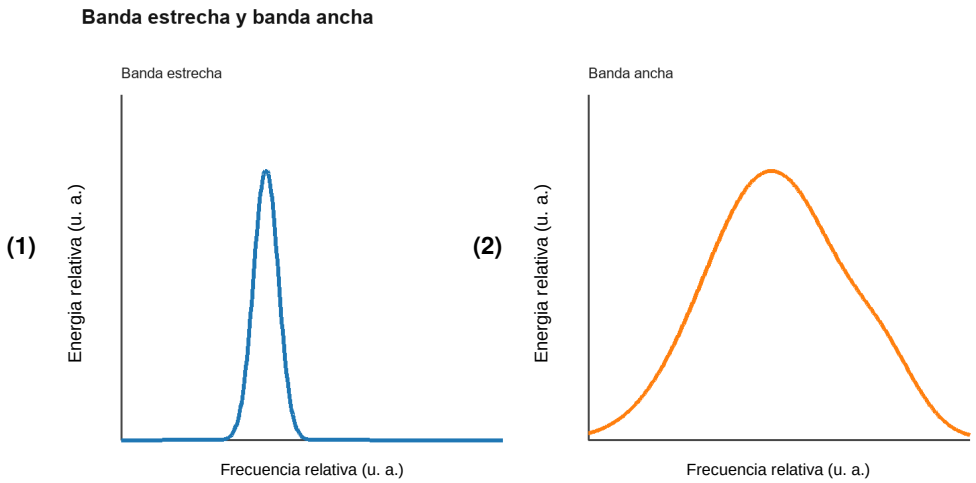


Figura 3.7: (1) Energía concentrada en una banda estrecha. (2) Energía distribuida en una banda ancha, estructura de interés para estudiar el contenido turbulento de la exhalación.

3.2. Representación tiempo-frecuencia

La representación tiempo-frecuencia describe la evolución local del espectro. A diferencia de una transformada calculada sobre la señal completa, conserva información sobre el instante de aparición de las componentes frecuenciales. Esta propiedad resulta necesaria para localizar eventos transitorios y caracterizar los intervalos inicial y final de la maniobra [3].

La tos introduce variaciones de corta duración, mientras que los esfuerzos múltiples producen recuperaciones energéticas separadas. Su identificación requiere conservar tanto la duración como la distribución espectral de cada evento. El origen temporal se fija en el inicio efectivo de la exhalación para que las medidas posteriores correspondan a la actividad espirométrica.

3.2.1. Espectrograma mediante STFT

La STFT divide la señal en ventanas $w[n]$ de N_w muestras, desplazadas R muestras entre tramas. Se utiliza $N_{\mathrm{FFT}} \geq N_w$ para el tamaño de la transformada, incluido el relleno con ceros. En $X[m,k]$, m identifica la trama y k el índice frecuencial. La frecuencia de ese índice es $f_k = kf_s/N_{\mathrm{FFT}}$, en hercios. Se representa por j la unidad imaginaria, $j^2 = -1$. La Ecuación 3.3 expresa la transformada sin el factor de escala asociado a la implementación:

$$X[m,k] = \sum_{n=0}^{N_w-1} x[n+mR]\, w[n]\, e^{-j2\pi kn/N_{\mathrm{FFT}}}. \tag{3.3}$$

El espectrograma de potencia se obtiene como $|X[m,k]|^2$. Una menor duración de ventana proporciona mayor localización temporal, pero reduce la capacidad para discriminar componentes próximas en frecuencia; una ventana más larga mejora la separación frecuencial

a costa de aumentar el intervalo temporal resumido [4, 5].

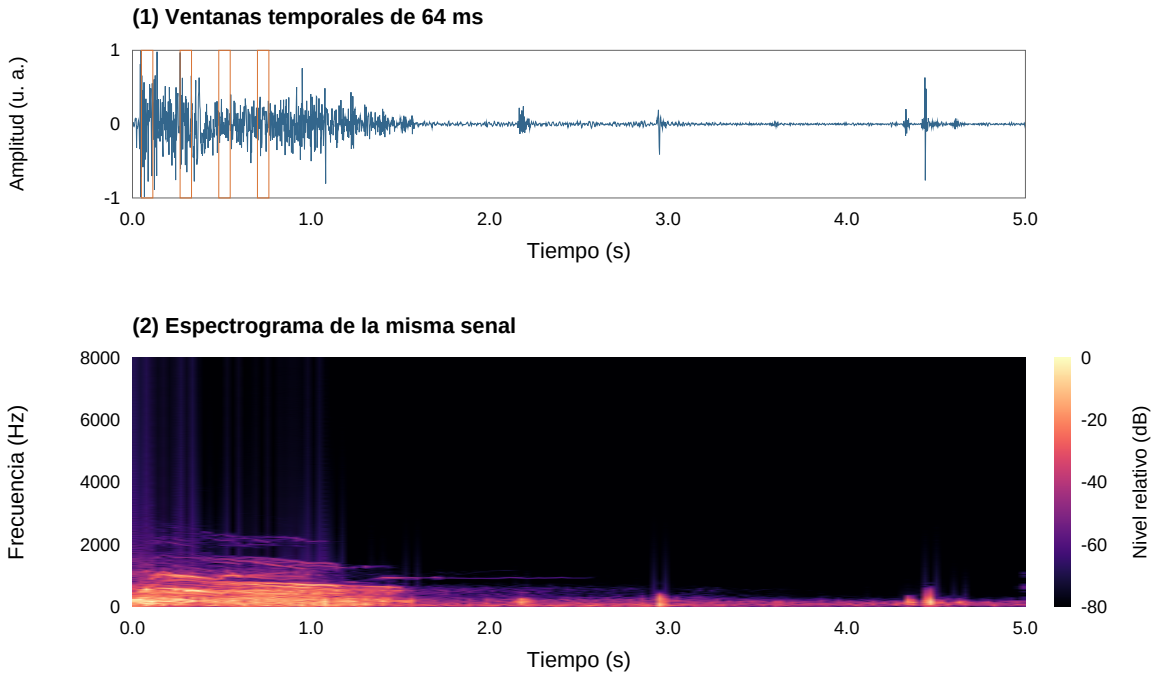


Figura 3.8: (1) Ventanas de análisis sobre una grabación real de exhalación forzada. (2) Espectrograma calculado con ventana Hamming de 64 ms y solapamiento del 50 %. La señal original tiene una frecuencia de muestreo de 16 kHz; se muestra su banda hasta 8 kHz. Registro S1.

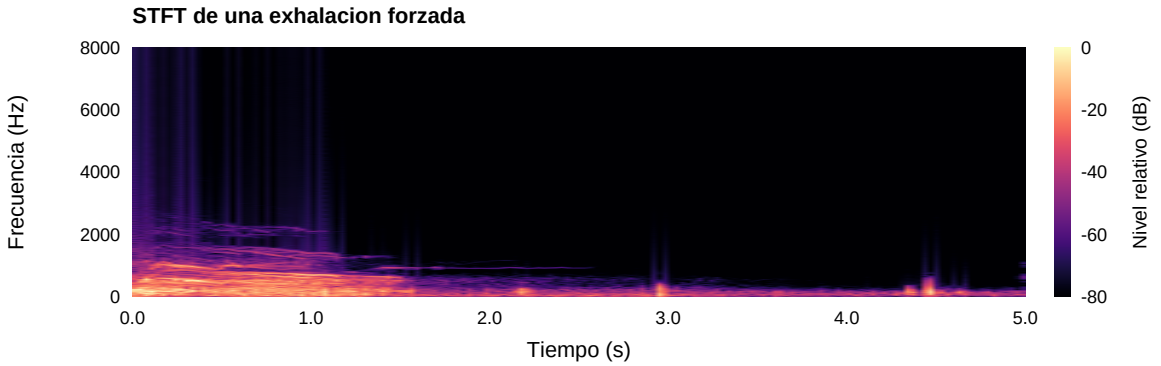


Figura 3.9: Espectrograma STFT de una exhalación forzada real. Los ejes muestran tiempo en segundos y frecuencia en hercios; la escala de color expresa el nivel de potencia relativo al máximo en decibelios. Registro S1.

3.2.2. Ventajas e inconvenientes de la STFT

La STFT permite identificar intervalos de actividad, silencios y cambios locales de energía mediante una malla temporal y frecuencial regular. La elección de $w[n]$ y N_w condiciona la resolución y la dispersión espectral. El relleno con ceros densifica la malla de frecuencias, pero no añade capacidad para resolver componentes que la ventana no permite separar.

3.2.3. Espectrograma Mel

El espectrograma Mel se obtiene al aplicar filtros triangulares $H_b[k]$ al espectrograma de potencia. El índice b identifica una de las B bandas y $M[m, b]$ representa su energía relativa en la trama m, definida en la Ecuación 3.4. Las frecuencias centrales se denotan por f_b. La distribución no lineal concentra una mayor densidad de bandas en bajas frecuencias [6, 7].

$$M[m, b] = \sum_k H_b[k]\,|X[m, k]|^2, \qquad b = 1, \ldots, B. \tag{3.4}$$

3.2.4. Ventajas e inconvenientes de Mel

La agrupación Mel reduce la dimensión del espectro y concentra el análisis en intervalos de frecuencia. Como contrapartida, la combinación de componentes dentro de cada filtro reduce el detalle frecuencial respecto a la STFT. La elección de B determina el grado de agregación.

3.2.5. *Espectrograma Log-Mel*

El espectrograma Log-Mel expresa la energía Mel en escala logarítmica. Se denota por M_{ref} la energía máxima de referencia, por $\varepsilon > 0$ una constante de protección numérica y por $L_{\text{rel}}[m, b]$ el nivel relativo en dB. Su expresión se recoge en la Ecuación 3.5. La referencia máxima corresponde a 0 dB y las energías inferiores a niveles negativos [6, 7].

$$L_{\text{rel}}[m, b] = 10 \log_{10} \left(\frac{M[m, b] + \varepsilon}{M_{\text{ref}} + \varepsilon} \right). \tag{3.5}$$

La escala Mel proporciona mayor densidad de bandas en bajas frecuencias y la compresión logarítmica permite visualizar diferencias energéticas que quedarían ocultas por los máximos en una escala lineal. Estas propiedades facilitan la caracterización de exhalaciones forzadas sin atribuir a los colores una medida absoluta de presión sonora [3].

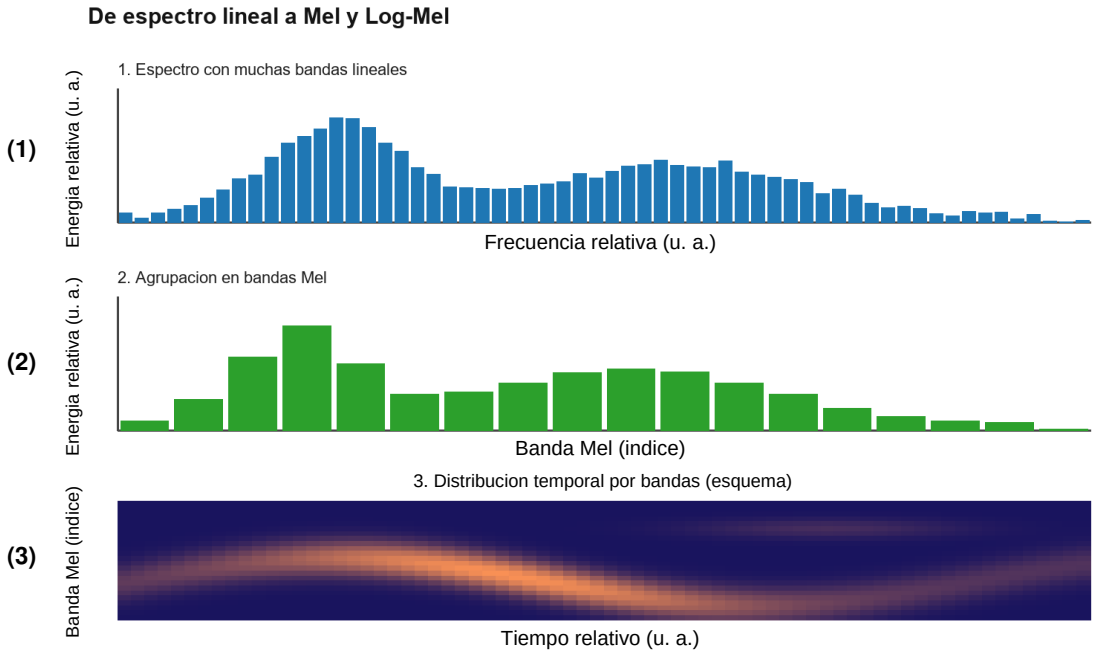


Figura 3.10: Esquema conceptual: (1) espectro en componentes lineales; (2) agregación energética mediante filtros Mel; (3) distribución temporal por bandas tras la compresión Log-Mel [6, 7]. Las escalas son ilustrativas; los colores no constituyen mediciones cuantitativas de un registro.

3.2.6. *Ventajas e inconvenientes de Log-Mel*

La compresión logarítmica amplía la visibilidad de componentes débiles respecto a los máximos. Sin embargo, también hace visible la energía residual del ruido. Por ello, una banda coloreada no se interpreta de forma aislada: se contrasta con su nivel relativo, su continuidad temporal y la envolvente.

3.2.7. Pros y contras

Las representaciones temporales y tiempo-frecuencia aportan características complementarias. La forma de onda y la envolvente describen el inicio, los máximos y el descenso energético; la STFT y el Log-Mel caracterizan las bandas activas y su evolución. Su análisis conjunto permite distinguir variaciones de amplitud de cambios en la estructura espectral [8, 9].

3.3. Fundamentos del sistema respiratorio humano

El sistema respiratorio permite el intercambio gaseoso entre el organismo y el medio externo. La inspiración introduce aire en los pulmones y la exhalación lo expulsa. Durante una exhalación forzada, el aumento del flujo y los cambios de calibre de las vías respiratorias producen fenómenos turbulentos asociados a la generación de sonido [9, 10, 11, 12].

3.3.1. Anatomía

El aire atraviesa las vías respiratorias superiores, la tráquea, los bronquios y las ramificaciones pulmonares. El calibre de estas vías y el estado del tejido pulmonar influyen en la resistencia al paso del aire. Por eso las pruebas de función pulmonar pueden aportar información sobre alteraciones respiratorias.

Desde el punto de vista acústico, el paso rápido del aire genera turbulencias. Estas turbulencias no son iguales en todas las personas ni en todos los puntos de captura. Esta variabilidad es una de las razones por las que el sistema debe trabajar con criterios relativos.

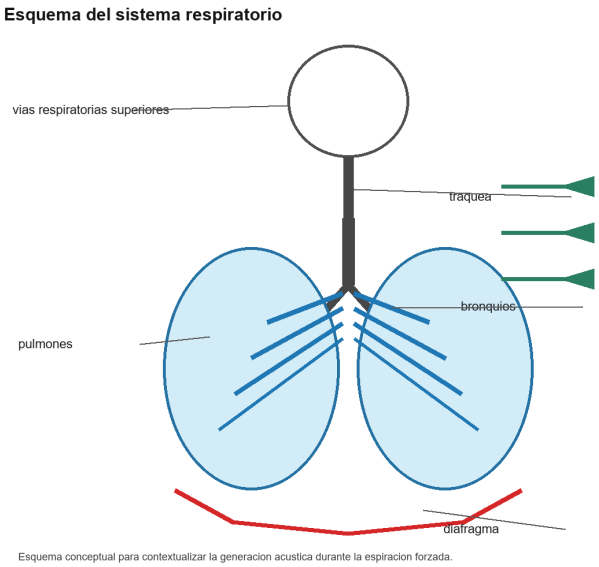


Figura 3.11: Esquema anatómico del sistema respiratorio humano utilizado para contextualizar la generación acústica durante la exhalación forzada [9].

3.3.2. Proceso respiratorio y maniobra forzada

En reposo, el ciclo respiratorio alterna inspiración y exhalación. La maniobra espirométrica forzada requiere una inspiración máxima seguida de una exhalación rápida, intensa y sostenida. Esta ejecución produce un patrón acústico distinto del registrado durante la respiración espontánea [12, 13].

El comienzo de la exhalación forzada es importante porque se espera una salida fuerte desde el primer instante. El final también lo es, porque una interrupción prematura puede invalidar la prueba. Estas dos zonas, inicio y final, son especialmente relevantes en el análisis acústico.

En la bibliografía, cuando se habla de sonidos respiratorios normales y anormales, normalmente se hace referencia a la auscultación de ciclos de inspiración y exhalación. Ahí se estudian sonidos vesiculares, sibilancias, crepitantes y otros sonidos adventicios. En este TFG esa clasificación se usa solo como contexto, porque el objeto principal no es la respiración en reposo, sino el sonido de una exhalación forzada durante una maniobra espirométrica concreta.

3.3.3. Sonidos respiratorios en auscultación

Los sonidos respiratorios normales descritos en auscultación suelen asociarse al paso del aire por las vías respiratorias durante un ciclo respiratorio habitual. Esta idea ayuda a entender que el sonido puede contener información fisiológica, aunque no sea exactamente el mismo caso que una exhalación forzada.

3.3.4. Eventos acústicos durante la exhalación forzada

El objetivo del sistema es identificar eventos acústicos asociados a una ejecución no aceptable: tos, esfuerzo múltiple, esfuerzo insuficiente y terminación precoz. Estas clases describen incidencias de la maniobra y no categorías de patología respiratoria [13, 14].

3.4. Espirometría

La espirometría mide el volumen y el flujo de aire durante una maniobra respiratoria. En la espirometría forzada, la persona debe inspirar profundamente y expulsar el aire con fuerza hasta el final. A partir de esa maniobra se obtienen parámetros clínicos como FVC, FEV_1 y PEF [12, 13, 14].

3.4.1. Motivación. Utilidad en el diagnóstico respiratorio

La espirometría es útil porque permite estudiar obstrucción, restricción y evolución de enfermedades respiratorias. También ayuda a controlar tratamientos y a valorar la función pulmonar de forma objetiva.

En este trabajo no se pretende hacer diagnóstico mediante sonido. La utilidad se sitúa en otro punto: apoyar la revisión de la calidad de la maniobra. Por ese motivo, el proceso de espirometría se toma como referencia funcional: inspiración completa, inicio explosivo de la exhalación forzada, mantenimiento del esfuerzo y finalización sin interrupciones relevantes [15, 16]. La señal acústica se estudia como una fuente complementaria para observar indicios de ejecución no aceptable, no como sustituto de la curva clínica de flujo-volumen.

3.4.2. Proceso de la realización de una maniobra espirométrica

El proceso habitual empieza con una inspiración completa. Después la persona coloca correctamente la boquilla, sella los labios y expulsa el aire con la mayor fuerza posible. La expulsión debe mantenerse hasta que la maniobra finaliza de forma aceptable [12, 15].

Durante esta secuencia pueden aparecer errores. Si el inicio no es explosivo, el pico de flujo puede retrasarse. Si aparece tos, la curva puede alterarse. Si se hace otro esfuerzo dentro de la misma maniobra, la lectura pierde limpieza. Si se termina demasiado pronto, el volumen expulsado puede ser insuficiente.

3.4.3. Curvas espirométricas F-V y V-T

La curva flujo-volumen representa el flujo frente al volumen expulsado. Permite observar el pico de flujo y la forma de la exhalación forzada. La curva volumen-tiempo muestra cómo

aumenta el volumen expulsado a lo largo del tiempo [15, 16].

La información acústica permite caracterizar la ejecución, mientras que las curvas flujo-volumen (F-V) y volumen-tiempo (V-T) permiten medir magnitudes espirométricas. El retraso de PEF_a y un descenso acústico abrupto se estudian como características de esfuerzo insuficiente y terminación precoz, respectivamente. Su correspondencia con la aceptabilidad clínica requiere contrastarlas con las curvas espirométricas.

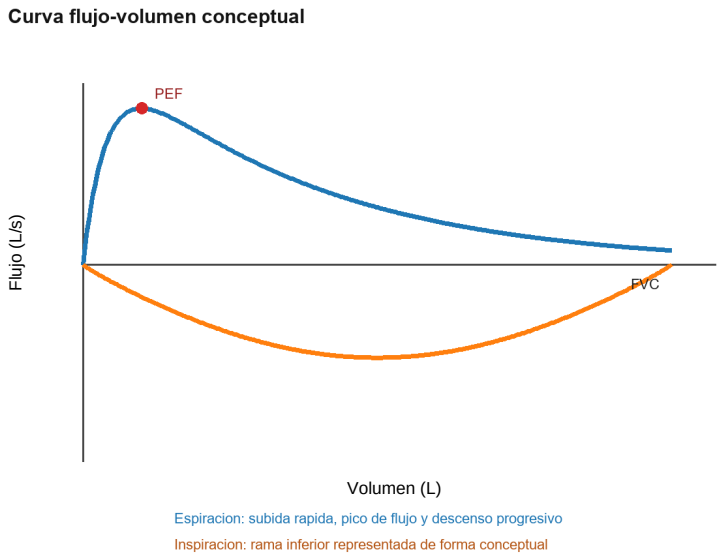


Figura 3.12: Representación conceptual de una curva flujo-volumen (F-V), con indicación del pico de flujo espiratorio (PEF) y de la capacidad vital forzada (FVC) [13, 14]. Las magnitudes se indican en L/s y L, respectivamente; el esquema no corresponde a una medición individual.

3.4.4. Parámetros espirométricos (FEV_1, FVC, PEF)

La FVC es la capacidad vital forzada, es decir, el volumen total expulsado durante la maniobra. El FEV_1 es el volumen expulsado durante el primer segundo. El PEF es el flujo espiratorio máximo.

En esta memoria se usa también la expresión PEF acústico PEF_a para referirse al máximo principal de energía sonora. No es un PEF clínico, no tiene unidades de flujo y no debe confundirse con el parámetro del espirómetro. Se usa como nombre práctico para localizar el punto más intenso de la exhalación forzada en el audio.

3.4.5. Tipos de espirometrías inválidas

Los eventos considerados para la evaluación acústica de la maniobra son tos, esfuerzo múltiple, esfuerzo insuficiente y terminación precoz. La Tabla 3.1 recoge su descripción acústica [13, 14, 15].

Tabla. 3.1: Descripción acústica de los eventos considerados por el sistema para la evaluación de la aceptabilidad de la maniobra espirométrica.

Evento	Descripción acústica del evento
Tos	Evento transitorio de corta duración que introduce una alteración brusca en la evolución temporal y espectral de la señal.
Esfuerzo múltiple	Presencia de dos o más intervalos de esfuerzo claramente diferenciados, separados por una disminución apreciable de la energía de la señal.
Esfuerzo insuficiente	Retardo $\Delta t_{\mathrm{PEF,a}}$ elevado entre el inicio del esfuerzo principal y su máximo acústico PEF_a.
Terminación precoz	Finalización anticipada de la actividad acústica asociada a la maniobra, reflejada en una reducción prematura de la energía y del contenido espectral.

3.5. Estado del arte

El análisis automático de señales sonoras respiratorias comprende problemas con distintos objetivos y requisitos de validación. La clasificación de sonidos adventicios busca identificar patrones de auscultación; la detección de tos localiza un evento; la estimación de frecuencia respiratoria cuantifica ciclos; y la espirometría acústica intenta relacionar el sonido con magnitudes funcionales. La aceptabilidad de una exhalación forzada constituye un problema diferente: interesa caracterizar la ejecución de una maniobra completa y establecer si contiene incidencias que requieren revisión.

La revisión se organiza por la función que cada tecnología puede desempeñar en este problema. Se consideran la adquisición, el preprocesado, la representación y la clasificación, distinguiendo los métodos incorporados al sistema de las alternativas que podrían evaluarse en una implementación posterior. La justificación de una elección se basa en su adecuación al objetivo y a los datos disponibles; no implica que se haya realizado una comparación experimental con todas las técnicas descritas. El marco clínico ATS/ERS se desarrolla en la Sección 3.5.7.

3.5.1. Espirómetros comerciales (CONTEC SP-10)

Los espirómetros comerciales permiten registrar maniobras y obtener parámetros de función pulmonar. En este proyecto se utilizó el CONTEC SP-10 durante las pruebas [17]. Su función debe diferenciarse de la del sistema acústico: el espirómetro mide magnitudes funcionales, mientras que el algoritmo analiza características del sonido. La presencia del dispositivo en el montaje no establece, por sí sola, una correspondencia calibrada entre amplitud acústica y flujo.

Una alternativa metodológica sería registrar y sincronizar las curvas digitales de flujo-volumen y volumen-tiempo con cada archivo de audio. Esta adquisición conjunta permitiría contrastar el inicio acústico, los eventos y el final de actividad con mediciones espirométricas de la misma maniobra. El sistema desarrollado no realiza esa validación

sincronizada; por tanto, los parámetros acústicos se interpretan como indicadores de ejecución y no como estimaciones clínicas de volumen o flujo.

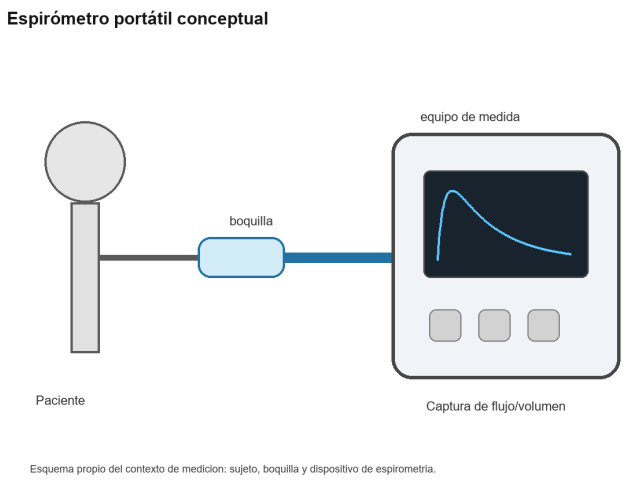


Figura 3.13: Esquema conceptual de un equipo de espirometría portátil con sujeto, boquilla y dispositivo de medida. La figura se usa como referencia visual del tipo de sistema empleado en pruebas de función pulmonar.

3.5.2. Sensores acústicos

Los sensores acústicos incluyen micrófonos ambientales, estetoscopios digitales y dispositivos integrados en ordenadores o teléfonos móviles. Su respuesta frecuencial y su acoplamiento con la fuente condicionan la señal adquirida. Un micrófono próximo a la boca registra sonido aéreo y ruido del entorno, mientras que un estetoscopio colocado en el cuello capta el sonido mediante contacto. Ambos registros corresponden a la misma maniobra, pero no tienen necesariamente la misma distribución espectral ni la misma relación entre actividad respiratoria e interferencias.

El estetoscopio digital comercial empleado fue el Thinklabs One. El fabricante documenta distintos filtros de auscultación y la posibilidad de transferir la salida de audio a un sistema externo de grabación [18]. La frecuencia de muestreo de los archivos depende de la cadena de adquisición y debe distinguirse de la respuesta frecuencial del dispositivo. Las condiciones utilizadas en este proyecto se describen en el capítulo de desarrollo.

La comparación inicial entre fuentes mostró una envolvente temporal más nítida en las grabaciones del ordenador, pero también una mayor sensibilidad de su espectrograma al ruido ambiental. El caso de terminación precoz resultó especialmente relevante para elegir el estetoscopio como fuente de la base final: la lectura del tramo posterior al máximo acústico proporcionaba información que podía quedar enmascarada en el registro ambiental. Esta decisión procede de las observaciones del proyecto y no demuestra una superioridad general del dispositivo para cualquier tarea respiratoria. La Sección 4.8.6 distingue estas observaciones de la comparación exploratoria de móvil y ordenador obtenida con el programa

auxiliar.

El contacto introduce sus propias limitaciones. La presión de apoyo y el movimiento pueden modificar la señal o generar artefactos. Una adquisición multicanal con micrófonos ambientales permitiría estudiar diferencias espaciales y técnicas de separación, pero exigiría controlar la geometría, la sincronización y la combinación de canales. En la versión evaluada se mantuvo el análisis de cada fuente por separado para no introducir una etapa de fusión cuya contribución no había sido validada.

3.5.3. Trabajos previos

La base ICBHI descrita por Rocha y colaboradores contiene 920 grabaciones de 126 participantes y 6898 ciclos respiratorios anotados según la presencia de crepitantes, sibilancias, ambos o ausencia de estos sonidos [19]. Su diversidad de equipos y condiciones permite estudiar variabilidad de adquisición. Sin embargo, sus etiquetas describen sonidos adventicios y no las cinco clases de ejecución consideradas en este TFG. Una clasificación correcta sobre ICBHI no acredita la detección de esfuerzo insuficiente o terminación precoz en una exhalación forzada.

COUGHVID aborda la adquisición de tos mediante una plataforma de participación abierta e incorpora metadatos y anotaciones expertas en parte del corpus [20]. Constituye un antecedente para segmentar y caracterizar tos, pero el contexto difiere de un evento que interrumpe una maniobra espirométrica. La transferencia a este problema requeriría comprobar el comportamiento del detector frente a exhalación sostenida, ruido de contacto y cambios de sensor, además de conservar la posición temporal del evento dentro de la maniobra.

SpiroSmart utiliza el micrófono de un teléfono móvil para estimar información de función pulmonar. Larson y colaboradores evaluaron el sistema en 52 participantes y comunicaron un error medio del 5,1 % respecto al espirómetro clínico para medidas de función pulmonar [21]. El resultado respalda la viabilidad de estudiar relaciones entre sonido y función respiratoria dentro de un protocolo específico. No equivale a una tasa de acierto en clasificación de aceptabilidad. Para una clase de índice i, se denotan por P_i la precisión, proporción de asignaciones correctas sobre las asignaciones a esa clase, y por S_i la sensibilidad, proporción de coincidencias sobre sus registros de referencia. Su media armónica $F_{1,i}$ tampoco es un error de estimación de flujo o volumen. Estas métricas adimensionales se formalizan en la Sección 5.3.

La estimación de frecuencia respiratoria constituye otra línea de análisis acústico. Salvador-Navarro y colaboradores propusieron un método de cofactorización parcial no negativa para separar información respiratoria a partir de sonidos de respiración [22]. Posteriormente, evaluaron un sistema de aprendizaje profundo basado en representaciones tiempo-frecuencia para estimar esta magnitud en condiciones acústicas variables [23]. Estas propuestas muestran dos enfoques: modelar la estructura de una representación no negativa o aprender características a partir de datos. Su variable objetivo es la frecuencia respiratoria; la identificación de ciclos no demuestra la aceptabilidad de una maniobra forzada.

En el ámbito espirométrico, el estudio de viabilidad de Salvador-Navarro y colaboradores

analiza la estimación de FVC, FEV_1 y PEF mediante representaciones tiempo-frecuencia y aprendizaje profundo [3]. Es un antecedente próximo por el tipo de señal, aunque plantea una regresión de parámetros y no la clasificación de incidencias de ejecución. La elección de Log-Mel en el presente sistema permite inspeccionar el contenido por bandas sin incorporar el modelo de regresión de ese trabajo. También se empleó como referencia metodológica el TFG sobre monitorización de la frecuencia respiratoria a partir de señales sonoras [24].

La comparación de estos antecedentes debe conservar su variable objetivo y su protocolo de evaluación. El error de una estimación de volumen, la sensibilidad de un detector de tos y la exactitud de una clasificación de maniobras responden a preguntas diferentes. Asimismo, la partición por participantes es necesaria para estudiar generalización: dividir fragmentos de una misma persona entre ajuste y prueba no permite valorar por sí solo el comportamiento ante sujetos nuevos.

Las bases descritas no proporcionan directamente el conjunto de etiquetas y condiciones requerido por la propuesta. Por ello se construyó una base propia, cuya adquisición se detalla en el desarrollo. El conjunto permite estudiar el funcionamiento técnico ante incidencias provocadas, pero su procedencia y variabilidad limitadas no permiten extrapolar los resultados a una población clínica.

3.5.4. Lenguaje y entornos de programación. Librerías utilizadas

Se consideraron MATLAB, C/C++ y Python como opciones para implementar el procesado de señal. MATLAB dispone de herramientas de análisis numérico; C/C++ permite un control directo de la ejecución, aunque requiere desarrollar o integrar más componentes auxiliares. Python se seleccionó por la disponibilidad de bibliotecas científicas y por la posibilidad de reutilizar la cadena de análisis en la aplicación Android. El desarrollo se realizó en el entorno de Visual Studio, con separación entre el procesado, la representación gráfica y la evaluación.

Para el tratamiento numérico se utilizaron principalmente `numpy` y `scipy` [25, 26]. Con `scipy.io.wavfile` se leyeron los archivos de audio, con `scipy.signal` se realizaron operaciones de filtrado y análisis temporal, y con `scipy.ndimage` se aplicaron suavizados sobre algunas curvas auxiliares. La transformada rápida de Fourier y la elección de tamaños eficientes se apoyaron en `scipy.fft`.

La representación gráfica se realizó con `matplotlib` [27]. Esta librería se usó para mostrar la señal original, la señal procesada, la envolvente temporal, las marcas de máximos, las zonas de tos y las representaciones tiempo-frecuencia. En las etapas auxiliares de organización de resultados se emplearon también archivos `CSV`, de forma que las métricas pudieran revisarse sin depender solo de la salida visual.

Las bibliotecas científicas proporcionan las operaciones de lectura, filtrado, transformación y representación. El desarrollo específico del sistema comprende la selección de características, los criterios de detección y la jerarquía de clasificación de la maniobra.

3.5.5. Alternativas de preprocesado y representación

Formato común y segmentación

El remuestreo a 4 kHz establece una banda de análisis limitada a 2 kHz y reduce el número de muestras que procesa cada etapa. La elección concentra la caracterización en las bajas frecuencias de interés para el sistema y mantiene una escala temporal común. Conservar la frecuencia original permitiría estudiar componentes superiores, a costa de modificar los filtros, las representaciones y los criterios asociados. No se considera demostrado que la información situada por encima de 2 kHz sea irrelevante para todas las clases; su contribución requeriría una evaluación específica. El remuestreo debe incluir filtrado antialias para evitar que componentes superiores al nuevo límite se replieguen sobre la banda conservada [1, 2].

La segmentación por RMS combina un umbral de actividad con una duración mínima. Esta persistencia temporal permite excluir impulsos aislados del cálculo del inicio útil. Como alternativa, un umbral adaptativo estimado a partir del ruido previo podría compensar cambios de nivel entre grabaciones. También podría emplearse un detector aprendido de actividad, pero un modelo entrenado para voz o respiración espontánea necesitaría validación sobre exhalaciones forzadas. La elección actual mantiene explícita la relación entre actividad energética e instante inicial; sus valores concretos se recogen en el desarrollo.

Reducción de ruido y conservación de transitorios

Un filtrado lineal paso banda permite limitar interferencias fuera del intervalo seleccionado, pero no separa ruido y actividad cuando ambos ocupan las mismas frecuencias. La sustracción espectral de Boll estima el espectro de ruido durante intervalos sin señal y lo sustrae del registro [28]. Es una alternativa de coste moderado, condicionada por la representatividad del tramo utilizado para estimar el ruido. En este problema, una inspiración previa o un artefacto de contacto no deben confundirse con un intervalo de ruido estacionario.

La reducción mediante umbralización de coeficientes wavelet propuesta por Donoho ofrece otra vía para atenuar componentes según su escala y magnitud [29]. Su incorporación exigiría seleccionar la familia wavelet, los niveles y el criterio de umbral, y comprobar que los transitorios de tos no se eliminan junto con el ruido. Las garantías del modelo estadístico original no constituyen una validación directa sobre esta base acústica.

El sistema implementado emplea una estimación temporal por mediana en cada banda de la STFT y una máscara de atenuación con ganancia mínima. Esta estructura permite ajustar la reducción por fuente e inspeccionar su efecto en el mismo dominio utilizado para el análisis. Aunque la expresión de ganancia contiene cocientes de potencias, no se presenta como un estimador Wiener óptimo: la estimación de las componentes procede de la persistencia temporal, no de un modelo validado de señal y ruido. La conservación de transitorios constituye un compromiso del diseño. En la versión evaluada, algunas comprobaciones consultan también la señal original, tal como se describe en la Sección 4.1.6; por ello no se atribuye al algoritmo una clasificación basada exclusivamente en la señal filtrada.

Envolventes y representaciones tiempo-frecuencia

La RMS resume la amplitud cuadrática en una ventana. Como alternativa, la señal analítica obtenida mediante Hilbert proporciona una envolvente de amplitud [8]. El programa utilizado calcula su curva de presentación mediante rectificación y media móvil, y conserva la RMS para lecturas auxiliares y detección. Un suavizado mayor estabiliza los máximos principales, pero puede ensanchar una tos corta; uno menor conserva variaciones rápidas y aumenta la sensibilidad a fluctuaciones. La elección de escalas temporales responde a este compromiso, sin atribuir una superioridad universal a una representación.

La STFT proporciona una malla regular que facilita relacionar el instante de aparición con las bandas activas. Una transformada wavelet permite una descomposición multirresolución, con distinta localización temporal y frecuencial según la escala [30]. Sería una alternativa pertinente para transitorios, pero requeriría definir la correspondencia entre escalas y frecuencias y adaptar los criterios de detección. Se conserva la STFT porque la reconstrucción del denoising y la inspección espectral comparten la misma representación; esta compatibilidad evita introducir una segunda descomposición sin evaluar su contribución.

El banco Mel agrega el espectro en bandas y Log-Mel comprime su rango dinámico, según las expresiones del apartado de representación tiempo-frecuencia [6, 7]. Los coeficientes cepstrales en frecuencias Mel (MFCC) son una alternativa: se calculan mediante la transformada discreta del coseno de los logaritmos de las energías y proporcionan un descriptor compacto [31]. Podrían utilizarse como entrada de un clasificador, pero sus coordenadas ya no corresponden directamente a bandas de frecuencia. Se mantiene Log-Mel porque el sistema utiliza continuidad energética por bandas e inspección del tramo final. Esta decisión no excluye que MFCC aporte información discriminante en una evaluación posterior.

La densidad espectral estimada mediante Welch reduce la variabilidad de una estimación al promediar periodogramas [5]. En el sistema se aplica sobre intervalos candidatos para caracterizar su contenido frecuencial. Aplicarla únicamente a la maniobra completa perdería la localización de eventos, por lo que complementa las representaciones temporales y no las sustituye.

3.5.6. Alternativas de clasificación y requisitos de evaluación

Una estrategia supervisada podría utilizar duración, máximos, pendientes, energía por bandas y descriptores cepstrales como entradas de una máquina de vectores soporte (SVM). Este método construye una frontera de decisión, con posibilidad de relaciones no lineales mediante funciones núcleo [32]. Un bosque aleatorio combina árboles entrenados con aleatoriedad para clasificar vectores de características [33]. Ambos enfoques permitirían estudiar interacciones que no están expresadas mediante un umbral aislado, pero requieren ejemplos etiquetados y un procedimiento independiente para seleccionar características y ajustar parámetros.

Las redes profundas permiten aprender representaciones a partir de entradas tiempo-frecuencia, como muestran los antecedentes de estimación respiratoria y

espirométrica [3, 23]. Su aplicación a la aceptabilidad requeriría etiquetas específicas de ejecución. Un modelo entrenado para estimar FVC o detectar sonidos adventicios no adquiere automáticamente la capacidad de identificar esfuerzo múltiple o terminación precoz. El uso de modelos preentrenados podría reducir necesidades de entrenamiento, pero no elimina la evaluación del cambio de dominio entre sensores, maniobras y participantes.

La propuesta adopta reglas basadas en duración, evolución energética y apoyo frecuencial. La elección permite relacionar cada decisión con una característica visible y revisar fallos concretos sin depender de un modelo entrenado sobre una base de variabilidad limitada. Su coste computacional se mantiene compatible con el análisis local de un archivo, aunque no se ha realizado una comparación sistemática de latencia con clasificadores aprendidos. La prioridad entre eventos resuelve situaciones en las que aparecen varios indicios; no representa una probabilidad calibrada de pertenencia a cada clase.

El sistema de reglas también necesita validación: seleccionar umbrales sobre los mismos registros utilizados para informar resultados puede producir una estimación optimista. Una comparación posterior debería fijar previamente la cadena de procesado, separar el ajuste de la evaluación y reservar participantes independientes. Además de exactitud, se requieren sensibilidad por clase, matriz de confusión y métricas globales que permitan estudiar los errores entre las cinco clases. La evaluación conservada en esta memoria se interpreta dentro de su alcance técnico, sin equiparar el número de archivos al de participantes independientes.

3.5.7. Marco de referencia ATS/ERS y alcance del análisis acústico

La American Thoracic Society (ATS) y la European Respiratory Society (ERS) elaboran recomendaciones técnicas conjuntas. La actualización de 2019 revisa el consenso de espirometría de 2005 y distingue aceptabilidad de una maniobra y repetibilidad entre maniobras [13, 14]. Entre los criterios relevantes se encuentran:

- **Inicio:** el volumen extrapolado retrógradamente no debe superar el mayor de 0,100 L o el 5 % de FVC; el origen temporal se obtiene por extrapolación de la curva volumen-tiempo.
- **Tos:** su presencia en el primer segundo impide aceptar FEV_1, pero no invalida automáticamente FVC si se cumplen sus restantes requisitos.
- **Final:** se considera una meseta con variación inferior a 0,025 L en el último segundo, alcanzar 15 s de exhalación o una FVC compatible con la mayor obtenida según la tolerancia de repetibilidad. No se exige universalmente una duración mínima de 6 s.
- **Repetibilidad:** se buscan al menos tres mediciones aceptables de FEV_1 y FVC. En mayores de seis años, las dos mayores de cada parámetro deben diferir como máximo 0,150 L.

Estos criterios se aplican a mediciones espirométricas y requieren supervisión de la ejecución [13]. La guía interpretativa ERS/ATS de 2022 aborda otra etapa: relacionar pruebas funcionales con valores de referencia, variabilidad e información clínica [34]. La calidad

técnica de una maniobra y la interpretación de una alteración ventilatoria son cuestiones relacionadas, pero distintas. La clasificación acústica de este trabajo corresponde a la primera cuestión y no establece un diagnóstico.

La diferencia entre las magnitudes determina qué puede comprobar el algoritmo. El inicio detectado por RMS es un origen de actividad sonora, no el tiempo cero clínico obtenido mediante extrapolación volumétrica. El máximo PEF_a procede de una envolvente normalizada y no está expresado en litros por segundo. Por ello, su tiempo de aparición puede estudiarse como característica de ejecución, pero no permite verificar directamente el volumen extrapolado retrógradamente.

El criterio de 0,150 s asociado al máximo acústico se adoptó tras la consulta de ambos tutores con neumólogos. Es un criterio técnico del proyecto que requiere contraste con mediciones sincronizadas; no equivale a la tolerancia clínica de 0,150 L ni constituye un requisito temporal de ATS/ERS. La igualdad numérica entre ambos valores no implica equivalencia, porque corresponden a magnitudes y procedimientos de medida diferentes.

De forma análoga, una caída de energía sonora no demuestra una meseta de volumen. El análisis del tramo final puede señalar una interrupción compatible con terminación precoz, pero necesita la curva espirométrica para confirmar la aceptabilidad clínica de FVC. En la tos, el detector caracteriza impulsos y su contexto temporal; la salida por prioridad expresa la incidencia acústica y no la aceptabilidad separada de FEV_1 y FVC. El esfuerzo múltiple se trata como un patrón de ejecución observado en el audio, no como una traducción exacta de una categoría normativa.

Finalmente, el programa analiza un archivo y no evalúa la repetibilidad de una sesión mediante varias medidas de FEV_1 y FVC. Tampoco la ausencia de un evento detectado demuestra que se hayan cumplido todos los requisitos clínicos. La relación con ATS/ERS delimita así la contribución del sistema: aportar indicadores acústicos de ejecución que puedan contrastarse con la revisión de la maniobra, conservando la evaluación espirométrica como referencia.

3.5.8. Síntesis de las decisiones metodológicas

La Tabla 3.2 resume las elecciones y las condiciones necesarias para estudiar sus alternativas.

Las elecciones descritas requieren evaluación con mayor variabilidad de adquisición y validación clínica independiente.

Tabla. 3.2: Selección de métodos del sistema y alternativas consideradas en la revisión bibliográfica.

Etapa	Elección y fundamento	Alternativa y requisito de comparación
Adquisición	Estetoscopio: información del tramo final en las pruebas del proyecto.	Micrófono ambiental o fusión: controlar ruido, posición y sincronización.
Formato	Mono y 4 kHz: entrada común y banda hasta 2 kHz.	Mayor frecuencia: evaluar la información adicional sin cambiar simultáneamente otros criterios.
Inicio	RMS y persistencia: localizar actividad sostenida.	Umbral adaptativo: estimar el nivel de ruido y comprobar el error temporal de segmentación.
Denoising	Mediana espectral y ganancia mínima: atenuación inspeccionable por fuente.	Sustracción espectral o wavelets: evaluar conservación de tos y de actividad terminal.
Representación	STFT y Log-Mel: localización temporal y energía por bandas.	Wavelets o MFCC: adaptar los descriptores y evaluar su contribución.
Clasificación	Reglas y prioridad: decisiones vinculadas a características explícitas.	SVM, bosques o redes: disponer de etiquetas y evaluación independiente del ajuste.
Referencia	Indicadores acústicos de ejecución.	Validación conjunta: sincronizar audio y curvas espirométricas con anotación clínica independiente.

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Este capítulo describe el diseño y la implementación del sistema propuesto. El procedimiento comprende la adquisición y el preprocesado de la señal, la extracción de representaciones temporales y tiempo-frecuencia, la detección de eventos y la clasificación jerárquica de la maniobra. Las salidas gráficas permiten inspeccionar las características utilizadas en cada etapa.

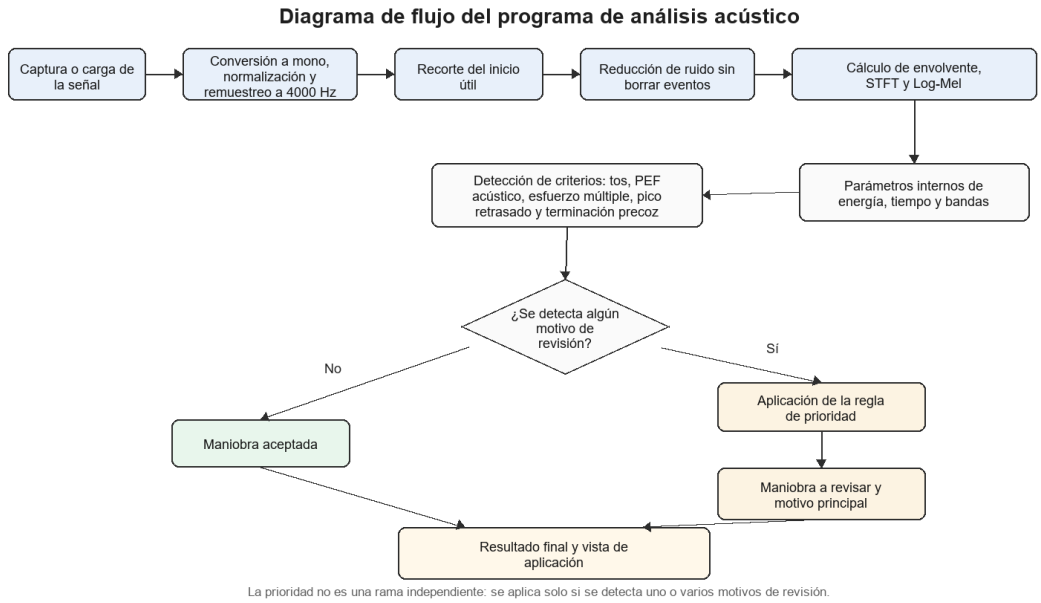


Figura 4.1: Diagrama de flujo de la cadena de análisis acústico, desde la adquisición hasta la clasificación de la maniobra.

4.1. Planteamiento, base de datos y preparación

4.1.1. Planteamiento inicial

El planteamiento inicial consistió en evaluar si la señal sonora de una maniobra espirométrica permitía caracterizar su ejecución. La primera aproximación utilizó la forma de onda y los máximos de energía. Las grabaciones contenían ruido e interferencias que alteraban estas medidas, por lo que fue necesario incorporar preprocesado y condiciones adicionales de detección.

Algunas grabaciones tenían ruido antes de la exhalación forzada. Otras empezaban tarde, tenían cambios de ganancia o presentaban eventos muy intensos. Además, una pequeña

ondulación de la envolvente podía parecer un segundo esfuerzo aunque no lo fuera. Por eso el sistema tuvo que evolucionar hacia una cadena con varias etapas.

4.1.2. Construcción de una base de datos propia

La adquisición se desarrolló entre abril y septiembre, aproximadamente seis meses. Se constituyó una base propia porque el estudio requería grabaciones de exhalaciones forzadas organizadas según cinco clases de ejecución: válida, tos, esfuerzo múltiple, esfuerzo insuficiente y terminación precoz. Las maniobras con eventos se realizaron intencionadamente para estudiar la respuesta del sistema. La revisión incluyó el control de la grabación, la separación de fuentes y la comprobación del segmento útil. La base de datos final utilizada para la evaluación se constituyó exclusivamente con archivos procedentes del estetoscopio digital Thinklabs One. Las grabaciones del móvil y del micrófono del ordenador se emplearon en las pruebas y comparaciones iniciales, pero no se incorporaron a ese conjunto.

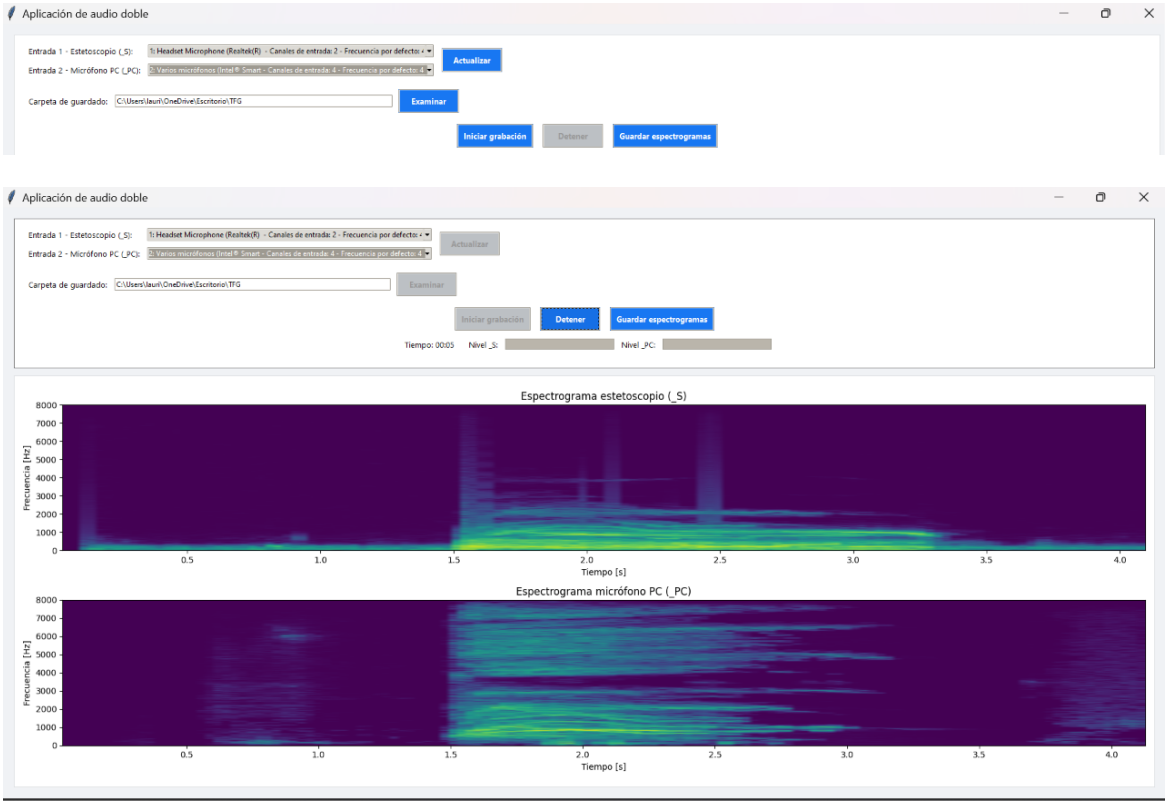
4.1.3. Programa de grabación e interfaz utilizada

Las grabaciones finales se realizaron con una aplicación de audio doble proporcionada por el cotutor del trabajo. El programa permite seleccionar una primera entrada asociada al estetoscopio, identificada mediante el sufijo `_S`, y una segunda entrada procedente del micrófono del ordenador, identificada mediante `_PC`. Se registraron simultáneamente ambas fuentes para comparar una grabación por contacto en el cuello con una grabación ambiental. Durante las primeras pruebas también se utilizó un teléfono móvil como tercera fuente; sus archivos se identificaron con el sufijo `_M`. Como criterio de reproducibilidad, el teléfono se situaba en un soporte de tipo atril y se orientaba aproximadamente a 45 grados respecto a la zona en la que se realizaba la maniobra espirométrica.

La fuente principal fue el estetoscopio digital Thinklabs One, conectado a la entrada de audio del sistema de grabación [18]. Los archivos originales de esta fuente se almacenaron en formato WAV, con un canal, muestras PCM de 16 bits y frecuencia de muestreo de 16 kHz. El límite de Nyquist de estos archivos es 8 kHz; este valor debe distinguirse de su frecuencia de muestreo. Para el análisis, las señales se remuestrean a $f_s = 4$ kHz, con un límite de frecuencia de 2 kHz, centrando el procesado en el contenido de bajas frecuencias de la exhalación forzada.

Se utilizó el espirómetro comercial CONTEC SP-10 durante la realización de las maniobras [17].

La prueba se realizó con el participante sentado y el tronco erguido. El estetoscopio se colocó en el cuello para registrar la señal sonora durante la maniobra espirométrica. Se mantuvo una posición estable para reducir el movimiento durante la realización de la maniobra espirométrica debido a la alta sensibilidad de grabación del estetoscopio digital empleado. Las grabaciones se realizaron en condiciones de salud favorables, con el objetivo de estudiar



(1)

(2)

Figura 4.2: Interfaz de captura simultánea. Los controles superiores seleccionan las entradas y la carpeta de guardado. (1) Espectrograma del estetoscopio, fuente 1. (2) Espectrograma del micrófono del ordenador, fuente 2. Ambos permiten comprobar la actividad registrada durante la misma maniobra.

variaciones de ejecución en un participante considerado sano, sin atribuir a este protocolo una confirmación clínica del estado de salud.



Figura 4.3: Realización de una maniobra con el espirómetro CONTEC SP-10 y el estetoscopio digital Thinklabs colocado en el cuello. La posición recta y estable ayuda a reducir ruido de contacto y a mantener condiciones de grabación similares entre pruebas.

4.1.4. Preparación de la señal

El preprocesado establece un formato de entrada común para la secuencia $x[n]$. Las grabaciones propias son monocanal, con $C = 1$; si se introduce un archivo con $C > 1$, sus

canales $x_c[n]$ se convierten a $x_{\mathrm{mono}}[n]$ mediante la Ecuación 3.2. Se representa por $x_{\mathrm{p}}[n]$ la señal después de la protección de tos, cuando procede, y por $\widetilde{x}[n]$ su versión normalizada. El índice ℓ recorre las muestras del registro. Para un registro no nulo:

$$\widetilde{x}[n] = \frac{x_{\mathrm{p}}[n]}{\mathrm{máx}_{0 \le \ell < N} |x_{\mathrm{p}}[\ell]|}, \qquad |\widetilde{x}[n]| \le 1. \tag{4.1}$$

Esta operación elimina un factor de ganancia constante, pero no elimina ruido, distorsión ni variaciones de ganancia durante la adquisición. Los registros sin contenido útil se excluyen del cálculo para evitar un denominador nulo. Las fuentes de adquisición se procesan por separado.

El remuestreo a $f_s = 4000$ Hz fija el límite de Nyquist $f_{\mathrm{Nyq}} = f_s/2 = 2000$ Hz. Una duración τ en segundos corresponde a $N_\tau = \mathrm{round}(\tau f_s)$ muestras, por lo que las ventanas conservan una interpretación temporal común. La conversión emplea filtrado antialias; no se realiza descartando muestras sin filtrar. La elección reduce el coste y concentra el análisis en la banda estudiada, pero no demuestra que las componentes superiores carezcan de información discriminante [1, 2].

Tabla. 4.1: Etapas principales del sistema propuesto.

Etapa	Función
Preparación	Leer el archivo, promediar canales, normalizar y remuestrear.
Recorte inicial	Eliminar el tramo previo sin actividad útil.
Reducción de ruido	Atenuar interferencias preservando la morfología de la señal.
Representación	Calcular envolvente temporal, STFT, Mel, Log-Mel y envolvente del Log-Mel.
Detección	Identificar tos, esfuerzo múltiple, esfuerzo insuficiente y terminación precoz.
Decisión	Aplicar la prioridad de criterios y generar una clasificación.

4.1.5. Recorte del tramo inicial

Muchas señales tienen silencio o ruido antes de que empiece la maniobra. Si ese tramo se deja dentro del análisis, el tiempo hasta el pico acústico deja de medir el arranque real de la exhalación forzada. Por eso se recorta el inicio hasta localizar actividad sostenida.

El recorte utiliza una RMS centrada de 0,020 s, representada por $r[n]$, y su versión normalizada $\rho[n] = r[n]/(\mathrm{máx}_\ell\, r[\ell] + \varepsilon)$. Se definen el umbral relativo $\theta_0 = 0{,}015$, la persistencia $\tau_0 = 0{,}050$ s y $N_0 = \mathrm{máx}(1, \lfloor \tau_0 f_s \rfloor)$. La condición de persistencia completa para un índice candidato n_0 es:

$$n_0 = \mathrm{mín}\left\{ n : \rho[n+\ell] \ge \theta_0 \text{ para todo } \ell = 0, \ldots, N_0 - 1 \right\}. \tag{4.2}$$

Para los registros de longitud suficiente, la implementación recorre $0 \le n < N - N_0$: no evalúa el último índice que admitiría una ventana completa. Si no encuentra un candidato, conserva el registro. En entradas más cortas que N_0, comprueba únicamente el índice cero

sobre el tramo disponible, sin verificar la persistencia completa; como el margen previo es nulo, no elimina muestras. Esta particularidad de las entradas cortas no debe interpretarse como una detección de inicio validada.

A 4 kHz, la ventana RMS contiene 80 muestras y la persistencia exige 200 muestras consecutivas. La condición de duración limita la influencia de impulsos aislados; la normalización reduce la dependencia de una ganancia constante. El valor 0,015 es un umbral operativo ajustado sobre las señales disponibles, no una estimación estadística del ruido. El tiempo retirado es $t_0 = n_0/f_s$ y el nuevo origen corresponde al inicio útil. La comprobación manual sigue siendo necesaria porque un artefacto sostenido también puede superar el umbral.

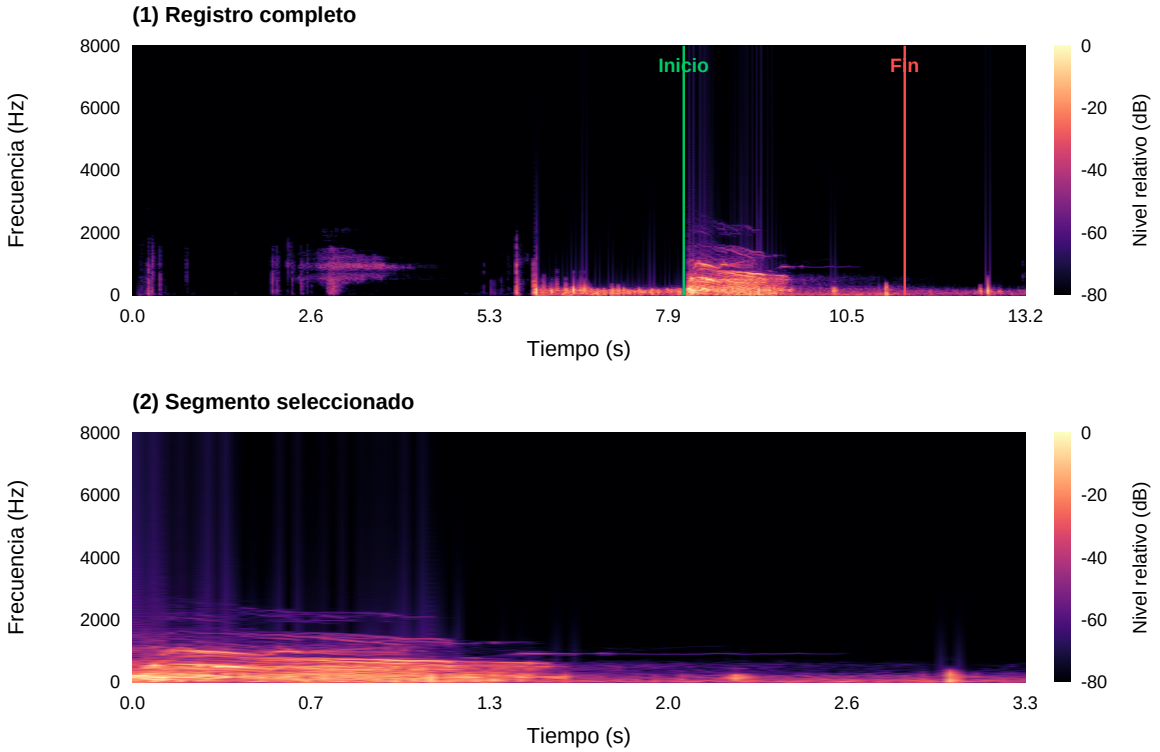


Figura 4.4: (1) Espectrograma del registro completo, con delimitación del inicio y final del segmento útil. (2) Espectrograma del segmento seleccionado, centrado en la exhalación forzada. Se conserva el recorte ilustrado, entre 8,1375 y 11,4000 s del registro S1. Ambos mapas se presentan con ventana Hamming de 64 ms y nivel de potencia relativo al máximo de cada mapa. El recorte retira la actividad ajena a la maniobra y fija su nuevo origen temporal.

4.1.6. Reducción de ruido

La reducción de ruido se añadió para estabilizar el análisis. Sin esta etapa, algunas señales mostraban máximos pequeños que no pertenecían a la exhalación forzada. El problema es que una limpieza demasiado agresiva podía borrar información importante.

La implementación utiliza $N_w = 256$ muestras, salto $R = 128$ y $N_{\mathrm{FFT}} = 512$. La duración de ventana $\tau_w = N_w/f_s$ es 64 ms; el salto $\tau_R = R/f_s$ es 32 ms y la separación de la malla

$\Delta f = f_s/N_{\mathrm{FFT}}$ es 7,8125 Hz. El relleno con ceros interpola la representación, pero no mejora la resolución física impuesta por los 64 ms. La ventana Hamming se define como:

$$w[n] = 0{,}54 - 0{,}46\cos\left(\frac{2\pi n}{N_w - 1}\right), \qquad 0 \le n < N_w. \tag{4.3}$$

La atenuación de los extremos reduce la dispersión espectral frente a una ventana rectangular, a costa de ensanchar el lóbulo principal. El solapamiento del 50 % proporciona observaciones sucesivas cada 32 ms y facilita la reconstrucción. Estos valores constituyen un compromiso entre localización temporal, análisis frecuencial y coste; no proceden de una optimización global de parámetros [4].

Se definen $A[m,k] = |X[m,k]|$, el módulo de la STFT; $U[m,k]$, la mediana temporal limitada superiormente por $A[m,k]$; y $V[m,k] = \max(0, A[m,k] - U[m,k])$, su residuo no negativo. La máscara adimensional $G[m,k]$ determina la atenuación y $\widehat{A}[m,k]$ es el módulo reconstruido. La intensidad de reducción se representa por $\alpha \in [0,1]$ y el suelo de ganancia por $g_{\mathrm{mín}} \in (0,1]$. Se conserva la fase $\phi[m,k] = \arg X[m,k]$ en la transformada inversa:

$$G[m,k] = \frac{U[m,k]^2}{U[m,k]^2 + V[m,k]^2 + \varepsilon}. \tag{4.4}$$

$$\widehat{A}[m,k] = \max\{(\alpha G[m,k] + 1 - \alpha)A[m,k],\ g_{\mathrm{mín}} A[m,k]\}. \tag{4.5}$$

La longitud de mediana J es de 20 tramas para móvil y 40 para ordenador y estetoscopio. El contexto nominal $\tau_J = JR/f_s$ es 0,64 s y 1,28 s, respectivamente. La mediana responde a persistencia temporal por banda, no identifica el origen fisiológico del transitorio. Si $g[m,k] = \widehat{A}[m,k]/A[m,k]$ en los coeficientes no nulos, las Ecuaciones 4.4 y 4.5 implican:

$$g_{\mathrm{mín}} \le g[m,k] \le 1, \qquad 20\log_{10} g_{\mathrm{mín}} \le 20\log_{10} g[m,k] \le 0. \tag{4.6}$$

Para $g_{\mathrm{mín}} = 0{,}90$, la atenuación máxima por coeficiente es aproximadamente 0,915 dB; para 0,85, 1,412 dB. El suelo limita la supresión para conservar actividad terminal y transitorios. Esta cota se refiere al módulo espectral, no garantiza conservación exacta de máximos o duración en la señal reconstruida y no revierte saturación. Las Figuras 4.11 y 4.12 permiten inspeccionar ese compromiso.

4.1.7. Adaptación a la fuente de captura

La distribución energética depende de la fuente de adquisición. El micrófono próximo a la boca registra sonido aéreo, mientras que el estetoscopio registra vibraciones transmitidas por contacto. La grabación del ordenador mostró mayor sensibilidad al ruido ambiental, que dificultaba la identificación de la actividad espirométrica en el espectrograma. Estas diferencias motivaron los ajustes por fuente.

Las configuraciones de la Tabla 4.2 conservan la misma cadena y cambian la estimación temporal y la protección de amplitud. Para móvil, $\alpha = 0{,}10$ limita la modificación de una fuente

ambiental variable. Para PC y estetoscopio se utiliza $\alpha = 0{,}70$ y $J = 40$, dando más peso a la persistencia por banda. El estetoscopio emplea $g_{\mín} = 0{,}90$, superior al 0,85 de las otras fuentes, para limitar la atenuación del sonido de contacto. Esta explicación describe el efecto matemático de los ajustes y su motivación en el proyecto; no demuestra que sean óptimos ni que generalicen a cualquier dispositivo.

Tabla. 4.2: Parámetros adaptados al tipo de señal.

Fuente	Mediana (tramas)	Reducción α	Ganancia mínima $g_{\mín}$
Móvil	20	0,10	0,85
PC	40	0,70	0,85
Estetoscopio	40	0,70	0,90

4.1.8. Conservación de la tos

Una tos de amplitud elevada puede convertirse en el denominador de la Ecuación 4.1 y reducir la amplitud relativa del esfuerzo principal. En el estetoscopio, una detección provisional delimita una máscara binaria de tos $\mu_T[n]$. Se obtiene la referencia a_{ref} como percentil 99 del valor absoluto de las muestras fuera de esa máscara y el máximo de tos $a_{T,\mathrm{máx}}$. El límite elegido es $a_{T,\mathrm{lím}} = 1{,}20 a_{\mathrm{ref}}$. Si el máximo lo supera, se aplica una ganancia $g_T = a_{T,\mathrm{lím}}/(a_{T,\mathrm{máx}} + \varepsilon)$ mediante una transición suavizada $\mu_s[n] \in [0, 1]$ de 25 ms:

$$x_{\mathrm{p}}[n] = \big(1 - \mu_s[n] + \mu_s[n] g_T\big) x_{\mathrm{mono}}[n]. \tag{4.7}$$

El percentil reduce la dependencia de una muestra extrema; el factor 1,20 permite que la tos permanezca por encima de la referencia del esfuerzo sin dominar toda la escala. La transición evita una discontinuidad brusca de ganancia. Son elecciones operativas, no umbrales fisiológicos. Si no se identifica tos, si la referencia es nula o si el máximo no supera el límite, no se aplica esta reducción. La protección depende de una detección previa y no recupera una señal recortada por saturación. En las tramas identificadas como tos se conserva además un suelo de ganancia espectral $g_{T,\mín} = 0{,}90$.

4.1.9. Cálculo de envolventes

La envolvente temporal resume la energía de la señal. En lugar de analizar directamente las oscilaciones rápidas de la forma de onda, se obtiene una curva más suave. Esa curva permite localizar el máximo principal, ver la caída de la exhalación forzada y detectar posibles esfuerzos múltiples.

Una alternativa teórica obtiene la envolvente mediante la señal analítica. Se representa por $H\{x(t)\}$ la transformada de Hilbert y por $a(t)$ su módulo, definido en la Ecuación 4.8. Este procedimiento no es el cálculo de la curva mostrada en la versión del programa evaluada [8].

$$a(t) = |x(t) + jH\{x(t)\}|\,. \tag{4.8}$$

La implementación rectifica la señal mediante su valor absoluto y aplica medias móviles centradas. Se define $\mathcal{S}_L$ como el promedio de L muestras consecutivas centrado en la muestra analizada, con extensión nula fuera del registro. Las ventanas general y de tos tienen $N_g = \mathrm{round}(0{,}25 f_s)$ y $N_T = \mathrm{round}(0{,}05 f_s)$ muestras. La máscara suavizada $\mu_e[n] = \mathcal{S}_{N_T}\{\mu_T\}[n]$ combina las dos escalas en la envolvente no normalizada $\bar{e}[n]$:

$$\bar{e}[n] = (1 - \mu_e[n])\mathcal{S}_{N_g}\{|\widetilde{x}|\}[n] + \mu_e[n]\mathcal{S}_{N_T}\{|\widetilde{x}|\}[n]. \tag{4.9}$$

La referencia a_e es el máximo de $\bar{e}[n]$ fuera de la máscara de tos; si no existe región exterior útil, se toma el máximo global. Así, una tos detectada no fija necesariamente la escala del esfuerzo. Se define $g_{e,T}$ como una ganancia visual: vale 1 si la región de tos normalizada no supera 1 y, en caso contrario, es el inverso de su máximo. La transición $\mu_s[n]$ de 25 ms mezcla esta ganancia con la unidad. El operador $\mathrm{clip}_{[0,1]}$ limita el resultado a $[0, 1]$. Para una referencia no nula, la curva mostrada $e(t_n)$ se expresa mediante:

$$e(t_n) = \mathrm{clip}_{[0,1]}\left[\left(1 - \mu_s[n] + \mu_s[n] g_{e,T}\right)\frac{\bar{e}[n]}{a_e + \varepsilon}\right]. \tag{4.10}$$

Si no existe máscara, ambas transiciones son nulas y se conserva la media móvil general. La corrección de escala visual no cambia la máscara ni las decisiones de detección. La envolvente rápida $e_r(t)$ conserva una escala temporal menor. No debe confundirse la amplitud $e(t)$ con energía física o flujo espiratorio.

La lectura $\mathrm{RMS}[m]$ utiliza una ventana de N_r muestras y un salto R_r, distintos de los parámetros de STFT. Se define como:

$$\mathrm{RMS}[m] = \sqrt{\frac{1}{N_r}\sum_{n=0}^{N_r-1} x[mR_r + n]^2}. \tag{4.11}$$

Se emplean suavizados de 0,25 s para la evolución general y de 0,05 s en las zonas de tos. La ventana larga reduce oscilaciones rápidas que generarían máximos locales espurios, pero puede ensanchar un impulso; la ventana corta limita esa agregación en las regiones protegidas. La detección auxiliar de transitorios utiliza RMS con $N_r = 80$ muestras y salto $R_r = 40$ a 4 kHz, equivalentes a 0,020 s y 0,010 s. La curva del detector de eventos, definida más adelante, usa una RMS de 0,025 s. Estas escalas responden a funciones distintas: presentación global, localización auxiliar y decisión. La normalización permite comparar formas, no equipara sus máximos ni garantiza que el suavizado conserve la duración original.

4.2. Representaciones y detección acústica

4.2.1. Representación STFT

La STFT se utiliza para observar el contenido frecuencial de la señal a lo largo del tiempo. Esta representación ayuda a comprobar si un evento breve tiene energía en una zona concreta del espectro o si el final conserva actividad.

Durante el desarrollo también se cuidó el eje temporal del espectrograma. Algunas representaciones pueden aparecer desplazadas por el centrado de ventanas. Para comparar bien la señal temporal y la vista frecuencial, todas las gráficas se alinean desde el mismo origen.

4.2.2. Representación Mel y Log-Mel

El banco Mel utiliza $B = 40$ filtros triangulares sobre la banda de la señal de análisis. Frente a conservar todas las componentes de la STFT, reduce la dimensión a 40 valores por trama y aumenta la densidad de bandas en frecuencias bajas. Este compromiso facilita inspeccionar la actividad del esfuerzo y limita el coste de representación. La agregación reduce el detalle dentro de cada banda: no sustituye al espectro de Welch para confirmar la frecuencia dominante de un transitorio. La compresión logarítmica se aplica según la Ecuación 3.5, sin interpretar su escala relativa como presión sonora absoluta [6, 7].

El Log-Mel se usó sobre todo para revisar el final de la maniobra y para apoyar la detección de máximos reales. En las zonas donde la señal entra en ruido basal, la actividad cae a valores más bajos. En las zonas donde todavía hay exhalación forzada o evento, aparecen bandas con más energía.

4.2.3. Elección entre envolvente temporal y Log-Mel

Una decisión temporal utiliza alturas, máximos, valles, duraciones o retardos de una curva en función del tiempo, medido en segundos. No necesita conocer en qué frecuencia acústica se concentra el sonido. Una decisión espectrotemporal utiliza además la distribución de potencia o nivel entre bandas de frecuencia, medidas en Hz, y su evolución entre tramas. Por tanto, el análisis frecuencial no sustituye al tiempo: permite comprobar qué bandas pierden o recuperan actividad y en qué intervalo sucede.

La envolvente mostrada $e(t)$, la curva de decisión $u[n]$ y la envolvente del Log-Mel $e_{\mathrm{LM}}(t)$ no son intercambiables. La primera facilita la inspección; la segunda decide los candidatos temporales de tos y esfuerzo; la tercera proporciona máximos auxiliares a partir de las bandas procesadas. La frecuencia de muestreo f_s convierte índices en segundos y fija la banda representable, pero no es una característica de clasificación. Asimismo, el paso bajo de 6 Hz suaviza la evolución de $u[n]$: no selecciona una banda acústica de tos de 6 Hz.

Las Figuras 4.5 y 4.6 muestran, respectivamente, una maniobra sin eventos invalidantes y un ejemplo de terminación precoz. Los criterios efectivos de esta última se formalizan en la Sección 4.3.1; la Tabla 4.3 identifica el dominio y la condición consultados para cada clase.
Maniobra sin eventos invalidantes

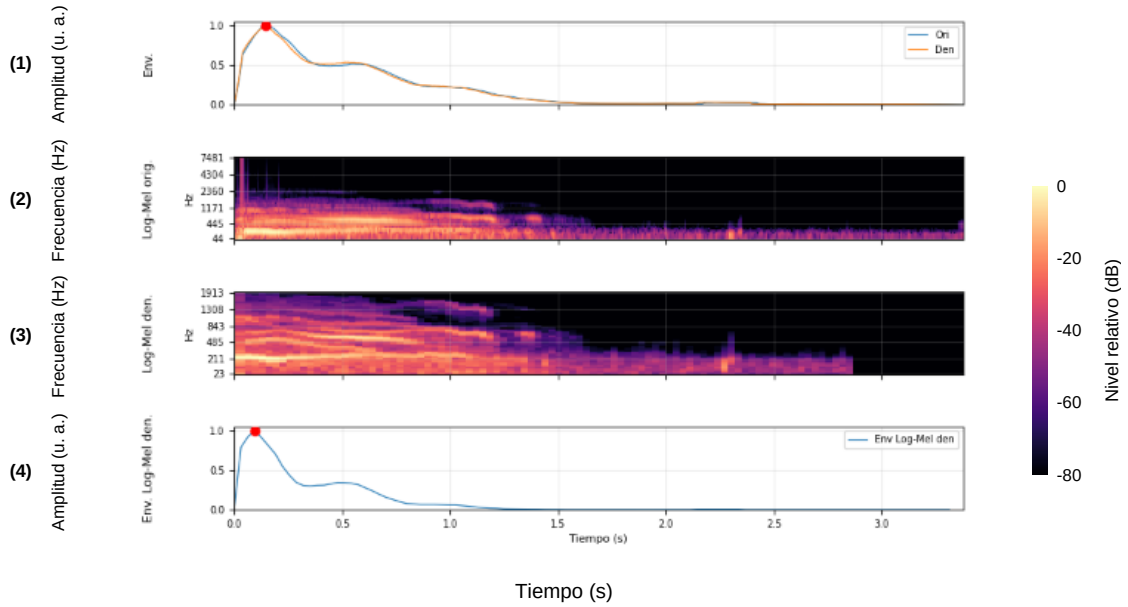


Figura 4.5: Maniobra sin evento invalidante identificado. (1) Envolventes original y procesada, con ascenso inicial y descenso. (2) Log-Mel original. (3) Log-Mel tras denoising, que permite contrastar la actividad por bandas. (4) Envolvente auxiliar del Log-Mel, con reducción de energía posterior al máximo.

Ejemplo de terminación precoz

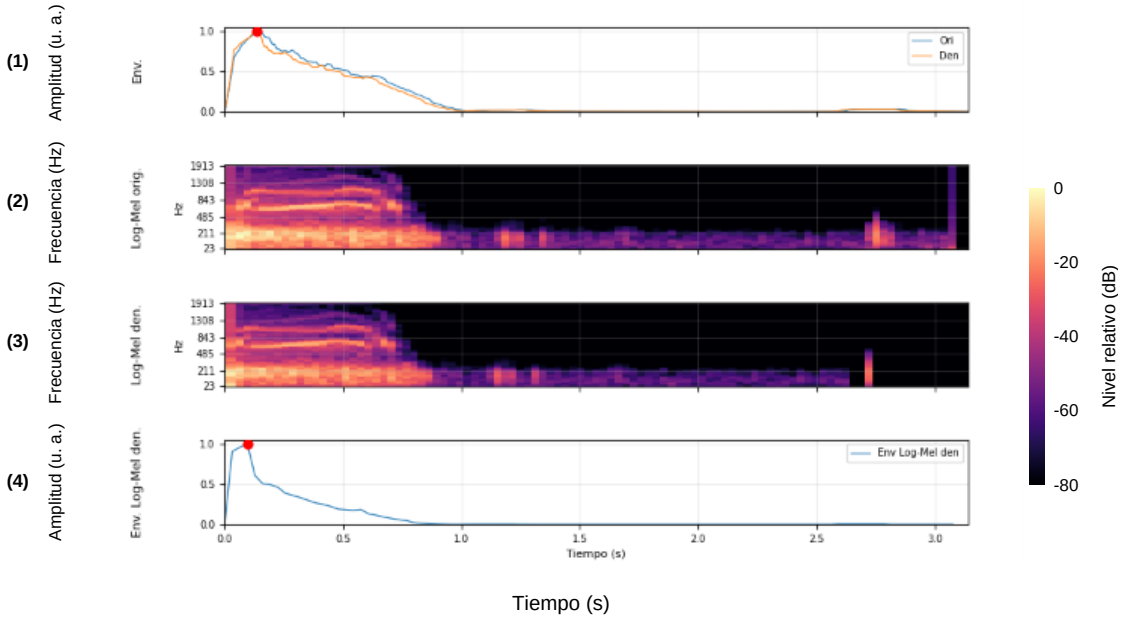


Figura 4.6: (1) Envolventes con descenso y cese temprano de actividad. (2) Log-Mel original y (3) procesado, que permiten revisar la pérdida de energía en la parte final. (4) Envolvente del Log-Mel, cuya caída apoya la inspección de la terminación.

4.2.4. Detección de tos

La tos se analiza mediante una curva de detección $u[n] \in [0, 1]$, distinta de la envolvente destinada a presentación. Se obtiene de una RMS de 25 ms, filtrada con un paso bajo Butterworth de orden cuatro y frecuencia de corte $f_c = 6$ Hz, seguido de un suavizado gaussiano con desviación $\sigma_g = 0{,}020 f_s$ muestras. El filtrado adelante y atrás evita un retardo de fase en los registros de longitud suficiente; las operaciones de suavizado pueden modificar la anchura y el máximo del transitorio [35]. El índice r identifica un candidato y $n_{p,r}$ su máximo local, de altura $h_r = u[n_{p,r}]$. Los límites $n_{\ell,r}$ y $n_{d,r}$ son los cruces más próximos a izquierda y derecha del nivel $0{,}10 h_r$. Se definen los límites operativos $T_{\text{tos,min}} = 0{,}050$ s y $T_{\text{tos,max}} = 0{,}300$ s. La duración T_r del candidato debe cumplir:

$$T_r = \frac{n_{d,r} - n_{\ell,r}}{f_s}, \qquad T_{\text{tos,min}} \leq T_r \leq T_{\text{tos,max}}, \tag{4.12}$$

A 4 kHz, el intervalo corresponde a 200–1200 muestras entre cruces, incluidos ambos límites. La medida describe la curva procesada, no la duración clínica de toda tos. El límite inferior reduce respuestas a impulsos muy breves y el superior distingue un transitorio de actividad sostenida; ambos son umbrales del prototipo ajustados empíricamente.

La búsqueda inicial es temporal. Se representa por $\nabla u[n]$ el gradiente discreto calculado sobre $u[n]$ y por $\nabla^2 u[n]$ el gradiente de ese resultado. Un índice interior se considera candidato cuando satisface conjuntamente:

$$\nabla u[n-1] > 0, \qquad \nabla u[n+1] \leq 0, \qquad \nabla^2 u[n] < 0. \tag{4.13}$$

Estas comparaciones buscan una transición de subida a bajada con concavidad negativa; no corresponden a una derivada de flujo espiratorio. Los candidatos consecutivos distantes como máximo 80 ms se agrupan y se conserva el de mayor altura de cada grupo.

La selección exige además forma impulsiva. Se denotan por $u_{\mathrm{pre},r}$ y $u_{\mathrm{post},r}$ los mínimos de $u[n]$ en los 80 ms previos y 160 ms posteriores al candidato. Las diferencias $d_r^{\uparrow} = h_r - u_{\mathrm{pre},r}$ y $d_r^{\downarrow} = h_r - u_{\mathrm{post},r}$ deben cumplir:

$$d_r^{\uparrow} \geq 0{,}06, \qquad d_r^{\downarrow} \geq 0{,}10. \tag{4.14}$$

La subida y la caída evitan que una meseta o una rampa sostenida se interpreten solo por su amplitud como tos. Se descarta un candidato si en los 160 ms posteriores aparece una altura superior a $1{,}03h_r$ o si su máximo dista como máximo 80 ms de un PEF_a admitido. Solo los candidatos restantes cuya duración cumple la Ecuación 4.12 alcanzan la comprobación frecuencial. Un candidato más corto de 50 ms o más largo de 300 ms no se acepta como tos por esta vía, aunque tenga una amplitud elevada. Estas condiciones explican la separación morfológica, pero no constituyen una garantía de rechazo de todo artefacto de contacto.

La confirmación espectral utiliza el espectro relativo de Welch $\widehat{\mathcal{P}}_r(f)$ del segmento de audio, no de $u[n]$. Se elimina su media, se emplea ventana Hann de hasta 256 muestras y solapamiento del 50 %, con escalado de espectro. El promedio reduce la variabilidad cuando el segmento permite varias ventanas; en eventos cortos esta ventaja es limitada [5, 36]. Se define la banda de búsqueda $\mathcal{B}_u = [100, \mathrm{mín}(1800, f_s/2)]$ Hz, la frecuencia dominante $f_{\mathrm{dom},r}$ y la fracción energética auxiliar η_r:

$$f_{\mathrm{dom},r} = \underset{f \in \mathcal{B}_u}{\arg\max} \widehat{\mathcal{P}}_r(f), \qquad \eta_r = \frac{\sum_{500 \leq f \leq 1500} \widehat{\mathcal{P}}_r(f)}{\sum_{100 \leq f \leq f_s/2} \widehat{\mathcal{P}}_r(f)}. \tag{4.15}$$

La banda de 500–1500 Hz se aplica como condición de confirmación cuando $500 \leq f_{\mathrm{dom},r} \leq 1500$ Hz. El intervalo limita el predominio de componentes graves en este conjunto, pero no se interpreta como banda universal de tos. η_r es un descriptor, sin umbral de confirmación independiente. La coincidencia temporal sin confirmación espectral conserva la categoría de tos probable. La máscara añade 60 ms antes y 100 ms después del evento para proteger sus bordes durante el preprocesado; esta ampliación no cambia T_r.

La tos segura cumple las condiciones temporales y la confirmación frecuencial; la tos probable cumple las mismas condiciones temporales, pero no obtiene esa confirmación. El resultado espectral distingue las dos categorías internas: su ausencia no elimina un candidato temporal admitido. En la clasificación final, basta con que exista una región de máscara de tos o un evento de cualquiera de ambas categorías para asignar la clase tos. No se exige que el evento aparezca durante el primer segundo: se examina todo el audio preparado. Esta es una regla del prototipo, no una aplicación directa de los criterios clínicos ATS/ERS.

Ejemplos de tos y tos múltiple

La Figura 4.7 reúne un caso con un transitorio de tos y otro con dos transitorios. El ejemplo de tos múltiple pertenece a la detección de tos; el número de impulsos no implica por sí solo esfuerzo múltiple, que requiere los criterios de la Sección 4.2.6.

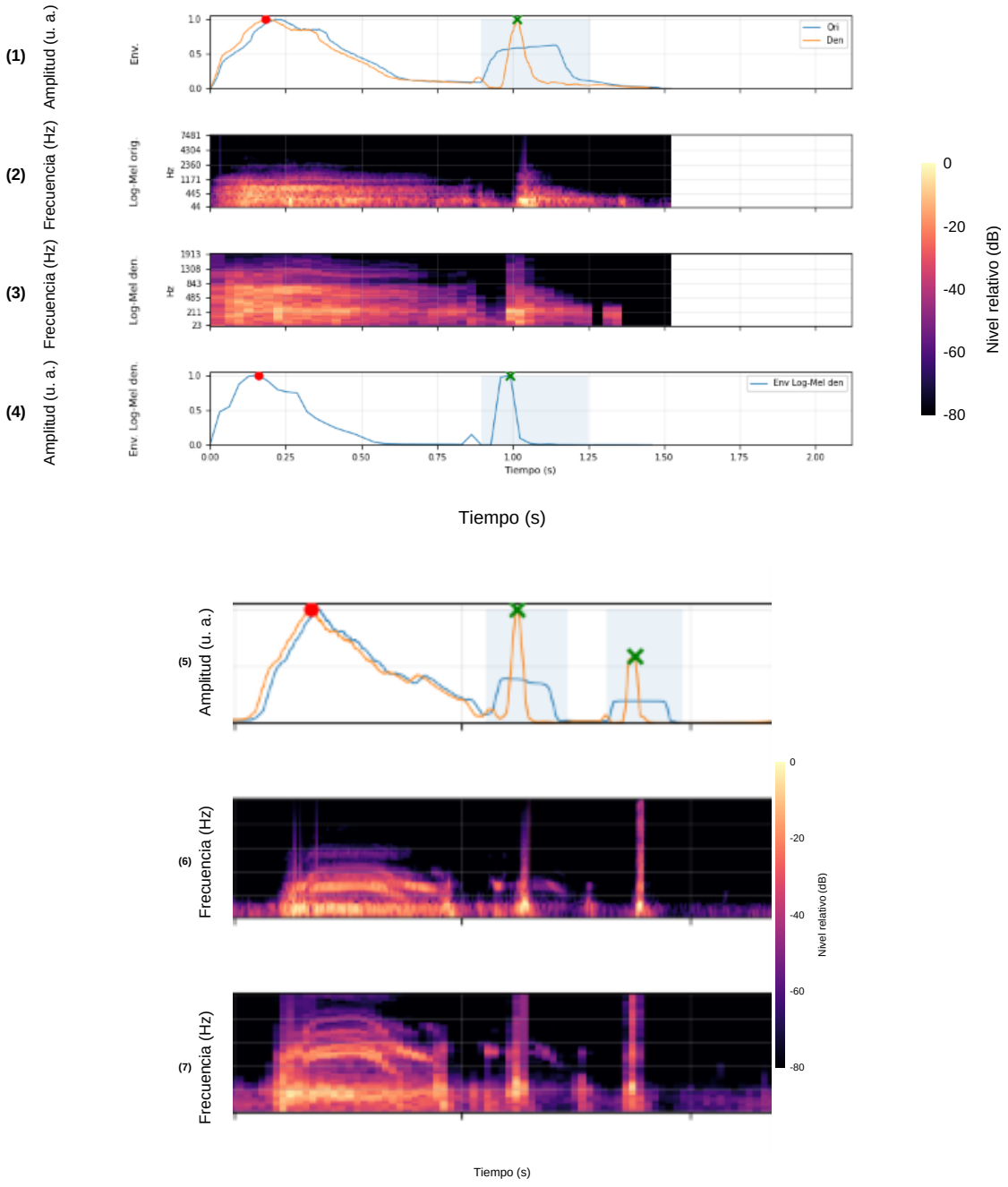


Figura 4.7: (1) Envolventes con un evento de tos marcado; (2) Log-Mel original y (3) procesado, con el transitorio correspondiente; (4) envolvente auxiliar. En el ejemplo de tos múltiple, (5) muestra dos marcas de tos y (6)–(7) sus transitorios en el Log-Mel original y procesado.

4.2.5. Detección del PEF acústico

La localización principal se realiza en el dominio temporal, sobre $u[n]$ calculada con la señal preparada antes del denoising, conservada en `denoising_entrada`. Se define n_a como el primer índice con $u[n_a] \geq 0{,}12$. A partir del índice siguiente se busca el comienzo n_b del primer intervalo en que $u[n] \leq 0{,}40$ durante $\mathrm{round}(0{,}120 f_s)$ muestras consecutivas; si no existe, se utiliza el final del registro. La semilla $n_\star$ del primer máximo es:

$$n_\star = \underset{n_a \leq n < n_b}{\arg\max} u[n]. \tag{4.16}$$

La revisión posterior agrupa los máximos que pertenecen a un mismo intervalo continuo al 10 %. Si una ondulación posterior de ese intervalo supera al máximo conservado, lo sustituye sin incrementar el número de esfuerzos. Un máximo se registra como PEF_a únicamente si la anchura entre sus límites al 10 % alcanza 0,300 s. De este modo, la altura identifica el máximo del intervalo y la duración impide registrar como esfuerzo principal cualquier impulso breve; no se exige una frecuencia dominante para esta selección.

El pico acústico PEF_a es el máximo del primer intervalo principal de esfuerzo aceptado por el detector; no equivale al PEF clínico en L/s. Se define $n_{p,1}$ como su índice y $n_{\ell,1}$ como el cruce inicial al 10 % de altura de ese intervalo. El instante respecto al audio preparado y el retardo utilizado por la clasificación son:

$$t_{\mathrm{PEF,a}} = \frac{n_{p,1}}{f_s}, \qquad \Delta t_{\mathrm{PEF,a}} = \frac{n_{p,1} - n_{\ell,1}}{f_s}. \tag{4.17}$$

El inicio útil obtenido por RMS y el cruce al 10 % cumplen funciones distintas: el primero fija el origen del archivo; el segundo delimita el esfuerzo para medir su retardo. El programa conserva un máximo por intervalo, evitando identificar cada ondulación interna como un nuevo esfuerzo.

La selección del máximo principal debe distinguir las irregularidades locales de un nuevo intervalo de esfuerzo. Por ello, un máximo secundario se considera candidato a esfuerzo múltiple únicamente si presenta separación temporal y un descenso energético intermedio suficientes.

4.2.6. Detección de esfuerzo múltiple

El esfuerzo múltiple tiene dos vías independientes de detección: una temporal sobre $u[n]$ y otra espectrotemporal sobre el Log-Mel procesado. En la primera se buscan máximos posteriores a la semilla con altura de al menos 0,12, prominencia de al menos 0,08 y distancia mínima de búsqueda de 80 ms. La prominencia mide cuánto sobresale un máximo respecto a su base circundante; no es su altura absoluta. Estos límites generan candidatos, pero no bastan para confirmar un segundo esfuerzo.

Para dos máximos sucesivos de alturas h_{r-1} y h_r, se define el valle v_r como el mínimo de $u[n]$ entre ellos y la separación $\Delta t_r = (n_{p,r} - n_{p,r-1})/f_s$. En la rama ordinaria, un nuevo

esfuerzo debe satisfacer conjuntamente:

$$\begin{aligned} \Delta t_r \geq 0{,}30\ \mathrm{s}, \qquad & T_r \geq 0{,}30\ \mathrm{s}, \\ h_{r-1} - v_r \geq 0{,}30, \qquad & h_r - v_r \geq 0{,}30, \\ \frac{v_r}{\min(h_{r-1}, h_r)} \leq 0{,}65. & \end{aligned} \tag{4.18}$$

La separación limita máximos locales muy próximos; la caída y el reascenso requieren un cambio de amplitud relevante; la razón del valle controla su profundidad respecto al menor máximo y T_r exige persistencia. Todos los requisitos de la Ecuación 4.18 deben cumplirse conjuntamente. Dos máximos cuyos intervalos al 10 % se solapan o se tocan se agrupan normalmente como un solo esfuerzo. El código contempla una excepción para un valle profundo con reascenso: caída de al menos 0,50, razón de valle de hasta 0,45, subida de al menos 0,45, separación de hasta 1,05 s, solapamiento de límites de al menos 1,60 s y altura candidata entre 0,70 y 0,90. Esta rama específica no elimina los requisitos ordinarios del candidato. La vía temporal se activa cuando se conservan al menos dos eventos PEF_a; no consulta la frecuencia dominante ni suma los máximos de la envolvente Log-Mel al recuento temporal. Los valores explican el funcionamiento de la versión utilizada, sin constituir criterios normativos ni una optimización validada. La Figura 4.8 muestra la estructura buscada.

La versión de referencia incluye además una vía espectral de esfuerzo múltiple. Se define $\mathcal{B}_H = \{b : f_b \geq 350\ \mathrm{Hz}\}$ como el conjunto de bandas seleccionadas y $a_H[m]$ como el promedio de sus pesos relativos $q[m, b]$, definidos en la Ecuación 4.20, suavizado mediante un operador gaussiano $\mathcal{G}_{\sigma_H}$ con desviación temporal $\sigma_H = 0{,}060$ s:

$$a_H[m] = \mathcal{G}_{\sigma_H} \left\{ \frac{1}{|\mathcal{B}_H|} \sum_{b \in \mathcal{B}_H} q[m, b] \right\}. \tag{4.19}$$

Esta magnitud resume el nivel visual relativo, no energía acústica calibrada. Se buscan intervalos de al menos 0,050 s en los que $a_H[m] \leq 0{,}20$, cuyo comienzo se sitúe a partir de 0,35 s del audio preparado. Se denotan por a_H^- y a_H^+ los máximos en los 0,45 s anteriores y posteriores al intervalo, y por v_H su mínimo interior. La confirmación exige simultáneamente $a_H^- \geq 0{,}32$, $a_H^+ \geq 0{,}32$, $a_H^- - v_H \geq 0{,}10$ y $a_H^+ - v_H \geq 0{,}10$. Por tanto, un descenso sin recuperación no satisface esta vía. La clasificación de esfuerzo múltiple puede activarse por dos máximos temporales o por esta condición espectral, siempre después de comprobar la tos. Cuando solo se activa la vía espectral, el campo de salida `n_pef` se eleva a dos como recuento inferido de esfuerzos; no acredita dos máximos temporales medidos.

En esta segunda vía, la frecuencia interviene al seleccionar $f_b \geq 350$ Hz; el tiempo interviene al medir el descenso y buscar la recuperación. La duración se calcula como la diferencia entre los tiempos de la última y la primera trama del intervalo bajo, sin añadir la anchura de una trama. Ambas ventanas laterales deben contener observaciones. Si existen varios intervalos admisibles, se conserva el de mayor contraste $\min(a_H^-, a_H^+) - v_H$, sin imponer un umbral adicional a ese contraste.

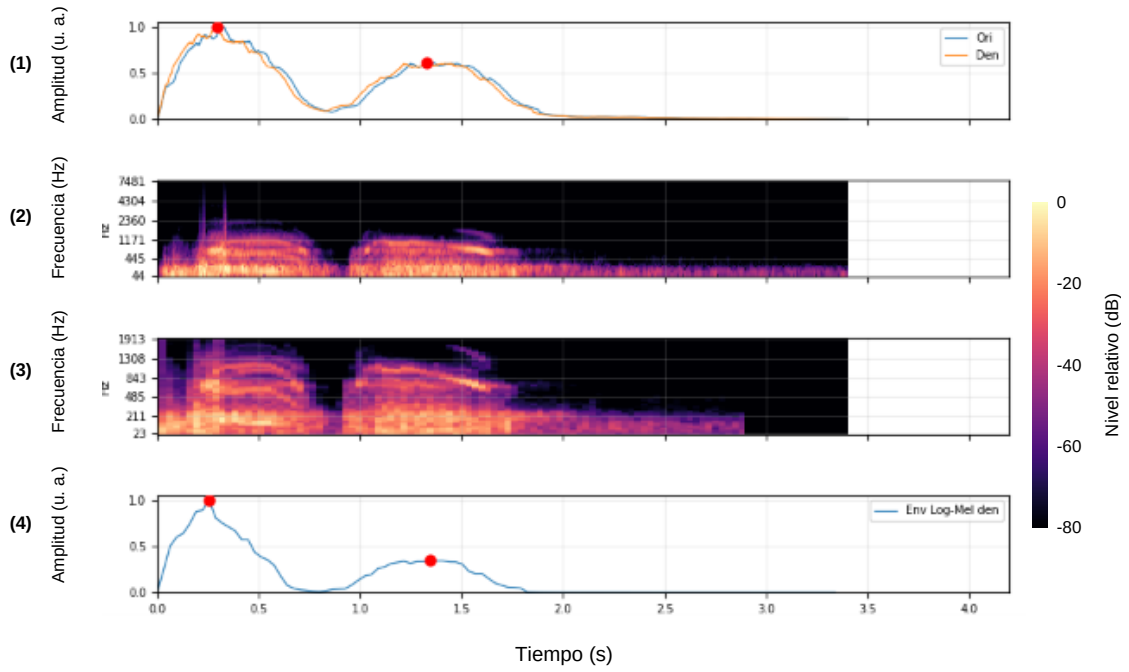


Figura 4.8: (1) Dos máximos de esfuerzo separados por un valle. (2) Log-Mel original y (3) procesado, con dos intervalos principales de actividad. (4) Envolvente del Log-Mel, que permite contrastar el descenso y la recuperación energética.

4.2.7. Detección de esfuerzo insuficiente

El esfuerzo insuficiente se decide por un retardo temporal, no por una banda de frecuencias ni por una amplitud mínima del sonido. Se utiliza primero el evento PEF_a temporal más temprano. Solo si no existe ninguno se toma el primer máximo auxiliar de $e_{\mathrm{LM}}(t)$, obtenido mediante reglas análogas de actividad, duración y valle. En ese caso, la curva procede del espectro, pero la comparación final sigue utilizando únicamente la diferencia entre los instantes de pico e inicio al 10 % del evento.

El criterio utiliza $\Delta t_{\mathrm{PEF,a}} > \theta_{\mathrm{PEF}}$, con $\theta_{\mathrm{PEF}} = 0{,}150$ s, según la Ecuación 4.17. Este valor no se presenta como norma clínica. Se adoptó como criterio técnico tras revisar las señales disponibles y tras la consulta de ambos tutores con neumólogos. A 4 kHz, 0,150 s equivale a 600 muestras; el ajuste persigue caracterizar el arranque del esfuerzo, sin medir flujo. La validez de esta correspondencia requiere contraste con espirometría sincronizada.

La desigualdad es estricta: un retardo exactamente igual a 0,150 s no activa esta clase. El instante del marcador recolocado sobre el máximo visible de una gráfica no sustituye al tiempo del evento utilizado en el cálculo. Si no existe un evento temporal ni auxiliar, el retardo queda sin determinar y esta regla no se activa; esa ausencia no acredita una explosividad adecuada. La clase se asigna únicamente si no se han activado antes tos ni esfuerzo múltiple.

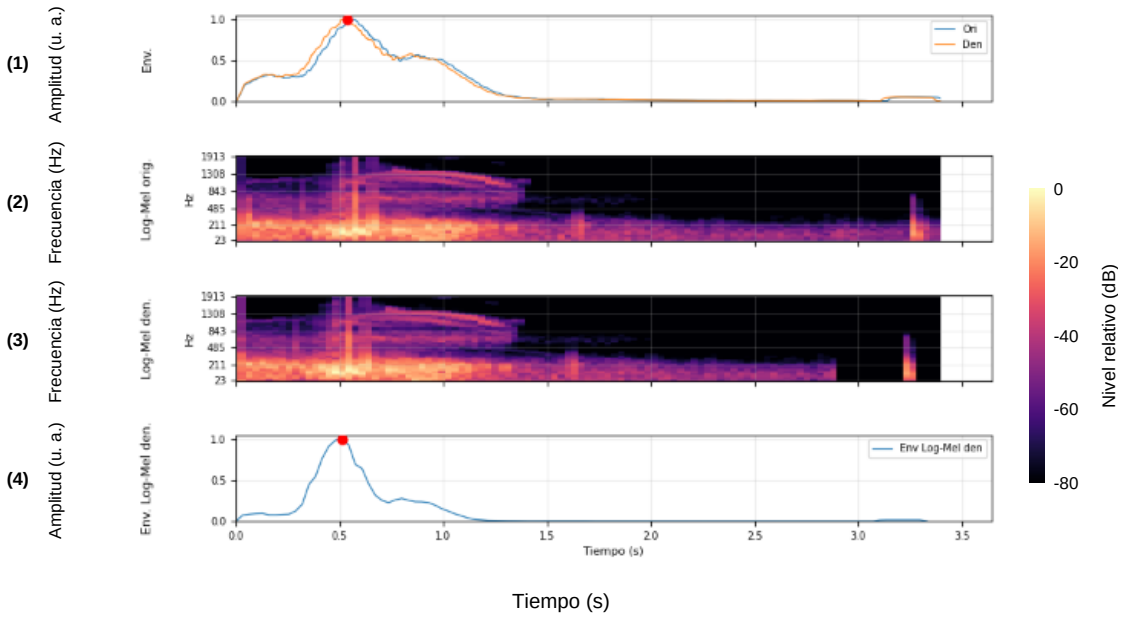


Figura 4.9: (1) Ascenso cuyo máximo acústico aparece retrasado. (2) Log-Mel original y (3) procesado, que localizan la actividad del esfuerzo. (4) Envolvente auxiliar con el máximo correspondiente. La clasificación utiliza el retardo definido en la Ecuación 4.17.

4.2.8. Ruido de estetoscopio y eventos breves

En la Figura 4.10 se observa una pequeña recuperación de energía después del segundo 3, próxima al final del registro y compatible con movimiento o contacto del estetoscopio al detener la grabación. El transitorio permanece visible después del denoising, pero el programa no asigna tos ni esfuerzo múltiple en este caso. La amplitud aislada no basta para activar los detectores: se requieren la forma y duración de las Ecuaciones 4.12 y 4.14, o una recuperación sostenida con el valle de la Ecuación 4.18. La explicación del tratamiento del extremo del registro y de esta discriminación se desarrolla en la Sección 4.9.4.

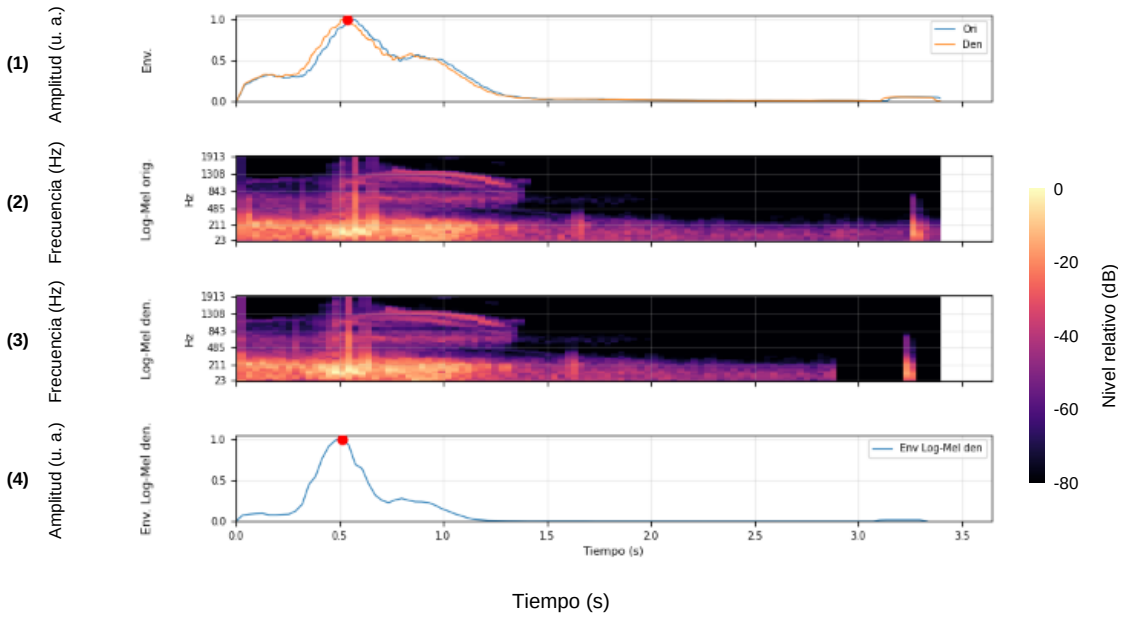


Figura 4.10: (1) Pequeña meseta de amplitud después de 3 s, próxima al final de la grabación. (2) Log-Mel original y (3) procesado, donde el artefacto tardío continúa visible. (4) Envolvente auxiliar, con una recuperación muy débil. La ausencia de detección de tos y esfuerzo múltiple ilustra la robustez observada ante este transitorio terminal, sin implicar su eliminación por el denoising ni una garantía general.

4.2.9. Efecto del denoising sobre un evento de tos

La reducción de ruido se contrasta con la señal original para comprobar su efecto sobre los transitorios. La Figura 4.11 contiene un impulso marcado como tos, no únicamente ruido de fondo. La RMS original permite localizarlo, mientras que las envolventes original y procesada muestran la modificación de su amplitud y forma tras el denoising. Esta comparación no cuantifica por sí sola una mejora de la relación señal-ruido ni demuestra que el evento sea ruido eliminable. Los parámetros del filtro se describen en la Sección 4.1.6.

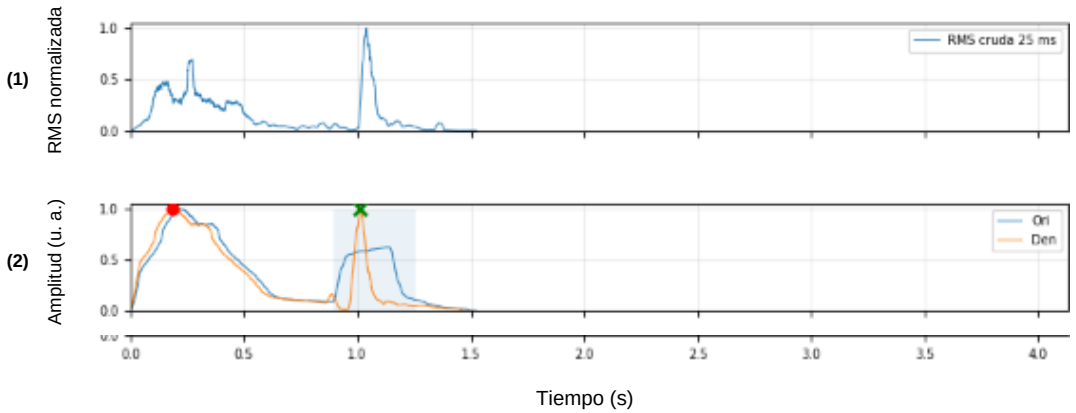


Figura 4.11: (1) RMS original de 25 ms, normalizada y adimensional, con un transitorio localizado. (2) Envolventes original y procesada, de amplitud relativa adimensional, con el evento marcado como tos mediante una cruz verde. El eje horizontal representa el tiempo en segundos. La comparación muestra su modificación tras denoising; no representa un caso de ruido de fondo aislado.

4.2.10. Comparación entre señal original y señal sin ruido

La expresión señal sin ruido designa la versión tras denoising, sin implicar una eliminación absoluta de las interferencias. La Figura 4.12 permite comparar la forma de onda, la RMS, las envolventes y las representaciones Log-Mel antes y después del preprocesado.

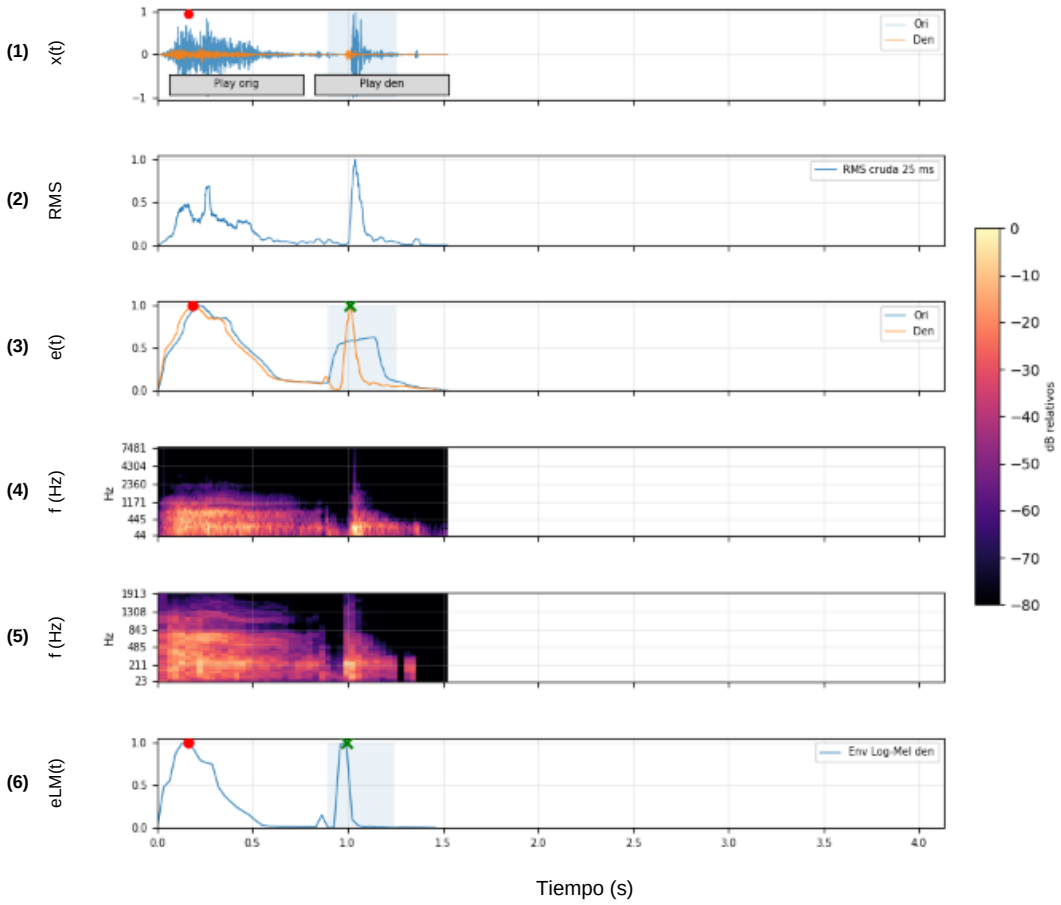


Figura 4.12: (1) Formas de onda $x(t)$ original y procesada. (2) RMS original de 25 ms. (3) Envolventes $e(t)$ comparadas y evento marcado. (4) Log-Mel original y (5) procesado, con su distribución por bandas. (6) Envolvente $e_{\mathrm{LM}}(t)$ del Log-Mel. Las amplitudes y la RMS están normalizadas y son adimensionales; f se expresa en Hz y el tiempo en s. La lectura conjunta permite contrastar la atenuación sin confundir las distintas medidas.

4.3. Decisión técnica y revisión temporal

4.3.1. Baremo frecuencia y nivel relativo

La terminación precoz se examina en el tramo final de la señal. El cese de la actividad puede coexistir con ruido residual o bandas de baja intensidad, por lo que la duración total no constituye un criterio suficiente para caracterizarlo. La distinción entre el final de actividad útil y el margen posterior de la figura se precisa en el control del recorte final.

El sistema examina una ventana cercana al final y calcula una puntuación que combina la posición frecuencial de las bandas con su nivel relativo. La ponderación limita la contribución de las bandas de baja intensidad al criterio de terminación, sin atribuir a esta puntuación el significado de una energía física.

La puntuación auxiliar pondera las frecuencias centrales f_b por el peso adimensional $q[m, b]$. Se denota por $\mathcal{W}$ el conjunto de tramas de la ventana final de 0,20 s, por $L_{\text{mín}} = -80$ dB y $L_{\text{máx}} = 0$ dB los límites de representación y por $\text{clip}_{[0,1]}$ la limitación al intervalo $[0, 1]$. El peso se define en la Ecuación 4.20.

$$q[m, b] = \text{clip}_{[0,1]} \left(\frac{L_{\text{rel}}[m, b] - L_{\text{mín}}}{L_{\text{máx}} - L_{\text{mín}}} \right). \tag{4.20}$$

La puntuación frecuencial auxiliar $S_T \in [0, 1]$ se obtiene normalizando la suma ponderada por su máximo teórico y aplicando el factor de escala $\gamma_T = 6$:

$$S_T = \text{clip}_{[0,1]} \left(\gamma_T \frac{\sum_{m \in \mathcal{W}} \sum_b f_b q[m, b]}{|\mathcal{W}| \sum_b f_b + \varepsilon} \right). \tag{4.21}$$

Aquí $|\mathcal{W}|$ es el número de tramas de la ventana. El peso $q[m, b]$ es una transformación lineal de los dB relativos, no una conversión de dB a energía lineal. Por ello, S_T se interpreta como una puntuación heurística adimensional y no como una medida física de energía ni como un criterio clínico normalizado.

La ventana de 0,20 s se sitúa inmediatamente antes de la referencia terminal de actividad del Log-Mel; no son necesariamente los últimos 0,20 s del archivo. Para comparar original y procesada se conserva la misma referencia cuando está disponible. El factor γ_T amplía la respuesta a actividad residual y la limitación evita puntuaciones superiores a uno. Es un ajuste operativo, no una calibración probabilística. En la función final permanece el argumento `umbral_terminacion_precoz=0.60`, pero la rama utilizada no compara S_T con él: decide mediante las condiciones de corte brusco descritas a continuación. Por tanto, ese argumento no se presenta como umbral efectivo de esta versión.

Condición efectiva de terminación precoz

La terminación precoz combina dos comprobaciones espectrotemporales. La primera busca un corte brusco en la rama original, con su frecuencia de muestreo de entrada; la segunda mide la pérdida de potencia Mel tras un máximo espectral de la rama procesada. No

se decide únicamente por la duración del archivo ni por el tiempo hasta el PEF_a temporal.

La comprobación de corte brusco recalcula, sobre la señal original recortada y con la rampa inicial de presentación, una representación con ventana Hann de 32 muestras y salto aproximado de 1 ms. En esta operación, f_s es la frecuencia de la rama consultada: la ventana dura $32/f_s$, es decir, 8 ms a 4 kHz y 2 ms si la señal original está a 16 kHz. El tamaño de transformada es 128 muestras. Esta malla aumenta la localización temporal, pero reduce la separación frecuencial respecto a la STFT general. Se consideran las primeras 18 de las 40 bandas Mel, el 45 % inferior del banco; no equivalen al 45 % del intervalo lineal de frecuencias.

Se representa por $E_L[m]$ la suma de potencia de esas 18 bandas, dividida por su máximo en el registro. Los cortes candidatos se buscan después del máximo de $E_L[m]$, dejando tres tramas anteriores y posteriores completas. Se define $\mathcal{C}$ como ese conjunto de índices y se calculan para cada uno:

$$E_-(m) = \frac{1}{3}\sum_{\ell=1}^{3} E_L[m-\ell], \qquad E_+(m) = \frac{1}{3}\sum_{\ell=0}^{2} E_L[m+\ell]. \tag{4.22}$$

Si hay candidatos con $E_-(m) \geq 0{,}05$, la búsqueda se restringe a ellos; en caso contrario se conserva $\mathcal{C}$ completo. Se elige el índice m_c con mayor caída $D_{\mathrm{dB}}(m)$, definida en la Ecuación 4.23, y se denomina t_{corte} a su tiempo. La ventana local de análisis termina en el menor valor entre $t_{\mathrm{corte}} + 0{,}030$ s y el último tiempo disponible; comienza 0,40 s antes de ese final o en cero si el registro no admite esa duración. La selección del corte depende, por tanto, de una caída espectral localizada temporalmente, no de escoger siempre el último segmento del archivo.

Se denotan por E_- y E_+ las medias de energía de esas bandas en tres tramas previas y posteriores al corte candidato, normalizadas por el máximo del registro. Las caídas logarítmica D_{dB}, en dB, y lineal relativa D_{lin} se calculan como:

$$D_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10}\frac{E_- + \varepsilon}{E_+ + \varepsilon}, \qquad D_{\mathrm{lin}} = E_- - E_+. \tag{4.23}$$

El colapso c_L es la diferencia de proporciones de bandas activas antes y después del corte. Cada banda se normaliza por su máximo en la ventana local; se comparan sus medias de tres tramas con el nivel 0,10, considerando activa una banda si lo supera estrictamente. El instante de apagado de cada banda es el primero con dos tramas consecutivas en o por debajo de 0,10; si no aparece, se utiliza el final de la ventana. Se representan por τ_c el tiempo no negativo entre los primeros instantes de la ventana con un 80 % y un 20 % de bandas activas o menos, por τ_d la diferencia entre los instantes máximo y mínimo de apagado por banda, ambos en segundos, y por p_L la pendiente firmada de la energía baja en dB/s obtenida mediante ajuste lineal. Si no se obtienen los dos cruces para τ_c, se utiliza la duración de la ventana local. Estas magnitudes examinan la rapidez y simultaneidad de pérdida de actividad entre bandas. Se definen tres condiciones booleanas, Q_{ext}, Q_{brus} y Q_{esp}, que requieren satisfacer simultáneamente los límites de su columna indicados a continuación.

Condiciones conjuntas de corte brusco

Magnitud	Q_{ext}	Q_{brus}	Q_{esp}
D_{dB} (dB)	≥ 15	≥ 10	≥ 10
D_{lin}	$\geq 0{,}50$	$\geq 0{,}25$	$\geq 0{,}18$
E_{-}	$\geq 0{,}50$	$\geq 0{,}25$	$\geq 0{,}20$
E_{+}	$\leq 0{,}04$	$\leq 0{,}04$	$\leq 0{,}025$
c_L	$\geq 0{,}85$	$\geq 0{,}70$	$\geq 0{,}70$
τ_c (s)	$\leq 0{,}02$	$\leq 0{,}02$	$\leq 0{,}02$
τ_d (s)	$\leq 0{,}03$	$\leq 0{,}03$	$\leq 0{,}03$
p_L (dB/s)	No requerido	≥ 150	≥ 300

La caída en dB expresa una razón energética; la caída lineal y E_{-} evitan que un cociente elevado de dos valores casi nulos se interprete por sí solo como un corte. El límite de E_{+} exige poca actividad posterior. El colapso y los tiempos requieren pérdida conjunta y próxima de bandas. Los valores son condiciones empíricas del prototipo, no límites de ATS/ERS. Las dos condiciones de pendiente se reproducen con su signo en el código; no se sustituyen por el módulo. Una pendiente global negativa no satisface esos límites positivos, lo que restringe esas ramas y requiere revisión específica en una validación posterior.

La segunda comprobación utiliza la matriz Mel procesada, no la envolvente temporal. Se suma su potencia no negativa entre todas las bandas, se divide por el máximo de esa suma y se aplica una media móvil centrada de cinco tramas. Se denomina $t_{\mathrm{PEF,e}}$ al tiempo del máximo de la curva resultante: puede diferir de $t_{\mathrm{PEF,a}}$ y no se sustituye por este. Se denotan por E_{i} y E_{f} las medias de la curva en $[t_{\mathrm{PEF,e}} + 0{,}05, t_{\mathrm{PEF,e}} + 0{,}25)$ y $[t_{\mathrm{PEF,e}} + 0{,}60, t_{\mathrm{PEF,e}} + 0{,}80)$ s, respectivamente. El extremo derecho de cada intervalo queda excluido. La caída relativa δ_{post} se define mediante:

$$\delta_{\mathrm{post}} = \begin{cases} \mathrm{máx}\left(0, 1 - \dfrac{E_{\mathrm{f}}}{E_{\mathrm{i}} + \varepsilon}\right), & E_{\mathrm{i}} > 0, \\ 0, & E_{\mathrm{i}} = 0. \end{cases} \tag{4.24}$$

La condición booleana Q_{post} exige que la matriz tenga al menos ocho tramas, que existan muestras de ambas ventanas, que el registro alcance $t_{\mathrm{PEF,e}} + 0{,}80$ s, que $\delta_{\mathrm{post}} \geq 0{,}98$ y que $E_{\mathrm{f}} \leq 0{,}005$. Se requiere, por tanto, una reducción relativa de al menos el 98 % y un residuo no superior al 0,5 % de la referencia de potencia anterior al suavizado; ninguno de ambos requisitos basta por separado.

Las variantes descriptivas consideran activa una celda si su Log-Mel supera -65 dB. Una variante añade una fracción final activa de hasta 0,20; otra exige una fracción final de hasta 0,25 y una reducción de fracción activa de al menos 0,70. Ambas están incluidas en Q_{post}: cambian el motivo detallado, pero no son requisitos adicionales de la regla general. Se denota por D_T la decisión terminal booleana y por $\vee$ la disyunción lógica:

$$D_T = Q_{\mathrm{ext}} \vee Q_{\mathrm{brus}} \vee Q_{\mathrm{esp}} \vee Q_{\mathrm{post}}. \tag{4.25}$$

La separación de 0,80 s permite contrastar actividad temprana y posterior; no es una duración clínica mínima de exhalación. Si las ventanas no caben, Q_{post} no se activa por esa

vía. Los requisitos de caída relativa y residuo absoluto normalizado evitan basar la decisión en uno solo de esos indicadores. Su generalización a otros sujetos y dispositivos requiere evaluación independiente.

La puntuación de corte S_{corte}, distinta de S_T, resume los indicadores tras comprobar las condiciones. Se denota por a_{apag} la caída relativa $\mathrm{máx}(0, 1 - E_+/E_-)$ para $E_- > 10^{-9}$, y cero en otro caso. Para indicadores válidos, el código calcula:

$$S_{\mathrm{corte}} = \mathrm{máx}\Big\{ \mathrm{mín}\left(\frac{D_{\mathrm{dB}}}{20}, 1\right), \mathrm{mín}\left(\frac{D_{\mathrm{lin}}}{0{,}70}, 1\right), \mathrm{mín}(c_L, 1), \\ \mathrm{mín}(a_{\mathrm{apag}}, 1), \mathrm{mín}(\delta_{\mathrm{post}}, 1)\Big\}. \tag{4.26}$$

El máximo resume el indicador más intenso, pero no reemplaza D_T. Tampoco los mensajes descriptivos de las funciones auxiliares constituyen, por sí solos, una asignación de clase: la decisión efectiva utiliza las condiciones conjuntas anteriores. La clasificación final solo consulta esta decisión después de descartar tos, esfuerzo múltiple y retardo excesivo del esfuerzo, según la prioridad descrita en el sistema.

4.3.2. Comparación entre señal original y señal preparada

La señal original se conserva como referencia de adquisición. La denominación señal sin ruido identifica la versión obtenida tras aplicar la reducción de ruido, sin implicar una eliminación completa de las interferencias. Esta versión preparada se utiliza en el cálculo de las representaciones y los indicadores, con un formato común y amplitud relativa normalizada.

Esta separación evitó varios errores. En algunos casos, la reducción de ruido mejoraba la envolvente pero podía suavizar demasiado un evento breve. En otros, la señal original mantenía actividad frecuencial que desaparecía en la versión filtrada. Por eso algunas decisiones se apoyan en la señal preparada y otras consultan la original como apoyo.

La comparación también fue útil para detectar problemas de normalización. Cuando una tos dominaba la amplitud, la curva de la exhalación forzada quedaba visualmente hundida. Al revisar las dos señales juntas se pudo ver que no era un problema de la maniobra completa, sino de escala. A partir de ahí se ajustó la protección de ganancia.

4.3.3. Gestión de señales con una fuente

El análisis de una fuente corresponde al procesamiento de un único archivo WAV procedente de un dispositivo de grabación. La señal se somete al mismo preprocesado, extracción de características y clasificación que cada archivo de una comparación entre dos fuentes. No requiere una segunda grabación de la maniobra.

La salida correspondiente a una fuente permite contrastar la clase estimada con la forma de onda, la envolvente y las representaciones frecuenciales. La inspección conjunta relaciona

los indicadores utilizados en la decisión con el segmento de señal del que proceden.

En señales individuales es especialmente importante no depender de un único criterio. Si solo se analizara el máximo de amplitud, una tos podría confundirse con el pico principal. Si solo se analizara la duración, un esfuerzo múltiple podría pasar desapercibido. Por eso la decisión usa varias lecturas.

4.3.4. Gestión de señales con dos fuentes

También se permite trabajar con dos fuentes de captura. Esta posibilidad se añadió porque algunas maniobras se podían observar desde dos señales distintas. Una fuente podía recoger mejor la turbulencia de la boca y otra podía mostrar mejor el evento de forma más suave.

Cuando hay dos fuentes, el sistema genera una salida comparativa. Cada señal mantiene su propio análisis y su propia clasificación. No se fuerza una decisión única porque las fuentes pueden no tener la misma calidad. Aun así, verlas juntas permite entender si un evento aparece en ambas o solo en una.

La revisión conjunta permitió distinguir las discrepancias de captación de los errores del clasificador.

4.3.5. Control del eje temporal

Una dificultad menor, pero importante para la lectura, fue el alineamiento del tiempo. Las representaciones basadas en ventanas pueden aparecer desplazadas si el cálculo centra cada bloque. En una gráfica, esto puede generar una franja al inicio o hacer que la representación no empiece exactamente en cero.

Para evitar confusiones se ajustó la visualización de forma que las señales y las gráficas tiempo-frecuencia compartieran el mismo eje. Esta decisión no cambia el resultado del cálculo, pero mejora la revisión. Cuando el pico acústico, la envolvente y el Log-Mel se comparan en la misma figura, deben referirse al mismo instante.

El control del eje temporal también afecta al criterio de pico retrasado. Si la señal no está bien alineada, el tiempo hasta el máximo puede parecer mayor o menor. Por eso el recorte inicial y el eje temporal se tratan como partes conectadas del mismo problema.

4.3.6. Revisión de máximos durante el desarrollo

La detección de máximos fue una de las partes que más ajustes necesitó. Al principio se detectaban picos locales de la envolvente. El problema es que las señales reales tienen muchas oscilaciones pequeñas. Si cada oscilación se consideraba un pico, el sistema marcaba esfuerzo múltiple demasiadas veces.

Posteriormente se incorporaron condiciones de caída y recuperación energética para distinguir un máximo local de un segundo esfuerzo. La confirmación requiere un valle

intermedio y una recuperación posterior compatibles con los umbrales establecidos, en lugar de depender únicamente del número de picos de la envolvente.

También se revisó la relación entre la envolvente temporal y la Log-Mel. En algunos casos la envolvente era ruidosa, pero la gráfica Log-Mel mostraba una estructura más clara. En otros, la temporal permitía ver mejor el evento. Por eso no se eligió una representación única.

4.3.7. Ajustes derivados de eventos breves

La tos se trató de forma separada porque su comportamiento es distinto al de la exhalación forzada. Puede ser muy breve, tener mucha energía y afectar a la escala de toda la señal. Además, una tos no siempre aparece en el mismo lugar de la maniobra.

El sistema busca primero eventos de duración compatible. Después revisa si el contenido frecuencial apoya la detección. Esta segunda comprobación es necesaria porque hay artefactos breves que pueden parecer tos solo por duración.

Durante las pruebas se observó que una reducción excesiva podía atenuar los transitorios compatibles con tos y alterar la clasificación. El ajuste del preprocesado se orientó a reducir las interferencias sin suprimir las características temporales y frecuenciales utilizadas para detectar estos eventos.

4.3.8. Revisión del final de la maniobra

El análisis del final de la maniobra incluyó inicialmente una comparación entre la energía del último tramo y la energía media. Este criterio presentaba dificultades cuando el ruido basal o una actividad de baja intensidad se mantenían durante el registro.

Posteriormente se examinó la transición entre actividad espiratoria y ruido de fondo. La ausencia de un límite temporal inequívoco en algunas señales dificultaba la segmentación mediante un umbral único y podía alterar la identificación del final.

Se implementó la puntuación que pondera el nivel relativo de cada banda por su frecuencia, definida en la Ecuación 4.21. Esta medida caracteriza la actividad residual del tramo final.

En una primera versión se utilizó el *beep* del espirómetro como referencia de terminación. Se descartó este indicador porque aparecía después del cese de la actividad espirométrica y podía desplazar el intervalo de evaluación hacia el ruido ambiental. La selección del tramo final se basó posteriormente en la disminución de la energía de la señal.

4.4. Conclusión técnica y prioridad

4.4.1. Interpretación de la conclusión final

La clasificación final no debe leerse como un diagnóstico. Es una salida técnica sobre la calidad acústica de la maniobra. Si el sistema indica que una señal no es aceptable por tos, significa que ha detectado un evento compatible con tos en el audio. Si indica esfuerzo múltiple, se ha satisfecho la condición de máximos temporales separados o la vía espectral de descenso y recuperación de la Sección 4.2.6.

Esta forma de presentar el resultado es importante porque evita sobrepasar el alcance del trabajo. La señal sonora puede ayudar a revisar la ejecución, pero no mide todos los criterios de una espirometría. La clasificación final debe verse como una ayuda para decidir si conviene revisar la maniobra con más atención.

Cada decisión se acompaña de información que permite revisar el motivo. No se devuelve solo una palabra como válida o no válida. También se conservan los puntos detectados, las curvas utilizadas y las representaciones gráficas. Esta trazabilidad fue una prioridad durante el desarrollo.

La trazabilidad permite comprobar si el esfuerzo múltiple procede del recuento temporal o de la recuperación espectral. Para esfuerzo insuficiente, se revisa el retardo desde el cruce inicial al 10 % del evento seleccionado, no desde el comienzo del archivo sin recortar. Para terminación precoz, se examinan la condición booleana activada, sus ventanas y las magnitudes de corte o caída posterior al máximo.

4.4.2. Problemas encontrados y decisiones tomadas

Durante el desarrollo aparecieron problemas que obligaron a cambiar la primera idea. El primero fue el ruido inicial. Algunas señales empezaban con actividad que no pertenecía a la exhalación forzada. Esto llevó a introducir un recorte basado en actividad sostenida.

El segundo problema fue la sensibilidad a máximos pequeños. La envolvente podía tener ondulaciones que no representaban esfuerzos reales. Esto llevó a exigir valle y recuperación antes de confirmar esfuerzo múltiple.

El tercer problema fue la tos saturada. Cuando la tos tenía mucha amplitud, toda la señal quedaba escalada por ese evento. Esto llevó a proteger la normalización y a mantener visible la exhalación forzada.

El cuarto problema fue la delimitación del final frente al ruido residual. Se incorporaron una puntuación frecuencial auxiliar y, para la decisión efectiva, las comprobaciones de corte brusco y caída posterior al máximo de la Sección 4.3.1. La puntuación y las condiciones booleanas tienen funciones distintas.

4.4.3. Estado final del sistema

El estado final del sistema reúne todas las decisiones anteriores. La señal se prepara, se recorta, se reduce el ruido, se calculan representaciones, se detectan eventos y se aplica una prioridad. La salida queda acompañada de gráficas para poder revisarla.

El sistema constituye un prototipo técnico basado en reglas explícitas, cuya utilización clínica requiere validación adicional. La definición de los indicadores y de sus umbrales permite examinar las causas de error y modificar condiciones concretas de clasificación.

4.4.4. Decisión final por prioridad

La decisión final sigue un orden fijo y devuelve la primera clase cuyo criterio se cumple. No se realiza una votación entre tiempo y frecuencia ni se exige que ambas representaciones coincidan en todos los casos. Aunque algunos indicadores se calculen previamente, solo se utiliza como motivo principal el primero que satisface esta jerarquía.

Tabla. 4.3: Regla de decisión por prioridad.

Prioridad	Clase	Dominio consultado	Condición de asignación
1	Tos	Forma y duración temporal; Welch para confirmación.	Máscara no vacía o evento de tos segura o probable; Sección 4.2.4.
2	Esfuerzo múltiple	Temporal o espectrotemporal, como alternativas.	Al menos dos PEF_a temporales, o descenso y recuperación espectral; Sección 4.2.6.
3	Esfuerzo insuficiente	Retardo temporal del evento seleccionado.	$\Delta t_{\mathrm{PEF,a}} > 0{,}150$ s; Sección 4.2.7.
4	Terminación precoz	Potencia por bandas y cambios temporales.	D_T verdadero; Ecuación 4.25.
5	Válida	Ausencia de los cuatro criterios anteriores.	Ninguna regla previa activada; no equivale a validación clínica.

Una señal con tos y dos máximos temporales se clasifica como tos; sin tos, dos esfuerzos o una recuperación espectral admisible producen esfuerzo múltiple, aunque también exista un final brusco. Si solo se cumplen retardo excesivo y terminación precoz, se asigna esfuerzo insuficiente. La salida válida es el resultado de no activar ninguna regla anterior, no una comprobación independiente de todos los requisitos clínicos.

La procedencia de los datos también forma parte de la regla: tos y PEF_a temporales se calculan sobre la señal preparada antes del denoising; el esfuerzo múltiple espectral y la caída posterior al máximo utilizan la rama procesada; el corte brusco utiliza la rama original. Las rampas iniciales y el enmascaramiento terminal del Log-Mel pueden afectar a los indicadores espectrales que se calculan después. En cambio, la interpolación de color para dibujar un espectrograma y la recolocación del marcador sobre un máximo visible no modifican esos indicadores ni la clase. Esta distinción impide atribuir a un ajuste exclusivamente gráfico el papel de un umbral de decisión.

Salida gráfica

La ventana de escritorio muestra seis filas por archivo: formas de onda original y procesada, RMS original de 25 ms, envolventes temporales, Log-Mel original, Log-Mel procesado y envolvente del Log-Mel. La STFT y la matriz Mel se calculan como representaciones intermedias, pero no disponen de filas independientes en esta vista. Cuando se cargan dos archivos, sus seis filas aparecen en columnas contiguas y cada uno mantiene su propia clasificación.

Durante el desarrollo, la salida gráfica permitió contrastar los eventos detectados con la morfología de la señal. Los máximos, intervalos y representaciones asociados a cada resultado aportan la evidencia necesaria para examinar una asignación de clase, más allá de la etiqueta final.

4.5. Aplicación de revisión acústica

4.5.1. Motivo de diseño

Además del programa de análisis en ordenador, se preparó una versión ligera para Android. Su objetivo no es sustituir al desarrollo completo, sino permitir una revisión rápida de una única maniobra a partir de un archivo WAV. La aplicación carga el audio, ejecuta la cadena de análisis y muestra una clasificación acompañada de las gráficas más útiles.

4.5.2. Funciones principales

La interfaz se diseñó para reducir el número de pasos necesarios. Primero se selecciona el audio, después se pulsa el botón de análisis y, finalmente, se revisa la salida. Este diseño evita cargar al usuario con parámetros internos y centra la atención en la clasificación y en las referencias visuales.

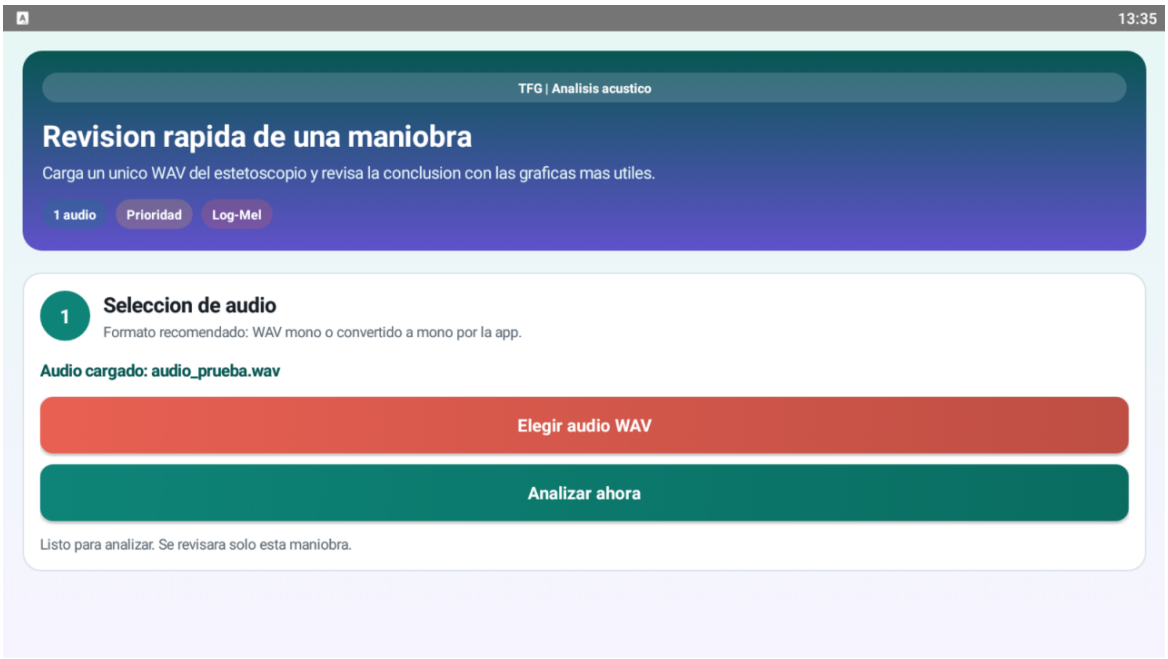


Figura 4.13: Pantalla principal de la aplicación ligera de revisión acústica. La vista está preparada para trabajar con un único archivo WAV y revisar una sola maniobra.

4.5.3. Selección del audio

El botón de selección abre el navegador de archivos de Android. Se elige un archivo WAV que contenga una sola maniobra; el acceso se concede a ese archivo mediante el selector del sistema.

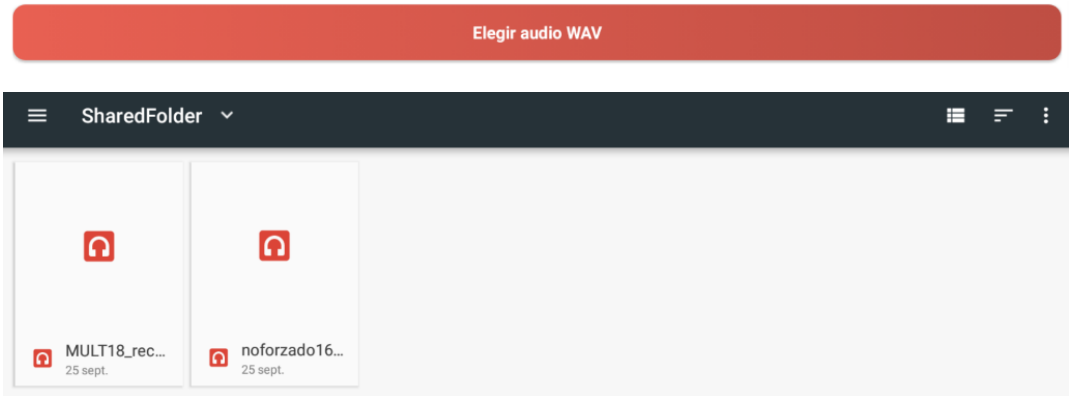


Figura 4.14: Selección de audio en la aplicación. El botón de carga abre el selector de archivos para elegir la maniobra que se quiere analizar.

4.5.4. Ejecución del análisis

Una vez cargado el archivo, el análisis se ejecuta con una sola acción. La aplicación muestra el motivo principal según el orden de prioridad y resume los valores que ayudan a

entender la decisión.

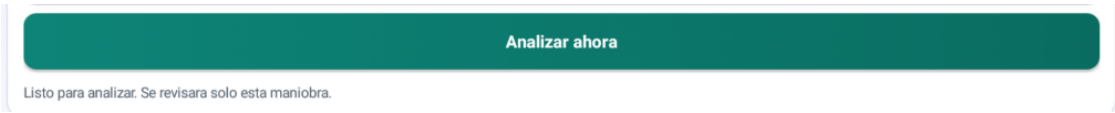


Figura 4.15: Botón de ejecución del análisis después de seleccionar el archivo WAV.

4.5.5. Lectura de la conclusión

La conclusión muestra la clase estimada y los indicadores temporales y frecuenciales asociados a la decisión. La interpretación se realiza según la jerarquía de la Sección 4.4.4.

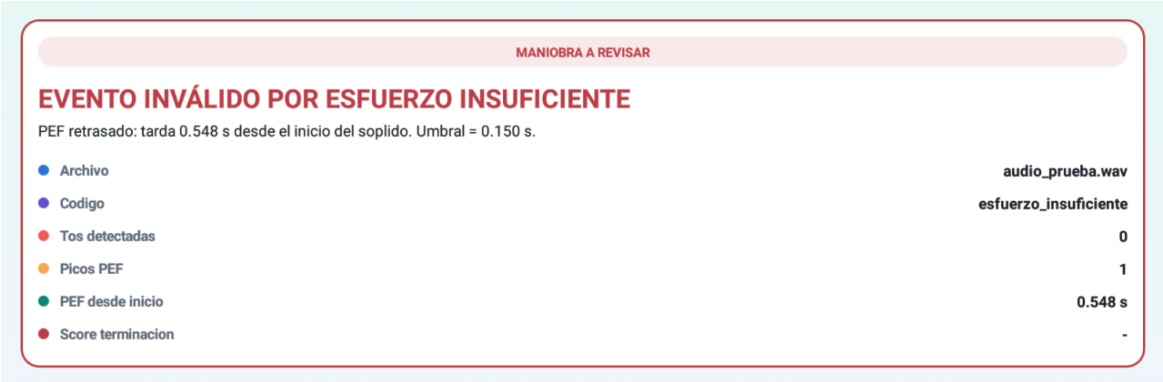


Figura 4.16: Resultado mostrado por la aplicación para una maniobra asignada a esfuerzo insuficiente. La vista presenta la clasificación y los indicadores asociados.

4.5.6. Revisión de gráficas

La revisión no termina en la etiqueta final. La aplicación muestra la envolvente temporal, el espectrograma Log-Mel y la envolvente del Log-Mel. Estas vistas permiten comprobar si el evento marcado coincide con la forma de la señal y si existe apoyo frecuencial para la clasificación.

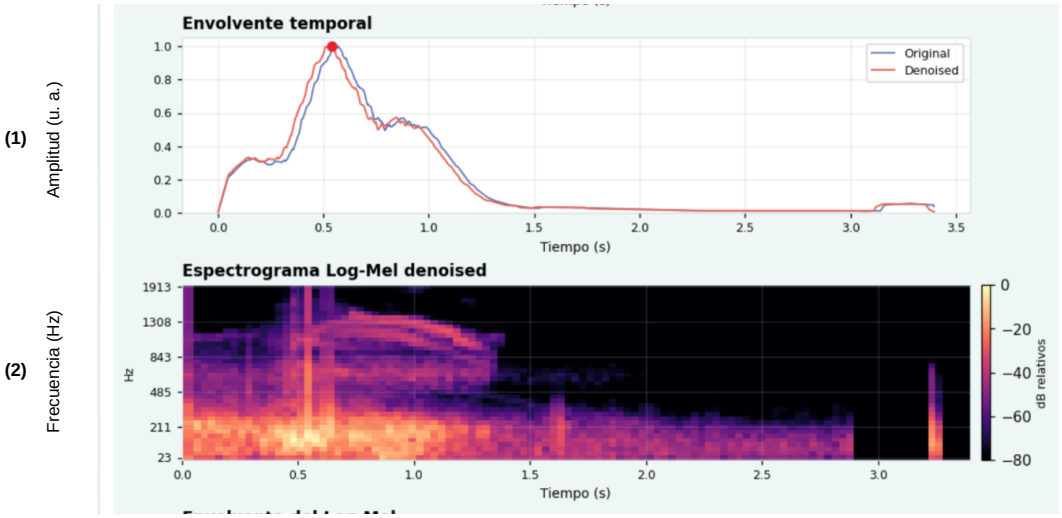


Figura 4.17: (1) Envolventes original y procesada, con el máximo acústico. (2) Espectrograma Log-Mel tras denoising, con la evolución temporal de las bandas activas y la escala relativa de color.

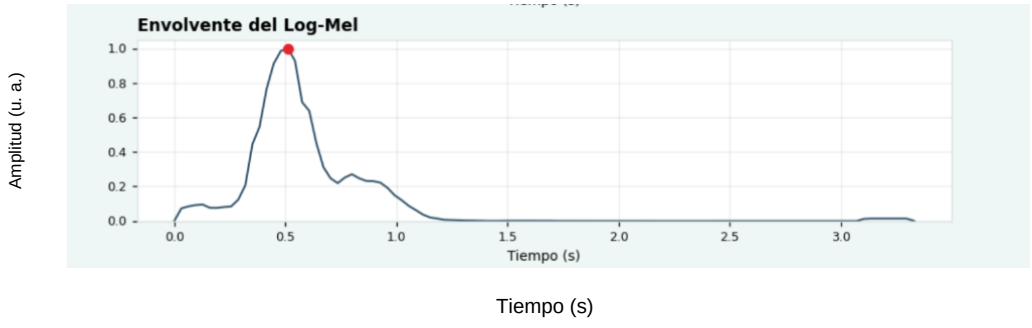


Figura 4.18: Envolvente auxiliar del Log-Mel utilizada para inspeccionar la evolución energética.

4.5.7. Debilidades de la versión actual

La versión Android mantiene algunas limitaciones. Trabaja con un único audio, depende de que el archivo esté bien guardado y no muestra todos los parámetros internos del programa completo. A cambio, ofrece una forma directa de revisar una maniobra concreta y facilita el uso del método fuera del entorno de desarrollo.

4.6. Resumen de parámetros

Tabla. 4.4: Parámetros técnicos principales de la versión evaluada.

Parámetro	Valor	Función
Frecuencia de muestreo f_s	4000 Hz	Análisis común de señales.
Ventana de reducción N_w	256 muestras	Estimación de ruido.
Solapamiento	0,5	Continuidad entre ventanas.
Bandas Mel B	40	Representación compacta.
Suavizado general	0,25 s	Envolvente de la exhalación forzada.
Suavizado de tos	0,05 s	Conservación de evento breve.
Umbral de retardo θ_{PEF}	0,150 s	esfuerzo insuficiente.
Condición terminal D_T	Ecuación 4.25	Corte brusco y caída posterior al máximo.

4.7. Tratamiento de audio y representaciones

Se examinan las etapas de implementación y los ajustes realizados durante el desarrollo. Para cada etapa se describe la incidencia observada, el criterio implementado y su comprobación mediante las representaciones de la señal.

El desarrollo se apoya en tres ideas. La primera es que la señal sonora puede aportar información sobre cómo se realiza una maniobra forzada. La segunda es que esa información debe tratarse con prudencia, porque el audio no mide flujo ni volumen de forma clínica. La tercera es que una salida automática tiene que poder revisarse visualmente. Por eso se combinan reglas de detección con figuras y tablas que permiten comprobar cada decisión.

4.7.1. Lectura inicial y base incremental

Lectura inicial de las grabaciones

La primera etapa consistió en revisar las grabaciones como material de partida.

En esa revisión se comprobó que no todas las señales empezaban en el mismo instante ni tenían el mismo nivel de ruido.

La decisión tomada fue separar el inicio bruto del inicio útil de la maniobra.

El resultado práctico fue una medida referida al inicio efectivo del tiempo hasta el pico acústico. Aun así, queda una limitación clara: si el recorte inicial falla, todos los tiempos calculados después pueden quedar desplazados.

4.7.2. Frecuencia común y paso a mono

Elección de una frecuencia de muestreo común

Las señales procedían de capturas con condiciones distintas, por lo que era necesario llevarlas a un formato común [1, 2].

Se eligió $f_s = 4$ kHz como frecuencia de muestreo común para reducir el coste y concentrar el análisis de $x[n]$ en la banda estudiada de la exhalación forzada.

La dificultad identificada fue que comparar señales con frecuencias distintas complicaba la lectura de ventanas, duraciones y espectrogramas.

La secuencia $x[n]$ se remuestrea antes de calcular $e(t)$, $X[m,k]$, $M[m,b]$ y $L_{\mathrm{rel}}[m,b]$. La frecuencia f_s proporciona una base temporal común para calcular los indicadores y aplicar sus umbrales.

Una frecuencia de muestreo común no garantiza la equivalencia de calidad acústica entre dispositivos; únicamente proporciona una base temporal y frecuencial compartida.

Conversión a una señal mono

Las grabaciones propias $x[n]$ se adquirieron en mono por defecto, con $C = 1$. La conversión de canales no respondió, por tanto, a diferencias entre canales observadas en esa base de datos [1, 37].

Se incorporó la comprobación de C para admitir también archivos multicanal compatibles. Si $C > 1$, el promedio de las secuencias $x_c[n]$ produce la entrada $x_{\mathrm{mono}}[n]$; si $C = 1$, se conserva la secuencia monocanal sin combinarla con otra.

La condición generaliza el formato de entrada a la cadena de análisis de una señal $x(t)$ digitalizada, sin atribuir a las grabaciones propias una adquisición multicanal. Su formulación se presenta en la Ecuación 3.2.

Una futura adquisición con varios micrófonos en posiciones distintas requeriría estudiar las secuencias $x_c[n]$ por separado antes de decidir su combinación. Esa evaluación espacial no se realizó en este trabajo.

4.7.3. Normalización y recorte inicial

Normalización sin perder eventos importantes

La normalización de amplitud fue necesaria porque cada dispositivo podía registrar niveles muy diferentes [8, 20].

La revisión manual de las primeras salidas permitió estudiar casos donde un evento breve dominaba toda la escala y dejaba la exhalación forzada principal visualmente muy pequeña.

Se implementó el procedimiento de normalizar con protección para no borrar la relación entre exhalación forzada y evento. Con este ajuste se obtuvo una señal más fácil de comparar sin perder la tos como motivo de revisión.

La limitación identificada es que la amplitud normalizada no puede interpretarse como una presión sonora absoluta.

Recorte de silencio y ruido previo

El recorte inicial se diseñó para quitar el tramo previo que no pertenece a la exhalación forzada [13, 14].

Se evaluó la búsqueda del primer punto con energía alta, pero esa solución reaccionaba demasiado ante golpes o pequeños ruidos.

Se estableció una condición de actividad sostenida antes de aceptar el inicio de la maniobra. Esta condición reduce la influencia de los impulsos aislados sobre el origen temporal utilizado para medir el pico acústico y la duración del segmento útil.

En señales de baja intensidad puede ser necesario comprobar manualmente la correspondencia entre el inicio seleccionado y la actividad útil.

Comprobación visual del recorte

La aceptación numérica de un límite no garantizaba que este conservara el inicio de la actividad espiratoria. La comprobación contrastó el punto seleccionado con la forma de onda, la envolvente y las representaciones tiempo-frecuencia.

La limitación que se mantiene es que la revisión visual depende de que la figura esté bien escalada y no oculte detalles del inicio.

Control del recorte final

En la lectura de las figuras, el final efectivo de la señal útil se sitúa cuando la actividad del Log-Mel denoised alcanza el suelo de representación y deja de apreciarse actividad espiratoria. La expresión actividad nula se utiliza en este sentido operativo: el mapa queda al nivel inferior de la escala relativa, aproximadamente -80 dB. No significa que la señal física sea exactamente cero ni que el nivel sea 0 dB; en esta escala, 0 dB corresponde al máximo de referencia. Tampoco establece por sí sola el final clínico de la espiración.

La representación se prolonga ligeramente después de ese final para observar el comportamiento posterior de la señal y distinguir el fondo residual de una posible recuperación de actividad. Este margen es visual, no una prolongación experimental del esfuerzo ni una ampliación de su duración útil. Extender solamente el eje de una figura no añade muestras al WAV ni modifica los indicadores. Debe distinguirse de conservar muestras reales posteriores en el archivo o de aplicar el suelo terminal a la matriz Log-Mel: esas operaciones sí pueden intervenir en los cálculos según los criterios descritos. La clasificación sigue las condiciones de la Ecuación 4.25, no la longitud del margen gráfico.

4.7.4. Reducción de ruido y fuente de captura

Reducción de ruido con criterio conservador

La reducción de ruido se añadió después de observar señales con energía de fondo antes y después de la exhalación forzada [4, 26].

En vez de buscar una señal artificialmente limpia, se buscó una versión que mantuviera la forma de la maniobra.

El problema principal fue que una reducción agresiva podía eliminar precisamente los eventos que se pretendían detectar.

La decisión tomada fue aplicar una reducción moderada y dependiente de la fuente de captura.

El ajuste se orientó a atenuar el ruido de fondo y conservar los transitorios, los máximos secundarios y la actividad final. La conservación de estos componentes debe comprobarse en cada caso, puesto que depende de las condiciones de adquisición y no queda garantizada para todas las señales.

Adaptación según la fuente de captura

Las fuentes de captura no registran el sonido respiratorio de la misma manera [9, 11].

Se observó que un micrófono cercano, una toma desde ordenador y una señal de menor contenido energético no tienen la misma distribución de energía.

La dificultad identificada fue que un único conjunto de parámetros hacía que unas señales quedaran demasiado filtradas y otras con exceso de ruido residual.

Se conservó la estructura de procesamiento y se ajustaron los parámetros de suavizado y reducción de ruido según la fuente. Esta adaptación atiende a las diferencias de captación sin introducir una cadena de clasificación independiente para cada dispositivo.

La adaptación requiere un estudio sistemático de sensibilidad por dispositivo antes de establecer configuraciones transferibles a nuevas condiciones de adquisición.

4.7.5. Separación entre señales y envolventes

Separación entre señal original y señal preparada

Durante el trabajo se decidió conservar siempre dos vistas: la señal original y la señal preparada [1, 27].

La incidencia más frecuente fue que al revisar solo la señal preparada se podía perder información sobre artefactos o saturación.

La solución aplicada fue mostrar ambas señales siempre que el resultado dependiera de una operación previa. Esta operación permitió obtener más trazabilidad en las decisiones y más facilidad para explicar casos dudosos.

La comparación debe conservar escalas y referencias temporales compatibles; de lo contrario, una diferencia de representación puede atribuirse erróneamente al efecto del preprocesado.

Cálculo de la envolvente general

La envolvente general resume la evolución de energía de la maniobra [8, 37].

El punto problemático fue que una envolvente demasiado sensible marcaba picos pequeños como si fueran esfuerzos reales.

Se implementó el procedimiento de usar un suavizado pensado para la maniobra completa. Con este ajuste se obtuvo una curva más estable para localizar el máximo principal.

La limitación identificada es que la envolvente pierde detalle fino y por eso no basta para detectar tos por sí sola.

Cálculo de envolvente rápida para eventos breves

La tos necesitaba otra lectura temporal porque puede durar poco y concentrar mucha energía [8, 20].

Se comprobó que, si se usaba la misma envolvente suave que para la exhalación forzada, algunos eventos breves quedaban difuminados.

Se incorporó una envolvente con menor suavizado para examinar intervalos breves. Esta representación conserva variaciones temporales que pueden atenuarse en la envolvente general y se utiliza como apoyo a la detección de tos y artefactos transitorios.

Todavía queda como limitación que al aumentar la sensibilidad también crece el riesgo de marcar ruidos cortos como eventos.

4.7.6. STFT, Mel y Log-Mel

Elección de ventanas para la STFT

La representación tiempo frecuencia depende del tamaño de ventana y del solapamiento [4, 5].

Durante las pruebas se buscó una configuración que permitiera ver cambios rápidos sin perder por completo la lectura de bandas.

Las ventanas cortas limitaban la resolución frecuencial, mientras que las largas podían integrar eventos temporalmente distintos. La selección se contrastó con la forma de onda y la envolvente para examinar el efecto de esta resolución sobre los eventos de interés.

La limitación que se mantiene es que no existe una ventana única perfecta para todos los sonidos respiratorios.

Uso de la representación STFT

La STFT permitió observar dónde aparece la energía de la señal a lo largo del tiempo [1, 4].

Esta vista resultó útil cuando la forma temporal no bastaba para distinguir ruido, exhalación forzada o evento.

El problema principal fue que algunos máximos de amplitud no tenían una estructura frecuencial compatible con un evento claro.

La decisión tomada fue usar la STFT como apoyo visual y técnico, no como único criterio.

El resultado práctico fue una comprobación más completa de los puntos marcados por la envolvente. Aun así, queda una limitación clara: la lectura de la STFT puede ser difícil si la figura no se normaliza de forma coherente.

Construcción del banco Mel

La escala Mel reduce el número de bandas y acerca la representación a una lectura auditiva [6, 7].

En esta parte del trabajo se usó porque la exhalación forzada no necesita una resolución lineal excesiva para revisar la calidad de la maniobra.

El número elevado de bins incrementaba la dimensión de la representación y dificultaba la comparación entre bandas.

Se agrupó el espectro mediante el banco de filtros Mel antes de aplicar la escala logarítmica. La agrupación reduce la dimensión de la representación y permite examinar la distribución de actividad entre bandas sin conservar cada bin de la STFT como una característica independiente.

La escala Mel aproxima una distribución auditiva de las bandas, pero no convierte estos indicadores en una evaluación perceptiva completa del sonido respiratorio.

Paso a representación Log-Mel

El paso a Log-Mel fue una de las decisiones más útiles para la lectura de resultados [6, 7].

Al revisar los audios se comprobó que la escala en dB relativo permitió ver diferencias de energía que en escala lineal quedaban muy descompensadas.

La incidencia más frecuente fue que los eventos fuertes ocultaban zonas más débiles pero todavía relevantes.

Como limitación, al ser relativa, la escala no permite comparar directamente niveles absolutos entre sesiones.

4.7.7. Alineación del eje temporal

Alineación del eje temporal

La alineación temporal fue necesaria para que las figuras no indujeran una lectura equivocada [7, 26].

El punto problemático fue que el pico de la envolvente y el máximo de la representación podían parecer en tiempos distintos.

Se implementó el procedimiento de usar el mismo origen temporal para todas las vistas. Con este ajuste se obtuvieron figuras más fáciles de interpretar y de comparar.

La limitación identificada es que hay que revisar este punto cada vez que se cambia el tamaño de ventana o el centrado.

4.7.8. PEF acústico y máximo principal

Definición del PEF acústico

El PEF acústico se utilizó como una referencia interna de energía máxima [13, 21].

La dificultad concreta fue que usar el mismo nombre sin aclaración podía dar una interpretación clínica incorrecta.

Se mantuvo la denominación de pico acústico y se distinguió expresamente del PEF espirométrico. El instante de este máximo proporciona una referencia temporal para estudiar el inicio de la maniobra, sin constituir una estimación calibrada del flujo.

Todavía queda como limitación que para relacionarlo con flujo real harían falta datos sincronizados del espirómetro.

Localización del máximo principal

La localización del máximo principal requiere analizar su amplitud, posición temporal y morfología local [1, 37].

Durante las pruebas se comprobó que algunas maniobras tenían hombros, pequeños rebotes o artefactos que podían superar localmente a partes de la exhalación forzada.

El máximo global podía corresponder a un transitorio superpuesto y no al esfuerzo principal. Su posición se contrastó con la morfología de la envolvente y la distribución tiempo-frecuencia para examinar esta discrepancia.

La limitación que se mantiene es que sigue siendo un criterio dependiente de la calidad de recorte y de la ganancia.

4.8. Detección de eventos y reglas de decisión

4.8.1. Pico, valle y esfuerzo múltiple

Diferenciación entre pico y esfuerzo múltiple

El esfuerzo múltiple se planteó como la aparición de más de un esfuerzo principal dentro de la misma maniobra [13, 14].

No bastaba con detectar dos picos locales, porque una exhalación forzada irregular puede tener ondulaciones naturales.

El problema principal fue que el detector inicial rechazaba señales por pequeñas variaciones que no parecían un segundo esfuerzo.

Las condiciones de valle y recuperación se introdujeron para limitar los rechazos debidos a ondulaciones locales. La distinción entre irregularidad de un esfuerzo y recuperación compatible con un segundo esfuerzo requiere validación sobre un conjunto más amplio de señales anotadas.

Uso del valle intermedio

El valle entre dos máximos se convirtió en una condición importante [1].

La dificultad identificada fue que dos máximos cercanos podían aparecer por ruido o por suavizado insuficiente.

Se incorporó la caída relativa entre máximos como condición previa a la confirmación del evento. La comprobación del valle permite distinguir dos esfuerzos separados de las ondulaciones que pertenecen a una misma estructura energética.

En señales de corta duración, la estimación del valle puede resultar inestable por el reducido número de muestras y por el efecto del suavizado.

4.8.2. Casos límite de tos y escala visual

Detección de tos segura

La tos segura se trató como uno de los eventos con más peso en la decisión final [11, 20].

Al revisar los audios se comprobó que su forma suele ser breve, intensa y con contenido frecuencial amplio.

La incidencia más frecuente fue la confusión entre ruidos transitorios y tos cuando se analizaba únicamente la energía.

La solución aplicada fue combinar duración, energía y apoyo frecuencial. Esta operación permitió obtener una detección más justificada que la basada en un único umbral.

Como limitación, sin anotación externa no se puede asegurar que todos los eventos marcados sean tos real.

Detección de tos probable

No todos los eventos cumplen de forma clara todos los criterios de tos [9, 20].

La revisión manual identificó candidatos que cumplían parcialmente las condiciones del detector. Estos eventos se distinguieron mediante los indicadores internos de confirmación, sin introducir una sexta clase en la clasificación final.

El punto problemático fue que forzar una decisión binaria hacía perder matices en señales dudosas.

Se implementó el procedimiento de distinguir entre tos segura y evento compatible que requiere revisión. Con este ajuste se obtuvo una salida diferenciada para casos límite.

Relación entre tos y normalización

La tos afectaba también a la preparación de la señal [8, 20].

La dificultad concreta fue que eliminarla ocultaba el motivo de rechazo y conservarla sin protección deformaba la escala.

Se conservó el transitorio y se limitó su efecto sobre la normalización global. El objetivo fue representar tanto el evento como el esfuerzo principal, evitando que el máximo impulsivo redujera excesivamente la amplitud relativa del resto de la maniobra.

Todavía queda como limitación que este equilibrio depende de la intensidad relativa del evento.

4.8.3. Pico retrasado y terminación precoz

Criterio de pico retrasado

El pico retrasado se usó como indicio acústico de un inicio poco explosivo [13, 14].

Durante las pruebas se comprobó que la idea procede de la importancia que tiene el comienzo de la maniobra en la espirometría forzada.

La posición del límite inicial modificaba directamente el tiempo medido hasta el pico. La comprobación del segmento útil resultó necesaria para evitar que una desviación del recorte alterara este indicador y su comparación con el umbral.

La limitación que se mantiene es que el umbral usado debe revisarse con una base de datos más grande.

Análisis de terminación precoz

La terminación precoz se estudió porque el final de la maniobra también puede afectar a la calidad [13, 14].

En audio no se mide el volumen expulsado, pero sí puede revisarse si queda actividad compatible con una exhalación forzada no cerrada.

El problema principal fue que el final podía mezclarse con ruido basal y no siempre aparecía como un corte claro.

La decisión tomada fue estudiar el último tramo mediante energía relativa y bandas activas.

La puntuación del tramo final complementa el análisis de duración. La confirmación clínica de una terminación precoz requiere contrastarla con la curva volumen-tiempo y con los demás criterios espirométricos.

4.8.4. Baremo de frecuencia y nivel relativo

Baremo de frecuencia y dB relativo

El baremo de frecuencia por dB relativo nació para evitar decisiones demasiado simples [6, 7].

Se observó que la energía final por sí sola no separaba bien actividad real y ruido.

La dificultad identificada fue que una banda débil podía aparecer activa por efecto de escala aunque no tuviera peso real.

Se ponderaron las bandas mediante su posición frecuencial y un peso derivado del nivel relativo. La puntuación resultante caracteriza la actividad residual del tramo final; su definición matemática y su naturaleza heurística se especifican en la Sección 4.3.1.

La validación externa de esta puntuación, mediante comparación con anotaciones de especialistas y curvas espirométricas, se plantea en las líneas futuras.

4.8.5. Duración, señales largas y cola final

Gestión de maniobras de corta duración

Las señales cortas exigieron cuidado porque no dejan mucho margen para dividir la maniobra [13, 14].

Al revisar los audios se comprobó que, en estos casos un evento breve ocupa una parte importante del archivo y puede afectar a varios criterios a la vez.

La incidencia más frecuente fue que las ventanas de análisis podían ser demasiado largas para una señal muy corta.

La solución aplicada fue adaptar la lectura al tamaño real de la señal y evitar decisiones automáticas sin contexto. Esta operación permitió obtener una salida más estable en grabaciones breves.

Como limitación, sigue siendo necesario revisar si la corta duración corresponde a un final real o a un archivo incompleto.

Gestión de señales largas o con cola final

Algunas señales mantenían una cola de ruido o actividad débil después de la exhalación forzada [9, 11].

La revisión manual de las primeras salidas mostró que, al tomar toda la cola como parte de la maniobra, la lectura del final se alteraba.

Se diferenció la actividad útil del fondo mediante el nivel relativo. El tramo mostrado después del final de actividad aporta contexto visual, como se explica en el control del recorte final; no se interpreta como una prolongación del esfuerzo.

La limitación identificada es que cuando el ruido de fondo cambia durante la grabación, la separación puede fallar.

4.8.6. Comparación entre fuentes de captura

Comparación entre una y dos fuentes

El sistema se preparó para analizar una fuente o dos fuentes [9, 11].

Esta opción se añadió porque una misma maniobra podía estar registrada con distinta calidad según el punto de captura.

La dificultad concreta fue que fusionar las fuentes en una única decisión podía ocultar diferencias importantes.

La asignación de pesos a las fuentes requiere un protocolo de adquisición y validación específico; no se establece una ponderación cuantitativa entre dispositivos en este trabajo.

La comparación exploratoria inicial mostró una envolvente temporal más nítida en el ordenador, pero una mayor sensibilidad al ruido ambiental en sus representaciones tiempo-frecuencia. El caso de terminación precoz fue determinante para utilizar el estetoscopio en la base final: la persistencia o el cese de actividad frecuencial se distinguía mejor de las interferencias del entorno. Estas observaciones motivaron la selección de la fuente; no constituyen una medida calibrada de energía ni una validación comparativa entre dispositivos.

Comparación exploratoria de ordenador y móvil

La Figura 4.19 muestra dos ejemplos de salida gráfica: (1) ordenador y (2) móvil. Estas salidas se obtuvieron con el programa auxiliar de escritorio para un único WAV, que permite seleccionar la fuente y su perfil de tratamiento. No corresponden al script final de referencia ni se utilizaron para calcular las métricas del capítulo 5; su finalidad es inspeccionar la señal original y el efecto del preprocesado. La comparación no presupone sincronización entre los dos archivos ni su correspondencia con una misma maniobra.

Se denota por $f_{s,\mathrm{orig}}$ la frecuencia de muestreo del archivo antes del remuestreo. En el ordenador, $f_{s,\mathrm{orig}} = 16$ kHz y el Log-Mel original cubre la banda hasta el límite de Nyquist de 8

kHz; en el móvil, $f_{s,\mathrm{orig}} = 44{,}1$ kHz y dicho límite es 22,05 kHz. Las etiquetas del eje frecuencial corresponden a centros de bandas Mel: el último centro visible se sitúa aproximadamente en 7,48 kHz para el ordenador y en 20,20 kHz para el móvil, sin coincidir con el extremo superior de cada banco. El Log-Mel tras denoising se calcula en ambos casos a $f_s = 4$ kHz, con banda hasta 2 kHz y último centro próximo a 1,91 kHz. Al comparar bancos que cubren intervalos diferentes, los colores no permiten por sí solos medir la atenuación del filtrado ni establecer diferencias de energía acústica absoluta entre dispositivos. La inspección se centra en la evolución temporal y la distribución de actividad entre bandas.

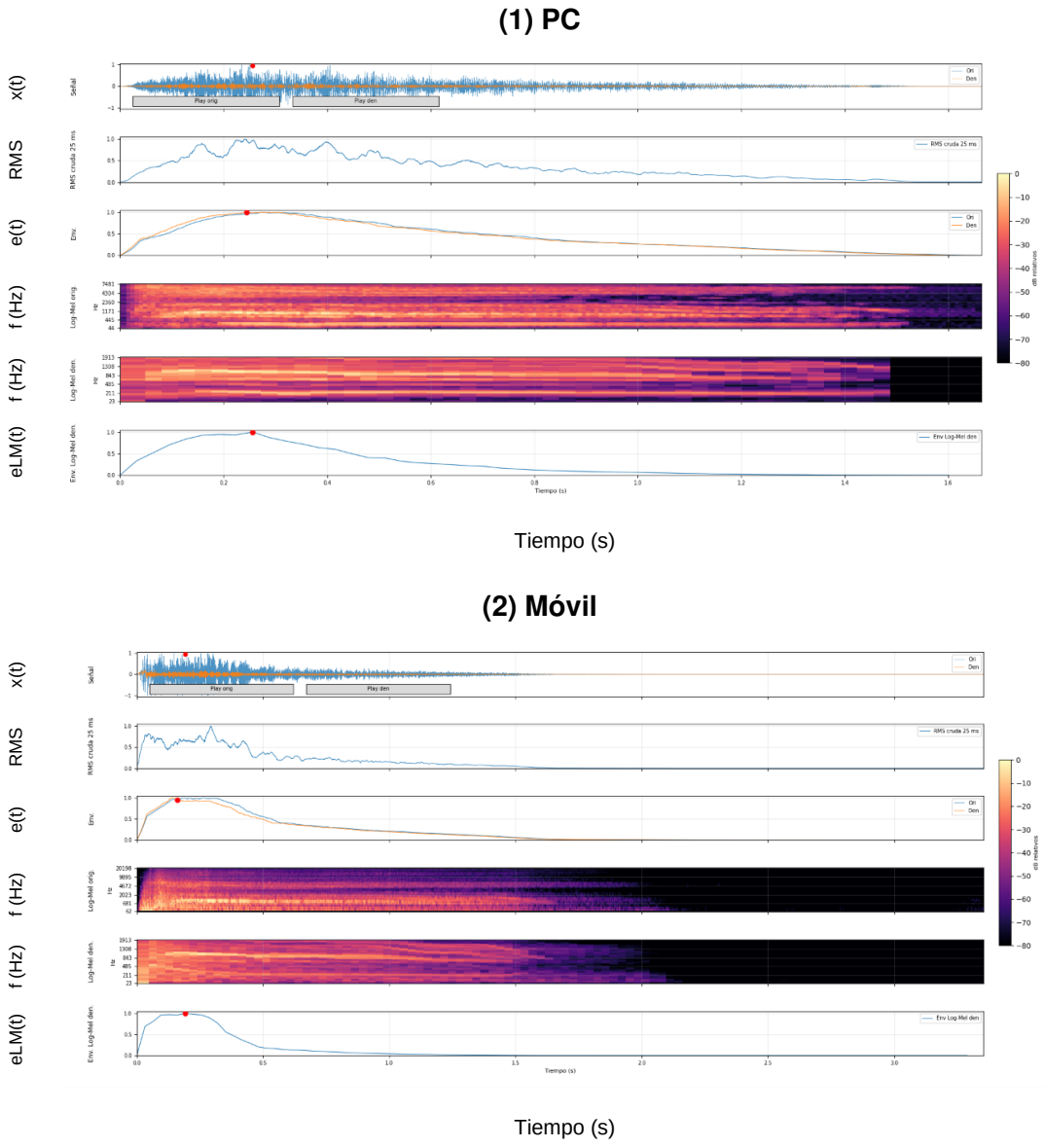


Figura 4.19: Salidas del programa auxiliar: (1) PC y (2) móvil. Cada captura muestra las formas de onda $x(t)$, la RMS de 25 ms, las envolventes $e(t)$, el Log-Mel original, el Log-Mel tras denoising y su envolvente $e_{\mathrm{LM}}(t)$. Las amplitudes y la RMS son relativas y adimensionales; la frecuencia f se expresa en Hz y el tiempo en s. El mapa original conserva la banda de adquisición de cada archivo; el procesado se representa a $f_s = 4$ kHz, hasta 2 kHz. Las capturas no proceden del script final ni representan la evaluación del capítulo 5.

Revisión de señales con captura cercana

La captura cercana suele recoger mucha energía directa de la exhalación forzada [9, 21].

Durante las pruebas se comprobó que esta captura ayuda a ver el inicio, pero también puede aumentar saturaciones o ruidos de contacto.

Una amplitud elevada podía deberse a la proximidad del micrófono o a un artefacto y no a la calidad de ejecución. Esta dependencia de la adquisición se examinó mediante la normalización y la comparación de las representaciones.

Se evaluó la morfología normalizada junto con la amplitud del registro. Esta comparación distingue los cambios de nivel asociados a la captación de los patrones temporales utilizados para caracterizar la maniobra.

La limitación que se mantiene es que si el micrófono se satura, parte de la información queda dañada desde el origen.

Revisión de señales de menor contenido energético

Las señales de menor contenido energético obligaron a ajustar la reducción y el suavizado [9, 10].

En ellas puede costar más distinguir exhalación forzada, ruido y eventos pequeños.

El problema principal fue que una reducción de ruido ajustada para señales fuertes dejaba estas capturas sin detalles.

La decisión tomada fue usar parámetros menos agresivos cuando la fuente lo requería.

El resultado práctico fue una lectura más equilibrada de señales débiles. Aun así, queda una limitación clara: una captura con poca relación señal-ruido puede no ser suficiente.

4.9. Robustez, casos límite y evaluación previa

4.9.1. Casos cerca del umbral

Revisión de casos cerca del umbral

Los casos cercanos al umbral fueron los más útiles para cerrar la propuesta [13, 14].

En los casos próximos al umbral, la asignación de clase presentaba una elevada sensibilidad a pequeñas diferencias en los indicadores temporales o energéticos.

Por eso se decidió revisar estos casos de forma separada antes de fijar los valores finales. La consecuencia fue una configuración menos dependiente de un único ejemplo.

Todavía queda como limitación que sin más datos, los umbrales deben entenderse como valores de trabajo.

4.9.2. Eventos breves al inicio y tos múltiple

Casos con tos al inicio

La tos al inicio puede solaparse temporalmente con el incremento energético esperado en el comienzo de una exhalación forzada [11, 20].

El solapamiento del evento inicial con el comienzo de la maniobra podía modificar el máximo de referencia. Se contrastaron la duración del transitorio y su contenido frecuencial antes de interpretar el incremento energético como parte del esfuerzo principal.

La detección de tos precede a los restantes criterios de la jerarquía. Esta prioridad permite asignar dicha clase cuando el evento inicial cumple sus condiciones, en lugar de interpretar su máximo únicamente como un indicador del esfuerzo espiratorio.

La limitación que se mantiene es que para confirmarlo mejor harían falta anotaciones manuales de la posición exacta de la tos.

Casos con tos múltiple

Una misma maniobra puede contener varios transitorios compatibles con tos. Cada candidato se examina mediante sus características temporales y frecuenciales, sin interpretar el número de impulsos como evidencia suficiente de esfuerzo múltiple. Los paneles (5)–(7) de la Figura 4.7 muestran dos eventos breves señalados por el programa. Su estructura se diferencia de la recuperación energética sostenida exigida para confirmar un segundo esfuerzo. Cuando se confirma tos, la jerarquía de la Sección 4.4.4 asigna esta clase con prioridad sobre el esfuerzo múltiple.

4.9.3. Pico tras el límite y finales débiles

Casos con pico acústico justo después del límite

Algunas señales tenían el pico acústico muy cerca del límite temporal fijado [13, 21].

Se observó que estos casos muestran que el criterio de pico retrasado no debe leerse de forma aislada.

La dificultad identificada fue que una maniobra podía quedar rechazada por una diferencia temporal muy pequeña.

El valor del tiempo hasta el pico se presenta junto a la envolvente que permite localizarlo. En los casos próximos al umbral, esta representación aporta el contexto morfológico necesario para revisar la asignación a esfuerzo insuficiente.

El umbral requiere validación mediante señales acústicas sincronizadas con medidas de flujo espiratorio.

Casos con final débil pero prolongado

El final débil pero prolongado generó dudas porque puede parecer una exhalación forzada mantenida o solo ruido de fondo [13, 14].

Al revisar los audios se comprobó que la duración por sí sola no resolvía el problema, ya que algunas colas largas no tenían energía suficiente.

La solución aplicada fue usar el baremo final para valorar la energía relativa del último tramo. Esta operación permitió obtener una lectura más centrada en actividad útil y no solo en duración.

Como limitación, sin medidas de volumen y tiempo no se puede saber si el aire expulsado fue suficiente.

4.9.4. Final brusco y ruido de contacto

Casos con final brusco

El final brusco se revisó porque podía relacionarse con una interrupción de la maniobra [13, 14].

La revisión manual de las primeras salidas mostró que en la señal temporal se ve como una caída rápida, pero en Log-Mel puede quedar algo de energía residual.

Se implementó el procedimiento de comparar señal temporal y gráfica Log-Mel antes de marcar terminación. Con este ajuste se obtuvo menos decisiones basadas en una sola vista.

La limitación identificada es que el final de la maniobra es uno de los puntos que más necesita comparación con el espirómetro.

Revisión de señales con ruido de contacto

El ruido de contacto puede aparecer por movimientos del dispositivo de captación o por golpes durante la prueba [9, 10].

Durante las pruebas se comprobó que este ruido no tiene por qué ser respiratorio, pero puede tener mucha energía y confundirse con eventos breves.

La discriminación utiliza varias condiciones porque una amplitud elevada no identifica el origen del sonido. Una meseta de baja altura puede incumplir $d_r^{\uparrow} \geq 0{,}06$ o $d_r^{\downarrow} \geq 0{,}10$; un impulso puede quedar fuera de $0{,}05 \leq T_r \leq 0{,}30$ s. Para esfuerzo múltiple, la Ecuación 4.18 exige además recuperación sostenida y valle. Si un artefacto cumple la duración de tos, el contraste espectral aumenta la información disponible, pero no garantiza su exclusión: una tos probable puede conservarse sin confirmación frecuencial.

La configuración del estetoscopio mantiene $J = 40$, $\alpha = 0{,}70$ y $g_{\mathrm{mín}} = 0{,}90$. El contexto temporal permite comparar persistencia por banda y el suelo de ganancia protege actividad débil; no se emplea una supresión específica de todo ruido de contacto. Según la Ecuación 4.6, este suelo permite como máximo unos 0,915 dB de atenuación por coeficiente espectral.

Por tanto, la permanencia de un artefacto visible no implica que el filtrado haya dejado de ejecutarse: la propia configuración limita su supresión.

La proximidad al extremo también condiciona el contexto disponible. Para calcular la mediana temporal, `median_filter` conserva las J posiciones del filtro y extiende el borde por reflexión, mediante el modo `reflect`; las posiciones exteriores no representan nuevas observaciones de la maniobra [38]. Si un transitorio aparece al detener la grabación, falta actividad posterior real con la que contrastar su persistencia. Esa limitación puede influir en la estimación local, pero no equivale a utilizar una ventana de Fourier más corta. En el cálculo Log-Mel, cuando el registro contiene al menos N_w muestras, la última ventana se desplaza para terminar en la última muestra disponible y conserva sus $N_w = 256$ muestras. El espectrograma del denoising tampoco añade automáticamente segmentos parciales [39].

En la Figura 4.10, la recuperación posterior a 3 s sigue visible en la representación procesada, sin marcas de tos ni de esfuerzo múltiple. El resultado muestra que conservar un residuo terminal y clasificarlo como un evento respiratorio son cuestiones distintas: el programa no declara esas incidencias ante la pequeña variación observada al final de este registro. Este comportamiento es compatible con robustez frente a artefactos generados al cortar la grabación. La captura, por sí sola, no permite demostrar que el contexto de borde sea la causa de la atenuación limitada ni identificar qué condición rechazó el candidato; esa comprobación exigiría el WAV correspondiente y sus indicadores intermedios.

Mantener el sensor y el cable estables reduce la generación de estos transitorios desde la adquisición. Una modificación de presión o posición puede cambiar la transferencia acústica y no se elimina normalizando el máximo. La prevención se complementa con las condiciones temporales y espectrales, sin atribuir al denoising una separación perfecta entre sonido respiratorio y movimiento.

4.9.5. Caso observado de tos con saturación intensa

La Figura 4.20 corresponde a un caso observado de tos con saturación intensa sin detección de tos ni esfuerzo múltiple. La saturación de adquisición se distingue de una amplitud elevada dentro del rango del conversor. Se representa por $z[n]$ la entrada antes del recorte de amplitud, por $a_{\mathrm{sat}} > 0$ su límite y por $x_{\mathrm{sat}}[n]$ la señal limitada:

$$x_{\mathrm{sat}}[n] = \begin{cases} -a_{\mathrm{sat}}, & z[n] < -a_{\mathrm{sat}}, \\ z[n], & |z[n]| \leq a_{\mathrm{sat}}, \\ a_{\mathrm{sat}}, & z[n] > a_{\mathrm{sat}}. \end{cases} \tag{4.27}$$

El modelo muestra una transformación no invertible: entradas diferentes por encima del límite producen el mismo valor. Se pierde información de amplitud y se altera la distribución espectral; el procesado posterior no reconstruye de forma única la señal original [1, 8]. El fabricante advierte que una salida del Thinklabs One superior al rango de entrada del receptor puede producir clipping y recomienda ajustar el nivel antes de grabar [40]. No se dispone de un nivel absoluto de ganancia registrado para este caso; no se asigna uno retrospectivamente.

El tratamiento mantiene la configuración del estetoscopio, sin aumentar la reducción por tratarse de una tos saturada: $J = 40$, $\alpha = 0{,}70$, $g_{\text{mín}} = 0{,}90$ y protección $g_{T,\text{mín}} = 0{,}90$ cuando existe máscara de tos. La limitación previa utiliza el percentil 99, el factor 1,20 y la transición de 25 ms de la Ecuación 4.7. Su finalidad es evitar que un evento detectado domine la normalización, no reparar clipping. Si no se obtiene máscara de tos, esa protección selectiva no puede actuar sobre el evento como tal.

La lectura de la captura distingue tres observaciones. En (1), las envolventes aumentan durante el esfuerzo inicial, alcanzan un máximo y descienden; el transitorio intenso no aparece como un máximo independiente marcado. En (2), una franja vertical de nivel elevado atraviesa varias bandas durante la actividad principal y contrasta con el descenso energético posterior. En (3), el transitorio sigue siendo visible tras denoising, aunque su representación se restringe a la banda de análisis. Por tanto, la ausencia de detección no equivale a la desaparición visual del evento ni permite concluir que se eliminó toda su energía.

La saturación y el procesado pueden alterar la anchura al 10 %, la subida, la caída y el máximo dominante que consulta el detector. Un evento sin candidato morfológico o fuera de los límites de la Ecuación 4.12 no alcanza la comprobación espectral; uno que no cumple las condiciones de esfuerzo múltiple tampoco se reclasifica automáticamente como esfuerzo. En este caso se observó ausencia de detección de ambos eventos. La captura no permite separar la contribución de cada condición ni cuantificar la duración o la fracción de muestras saturadas; tampoco demuestra que el denoising sea la causa exclusiva, porque el programa conserva comprobaciones sobre la señal anterior al filtrado. Una salida sin eventos no confirma la validez clínica del registro.

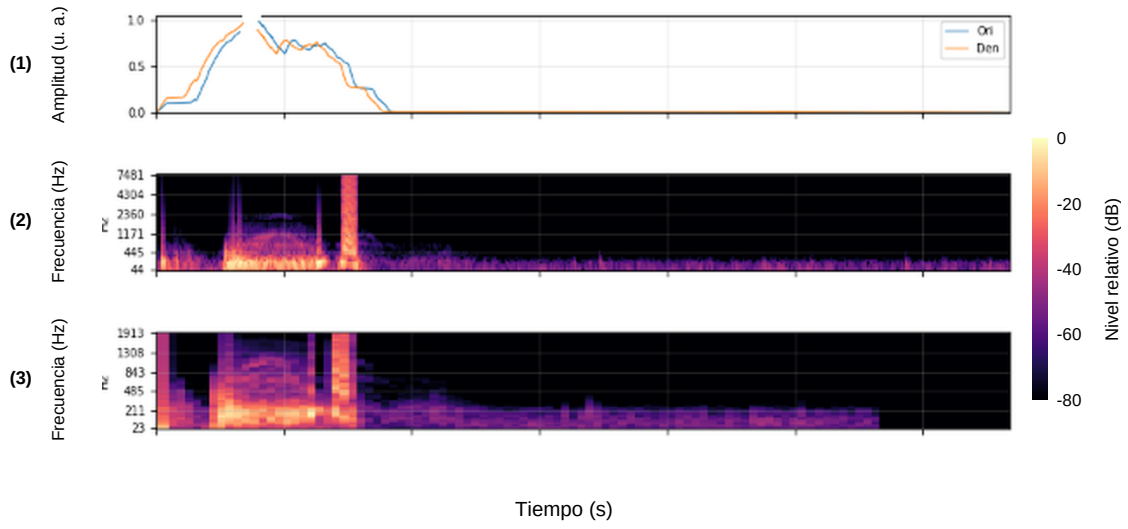


Figura 4.20: Caso observado de tos con saturación intensa: (1) envolventes original y procesada sin marcas de evento; (2) Log-Mel original, con el transitorio intenso; (3) Log-Mel tras denoising. La ausencia de detección se interpreta como una limitación del caso, no como evidencia de aceptabilidad.

4.9.6. Preparación de resultados y comparación energética

Preparación de resultados para evaluación

Antes de pasar al capítulo de evaluación se ordenaron las salidas para que pudieran revisarse de forma repetible [11, 27].

El problema principal fue que sin una salida ordenada era fácil perder el motivo de rechazo de cada caso.

La decisión tomada fue mantener una estructura de resultados constante.

El resultado práctico fue una evaluación más clara y menos dependiente de memoria manual. Aun así, queda una limitación clara: cuando aumente la base de datos será necesario automatizar mejor los informes.

Comparación entre energía temporal y energía frecuencial

Una de las comprobaciones finales fue comparar la energía leída en el tiempo con la energía repartida por bandas [4, 5, 7].

La dificultad identificada fue que confiar solo en la curva temporal dejaba sin explicar ciertos eventos.

Se utilizaron ambas representaciones como evidencias complementarias. La envolvente describe la evolución global de amplitud, mientras que el análisis por bandas permite examinar la distribución frecuencial de los intervalos asociados a una decisión.

La comparación conserva un componente de inspección visual; la cuantificación automática de la concordancia entre indicadores temporales y frecuenciales se plantea como trabajo posterior.

Salida gráfica para revisión

La salida gráfica constituye el soporte de inspección de las características utilizadas en la clasificación [27].

La dificultad identificada fue que una etiqueta final sin evidencia resultaba difícil de justificar.

Se generaron representaciones de la señal, la envolvente y el espectrograma con las marcas asociadas a los eventos detectados. Este registro relaciona cada indicador con su ubicación temporal y permite examinar discrepancias entre la clasificación y la estructura observada.

Las representaciones y sus marcas deben obtenerse de la misma ejecución que produce la clasificación; los cambios de criterios o parámetros requieren regenerar las salidas correspondientes.

Orden de prioridad de los eventos

La prioridad evita que una misma señal tenga varias salidas incompatibles [13, 14].

Al revisar los audios se comprobó que una tos puede generar un máximo secundario y alterar el final, por lo que debe evaluarse antes que criterios más débiles.

La incidencia más frecuente fue que sin prioridad el sistema podía informar de un motivo secundario y esconder el evento principal.

Como limitación, la prioridad elegida debe revisarse cuando aumente el número de casos anotados.

Trazabilidad de la clasificación

La trazabilidad significa poder reconstruir por qué se obtuvo una clasificación [13, 27].

La revisión manual de las primeras salidas llevó a guardar tiempos, puntos, envolventes, gráficas y mensajes de salida.

El punto problemático fue que durante el desarrollo no bastaba con saber si una señal había sido aceptada o rechazada.

La limitación identificada es que si las salidas no se documentan bien, la trazabilidad se pierde aunque el cálculo sea correcto.

Control de falsos rechazos

Los falsos rechazos fueron útiles para ver dónde el sistema era demasiado sensible [11].

La comprobación más útil fue que, en una herramienta de apoyo, rechazar algún caso dudoso puede ser aceptable, pero rechazar demasiados casos reduce la utilidad.

La dificultad concreta fue que los criterios de esfuerzo múltiple y tos podían activarse en señales esperadas como válidas.

Por eso se decidió revisar visualmente cada falso rechazo y ajustar condiciones de valle, duración y frecuencia. La consecuencia fue una versión más estable que la primera propuesta.

Todavía queda como limitación que faltan más señales válidas para medir la tasa de falsa alarma con seguridad.

Control de falsos aceptados

El falso aceptado es el caso más delicado, porque deja pasar una maniobra que debería revisarse [11, 13].

El diseño priorizó la conservación de los eventos relevantes durante el preprocesado. La base disponible permite estudiar las falsas aceptaciones respecto a las clases de referencia del proyecto, pero no determinar su frecuencia en una población clínica.

El suavizado excesivo podía atenuar variaciones temporales utilizadas por los detectores. La revisión contrastó la señal procesada con la original y examinó la conservación de los transitorios asociados a las clases de invalidez.

Se conservó la salida gráfica de los indicadores y se aplicó la jerarquía de eventos definida en el sistema. La inspección de las falsas aceptaciones permite identificar qué condición del detector no se cumplió, sin atribuir al ajuste una mejora cuantitativa no medida.

La limitación que se mantiene es que sin anotaciones externas no se puede medir cuántos falsos aceptados reales existen.

4.9.7. Prudencia clínica, variables no medidas y validación

Criterio de prudencia clínica

Durante todo el desarrollo se mantuvo la separación entre señal acústica y medida clínica [13, 14, 21].

La dificultad concreta fue que el uso de términos cercanos a la espirometría podía llevar a una interpretación demasiado fuerte.

Los indicadores se definen como características acústicas y se distinguen de los parámetros clínicos de flujo y volumen. Esta delimitación restringe la interpretación de las decisiones al análisis de la señal sonora y evita atribuir al prototipo funciones diagnósticas no validadas.

La evaluación realizada no incluye una comparación sincronizada con flujo y volumen reales. Esta validación se define como línea futura, fuera del alcance experimental del prototipo.

Control de variables que no mide el audio

El sistema no puede medir directamente el volumen expulsado ni comprobar todos los requisitos de una prueba clínica [13, 14].

Durante las pruebas se comprobó que esta limitación se tuvo en cuenta al definir el alcance y al diseñar la prioridad.

Una señal acústica con bajo nivel de interferencias puede corresponder a una maniobra clínicamente incompleta. Las representaciones sonoras no permiten comprobar por sí solas el volumen espirado ni todos los requisitos de aceptabilidad establecidos para la espirometría.

La clasificación se limita a la aceptabilidad acústica según los indicadores implementados. La comprobación de concordancia con la aceptabilidad espirométrica exige datos de flujo y volumen sincronizados y una evaluación independiente.

Revisión de repetibilidad del flujo

La repetibilidad del análisis se revisó ejecutando la misma cadena sobre varios casos [11, 13].

Se observó que la salida debía mantenerse coherente al cambiar de fuente y al revisar maniobras con formas distintas.

La dificultad identificada fue que una regla válida para una señal podía volverse inestable al aplicarla a otra.

Se mantuvo una cadena de análisis común con adaptaciones explícitas del preprocesado según la fuente. La identificación de los parámetros de cada ejecución es necesaria para distinguir una variación de adquisición de un cambio en las condiciones del análisis.

La repetibilidad experimental requiere nuevas sesiones de adquisición y el control de la posición, la ganancia y las condiciones ambientales.

Validación técnica del flujo completo

La validación técnica final se centró en comprobar que todas las etapas trabajaban juntas [1, 7, 27].

La incidencia más frecuente fue que una mejora local podía romper la interpretación global.

La comprobación integral examinó la correspondencia entre los segmentos procesados, los indicadores calculados y la clase de salida. Esta revisión permite localizar discrepancias entre etapas, pero no sustituye la evaluación del rendimiento mediante registros independientes.

Cierre del desarrollo técnico

El desarrollo terminó cuando la cadena completa pudo analizar la señal y devolver una clasificación revisable [1, 7, 13].

La integración requirió conservar la correspondencia entre la señal preparada, sus representaciones, los eventos detectados y la clase estimada. Un cambio en una etapa podía modificar las características recibidas por los detectores posteriores y debía comprobarse en el flujo completo.

Las etapas se integraron en una salida común que reúne la clasificación y los indicadores que la sustentan. Esta organización permite evaluar el prototipo por registro y localizar discrepancias entre la evidencia acústica y la asignación final.

La ampliación del conjunto de datos y la validación con anotaciones independientes constituyen las etapas posteriores necesarias.

4.10. Documentación, soporte visual y cierre

4.10.1. Proceso de construcción y revisión de la base de datos

La documentación de cada registro conserva la fuente de adquisición, la clase esperada y el archivo utilizado en el análisis. La referencia de clase procede de la maniobra realizada y de su revisión dentro del proyecto; no constituye una anotación clínica independiente. Los registros de evaluación se conservan por archivo para poder comprobar el recuento de aciertos, errores y asignaciones entre clases.

4.10.2. Audacity como apoyo a la revisión

Audacity permitió inspeccionar la forma de onda y contrastar los límites seleccionados por el procedimiento de recorte. En todas las señales se comprobó el segmento útil y se corrigieron los límites cuando fue necesario. Uno de los casos que requirió especial atención correspondió a una maniobra evaluada posteriormente como terminación precoz. La intervención manual se distingue del cálculo automático de las envolventes y los indicadores; el procedimiento no se presenta como una segmentación completamente autónoma.

4.10.3. Comparación práctica entre PC, móvil y estetoscopio

La comparación inicial incluyó las tres fuentes de adquisición. El móvil permitió examinar la influencia de la posición y de la orientación del micrófono; no consta un criterio cuantitativo que justifique por sí solo su exclusión. Las diferencias observadas entre ordenador y estetoscopio, descritas en la comparación de fuentes, motivaron que el conjunto final se centrara en la señal de contacto.

4.10.4. Ajuste de umbrales y corrección posterior

El ajuste se realizó mediante inspección de señales y contraste de los eventos detectados con sus características temporales y frecuenciales. La configuración utilizada se recoge en la tabla de parámetros. Las reglas se establecieron sobre los datos disponibles, sin una optimización mediante validación cruzada ni una evaluación clínica independiente. Estas condiciones delimitan la interpretación de las métricas y la transferencia del método a otros participantes.

4.10.5. Casos límite y documentación de señales

El capítulo incorpora también el programa de grabación, la ejecución de la maniobra y la aplicación ligera de revisión. Con ello se cierra el recorrido completo del trabajo: adquisición de la señal, preparación del audio, extracción de evidencias, decisión por prioridad y presentación de resultados en una herramienta sencilla de usar.

5. RESULTADOS

Este capítulo presenta los resultados obtenidos empleando el sistema propuesto sobre el conjunto de evaluación. Se cuantifica la concordancia entre las clases esperadas y estimadas y se analizan los errores registrados. La evaluación técnica caracteriza el comportamiento del clasificador como herramienta de supervisión de la maniobra mediante señales sonoras de exhalaciones forzadas.

La evaluación comprende las clases válida, tos, esfuerzo múltiple, esfuerzo insuficiente y terminación precoz. Las métricas se calcularon a partir de los registros individuales de clasificación conservados para el conjunto cerrado.

5.1. Base de datos utilizada

La base de datos se organizó en cinco clases, con 25 señales sonoras por clase y 125 señales en total.

La Tabla 5.1 muestra la distribución del conjunto. El mismo número de señales por clase proporciona una evaluación balanceada; la exactitud global se complementa con las métricas por clase y la matriz de confusión.

Tabla. 5.1: Distribución del conjunto de pruebas por clase de señal.

Clase	Número de señales sonoras	Evaluación
Válida	25	Sistema propuesto.
Esfuerzo múltiple	25	Sistema propuesto.
Tos	25	Sistema propuesto.
Esfuerzo insuficiente	25	Sistema propuesto.
Terminación precoz	25	Sistema propuesto.
Total	125	Conjunto cerrado de evaluación.

Todas las señales se sometieron al preprocesado descrito en el capítulo de desarrollo: estandarización del formato, recorte, normalización y reducción de ruido. Se calcularon las representaciones temporales, frecuenciales y tiempo-frecuencia con la configuración común establecida.

5.2. Criterios de salida

El sistema devuelve una clasificación única mediante la jerarquía descrita en la Sección 4.4.4. Esta asignación permite construir una matriz multiclase aunque una señal

presente varios eventos simultáneos.

Tabla. 5.2: Criterios de evaluación y asignación de etiquetas de clasificación.

Clase	Clasificación asignada	Descripción
Tos	No aceptable	Evento acústico impulsivo de corta duración que altera la maniobra espirométrica.
Esfuerzo múltiple	No aceptable	Máximos temporales separados o descenso espectral con recuperación según las reglas del detector.
Esfuerzo insuficiente	No aceptable	Retardo en el PEF_a por falta de explosividad inicial.
Terminación precoz	No aceptable	Interrupción prematura de la actividad espirométrica.
Válida	Aceptable	Maniobra válida sin presencia de artefactos que produzcan su invalidez.

5.3. Métricas utilizadas

Las métricas se obtuvieron comparando la clase esperada y la estimada para cada señal. Se define $K = 5$ como el número de clases, i como el índice de clase esperada, j como el de clase estimada y C_{ij} como el número de registros de la clase i asignados a j. La matriz de confusión $\mathbf{C} = (C_{ij})$ se presenta en la Tabla 5.6. Los recuentos de referencia $N_{\mathrm{ref},i}$, de asignaciones del sistema $N_{\mathrm{est},i}$ y el total N_{tot} se definen antes de calcular las proporciones:

$$N_{\mathrm{ref},i} = \sum_{j=1}^{K} C_{ij}, \qquad N_{\mathrm{est},i} = \sum_{j=1}^{K} C_{ji}, \qquad N_{\mathrm{tot}} = \sum_{i=1}^{K} N_{\mathrm{ref},i}. \tag{5.1}$$

La sensibilidad por clase se representa por S_i y mide la fracción de registros de referencia de i identificados correctamente. Se utiliza $N_{\mathrm{aciertos},i} = C_{ii}$ para sus coincidencias; en este conjunto $N_{\mathrm{ref},i} = 25$. La tasa porcentual de aciertos es $100S_i$:

$$100S_i = \frac{N_{\mathrm{aciertos},i}}{N_{\mathrm{ref},i}} \cdot 100. \tag{5.2}$$

Esta tasa equivale a la sensibilidad de la clase expresada en porcentaje. Ambas utilizan como denominador el número de señales de referencia de esa clase; no deben confundirse con la precisión, cuyo denominador es el número de señales asignadas a ella por el sistema.

La exactitud global E_{global} es la proporción de clasificaciones correctas sobre el total. En su expresión, N_{aciertos} es la suma de la diagonal de la matriz y N_{tot} el número de señales evaluadas.

$$E_{\mathrm{global}}(\,\%) = \frac{N_{\mathrm{aciertos}}}{N_{\mathrm{tot}}} \cdot 100 = \frac{106}{125} \cdot 100 = 84{,}80\,\% \tag{5.3}$$

La precisión P_i, la sensibilidad S_i y F_1 describen aspectos complementarios de la

clasificación [41]. En la comparación de la clase i frente a las restantes, los verdaderos positivos VP_i son las asignaciones correctas a i, los falsos positivos FP_i son los registros de otras clases asignados a i y los falsos negativos FN_i son los registros de referencia de i asignados a otra clase:

$$VP_i = C_{ii}, \qquad FP_i = N_{\mathrm{est},i} - C_{ii}, \qquad FN_i = N_{\mathrm{ref},i} - C_{ii}. \tag{5.4}$$

La precisión P_i cuantifica la proporción de asignaciones a i que son correctas; la sensibilidad S_i conserva como denominador el conjunto de referencia de i. Ambas son adimensionales y están entre 0 y 1. Se expresan en porcentaje en las tablas, multiplicándolas por 100. Los denominadores son positivos para las cinco clases de esta evaluación.

$$P_i = \frac{VP_i}{VP_i + FP_i} \tag{5.5}$$

$$S_i = \frac{VP_i}{VP_i + FN_i}. \tag{5.6}$$

El valor $F_{1,i}$ es la media armónica de P_i y S_i. A diferencia de la media aritmética, penaliza un desequilibrio entre ambas proporciones; un detector con pocas falsas alarmas pero muchas omisiones no obtiene un valor elevado solo por su precisión.

$$F_{1,i} = 2\frac{P_i S_i}{P_i + S_i} = \frac{2VP_i}{2VP_i + FP_i + FN_i}. \tag{5.7}$$

Por ejemplo, para la clase válida se obtienen $VP_i = 22$, $FP_i = 8$ y $FN_i = 3$. Por tanto, $P_i = 22/30 = 0{,}7333$, $S_i = 22/25 = 0{,}88$ y $F_{1,i} = 44/(44 + 8 + 3) = 0{,}80$. Una sensibilidad del 88,00 % coexiste con una precisión del 73,33 % porque ocho señales de otras clases se asignaron a válida.

El promedio macro $F_{1,\mathrm{macro}}$ asigna el mismo peso a las K clases. Evita que una clase numerosa domine el resumen y se define mediante:

$$F_{1,\mathrm{macro}} = \frac{1}{K}\sum_{i=1}^{K} F_{1,i} \tag{5.8}$$

El promedio ponderado $F_{1,\mathrm{ponderado}}$ utiliza el peso $N_{\mathrm{ref},i}/N_{\mathrm{tot}}$ de cada clase. Como hay 25 registros en cada una, este peso es $1/5$ y los dos promedios coinciden en este conjunto.

$$F_{1,\mathrm{ponderado}} = \sum_{i=1}^{K} \frac{N_{\mathrm{ref},i}}{N_{\mathrm{tot}}} F_{1,i}. \tag{5.9}$$

La kappa de Cohen κ mide el acuerdo descontando el esperado por azar a partir de las distribuciones marginales [42]. Se denotan por p_{o} el acuerdo observado y por p_{e} el esperado bajo independencia de ambas asignaciones. La corrección distingue una coincidencia observada del acuerdo que producirían las frecuencias de clase:

$$p_{\mathrm{o}} = \frac{\sum_i C_{ii}}{N_{\mathrm{tot}}}, \qquad p_{\mathrm{e}} = \frac{\sum_i N_{\mathrm{ref},i} N_{\mathrm{est},i}}{N_{\mathrm{tot}}^2}. \tag{5.10}$$

En el conjunto evaluado, $p_{\mathrm{o}} = 106/125 = 0{,}848$ y $p_{\mathrm{e}} = 0{,}20$. La corrección por azar resulta en:

$$\kappa = \frac{p_{\mathrm{o}} - p_{\mathrm{e}}}{1 - p_{\mathrm{e}}} = \frac{0{,}848 - 0{,}20}{1 - 0{,}20} = 0{,}810. \tag{5.11}$$

El coeficiente de correlación de Matthews MCC resume la asociación entre las etiquetas esperadas y estimadas, considerando la matriz completa. Se emplea la extensión multiclase, sin reducir las cinco clases a una decisión binaria [43, 44]. Su normalización utiliza los totales marginales definidos en la Ecuación 5.1:

$$MCC = \frac{N_{\mathrm{aciertos}} N_{\mathrm{tot}} - \sum_i N_{\mathrm{est},i} N_{\mathrm{ref},i}}{\sqrt{\left(N_{\mathrm{tot}}^2 - \sum_i N_{\mathrm{est},i}^2\right)\left(N_{\mathrm{tot}}^2 - \sum_i N_{\mathrm{ref},i}^2\right)}}. \tag{5.12}$$

Los totales por columna son $(30, 24, 24, 25, 22)$ y los totales por fila $(25, 25, 25, 25, 25)$. La sustitución en la Ecuación 5.12 produce $MCC \approx 0{,}811$. Tanto MCC como κ se presentan como coeficientes adimensionales, no como porcentajes. La sensibilidad macro S_{macro} es la media de sensibilidades por clase:

$$S_{\mathrm{macro}} = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^{K} S_i = \frac{0{,}88 + 4 \cdot 0{,}84}{5} = 0{,}848. \tag{5.13}$$

Su coincidencia con la exactitud se debe al equilibrio de este conjunto, no a una equivalencia general entre ambas métricas. Los indicadores se calculan sobre los registros conservados; no acreditan independencia por participante ni validación clínica externa.

Tabla. 5.3: Resultados obtenidos en el proceso de evaluación por clase.

Clase	Aciertos/total	$100P_i$ (%)	$100S_i$ (%)	$100F_{1,i}$ (%)
Válida	22/25	73,33 %	88,00 %	80,00 %
Esfuerzo múltiple	21/25	87,50 %	84,00 %	85,71 %
Tos	21/25	87,50 %	84,00 %	85,71 %
Esfuerzo insuficiente	21/25	84,00 %	84,00 %	84,00 %
Terminación precoz	21/25	95,45 %	84,00 %	89,36 %

Tabla. 5.4: Resumen de métricas globales.

Métrica	Valor	Interpretación
Exactitud global E_{global}	84,80 %	Aciertos sobre las 125 señales.
Sensibilidad macro S_{macro}	84,80 %	Media de sensibilidades; coincide con la exactitud en este conjunto equilibrado.
$F_{1,\mathrm{macro}}$	84,96 %	Media del $F_{1,i}$ de las clases.
$F_{1,\mathrm{ponderado}}$	84,96 %	Coincide con el macro por el mismo número de registros por clase.
Kappa de Cohen κ	0,810	Acuerdo corregido por azar.
MCC multiclase	0,811	Correlación global de la matriz de confusión.

Las métricas resumen el comportamiento del clasificador. A continuación, se presenta un análisis detallado de cada una de las clases evaluadas, en el que se examinan las causas de los errores de clasificación registrados.

5.4. Resultados por clase

La Tabla 5.5 presenta el número de coincidencias y su proporción respecto a las señales de referencia de cada clase. Esta tasa corresponde a la sensibilidad definida en la Sección 5.3.

Tabla. 5.5: Tasa de aciertos por clase con la base cerrada.

Clase	Número de señales	Aciertos	Tasa de aciertos
Señales válidas	25	22	88,00 %
Esfuerzo múltiple	25	21	84,00 %
Tos	25	21	84,00 %
Esfuerzo insuficiente	25	21	84,00 %
Terminación precoz	25	21	84,00 %
Total	125	106	84,80 %

La sensibilidad alcanza el 88,00 % en la clase válida y el 84,00 % en las cuatro clases restantes. Aunque las proporciones de aciertos son próximas, la matriz de confusión permite distinguir los tipos de asignación incorrecta.

5.5. Matriz de confusión y tasas de aciertos

La matriz de confusión recoge el número de señales de cada clase esperada asignadas a cada clase estimada. Sus elementos permiten cuantificar tanto las coincidencias como las asignaciones incorrectas entre pares de clases.

Tabla. 5.6: Matriz de confusión con 25 audios por clase.

Clase esperada	Clase estimada				
	Válida	Múltiple	Tos	Insuf.	Precoz
Válida	22	1	1	1	0
Múltiple	1	21	1	2	0
Tos	2	1	21	1	0
Insuf.	1	1	1	21	1
Precoz	4	0	0	0	21

La diagonal principal recoge las clasificaciones correctas. En la clase válida se registró una asignación a tos, una a esfuerzo múltiple y una a esfuerzo insuficiente. En la clase tos se observaron dos asignaciones a válida, una a esfuerzo múltiple y una a esfuerzo insuficiente. Las cuatro asignaciones incorrectas de terminación precoz corresponden a la clase válida, por lo que representan omisiones del evento de referencia.

La Figura 5.1 representa gráficamente la misma matriz de la Tabla 5.6. Las filas indican la clase esperada y las columnas la clase estimada; la diagonal principal recoge las coincidencias.

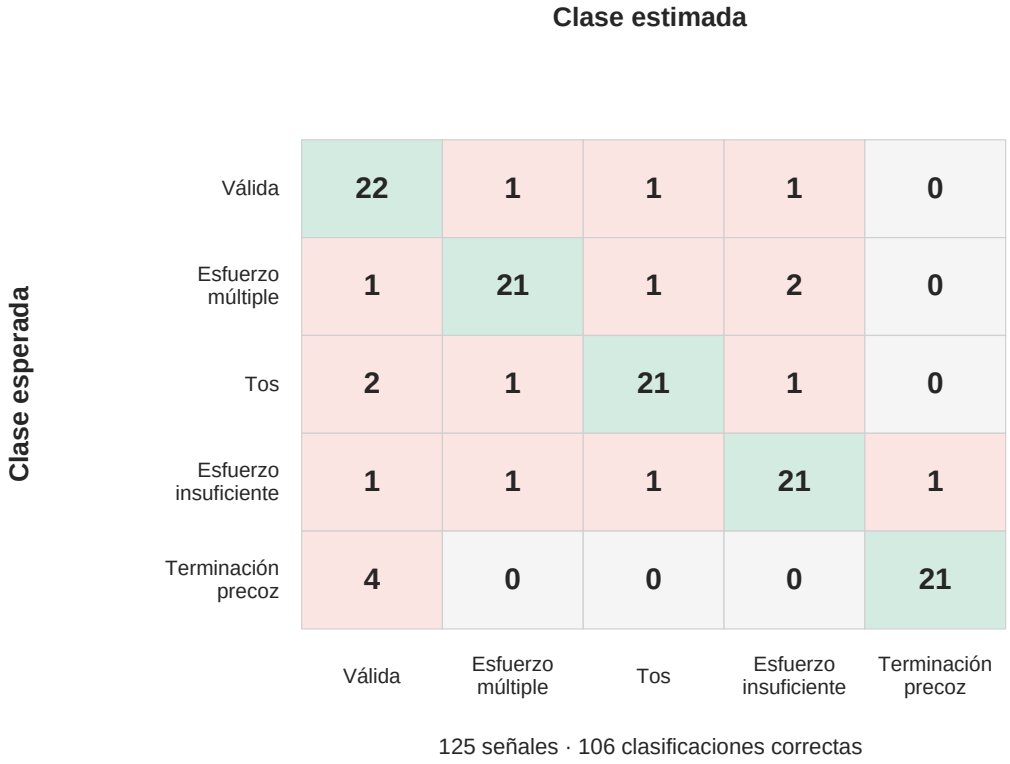


Figura 5.1: Matriz de confusión cerrada con 25 audios por clase. Las filas representan la clase esperada y las columnas la salida final del sistema.

Tasas de aciertos por clase

La Figura 5.2 representa las tasas de aciertos por clase, como complemento gráfico a los recuentos de la matriz de confusión.

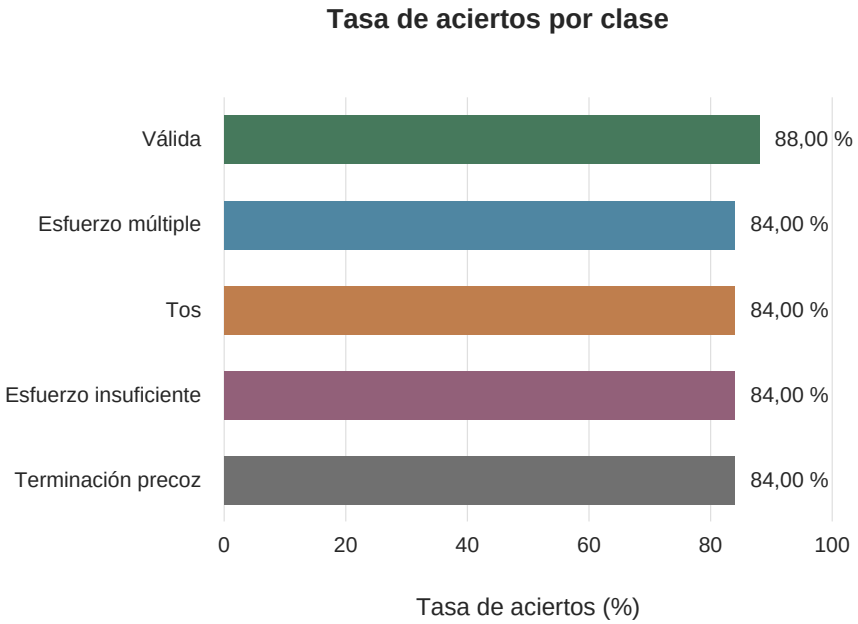


Figura 5.2: Tasa de aciertos con la base cerrada de 25 audios por clase.

5.6. Errores, limitaciones y resumen

El análisis de errores se realizó mediante la señal temporal, la envolvente, el espectrograma Log-Mel y su envolvente auxiliar. Se identificaron transitorios de contacto, eventos cuya duración superaba el intervalo del detector de tos y actividad residual al final de la maniobra. Estas características se contrastaron con los criterios que determinaron la clase estimada.

5.6.1. Errores en señales válidas

En la clase válida se registraron tres asignaciones incorrectas: una a tos, una a esfuerzo múltiple y una a esfuerzo insuficiente. Estos errores corresponden a falsas detecciones de eventos invalidantes en señales cuya etiqueta de referencia era válida.

Las Figuras 5.3 y 5.4 muestran ejemplos revisados durante el desarrollo en los que un transitorio activó el detector de tos pese a conservarse la continuidad del esfuerzo principal. Estos ejemplos ilustran el mecanismo de error y no constituyen un recuento adicional al conjunto cerrado.

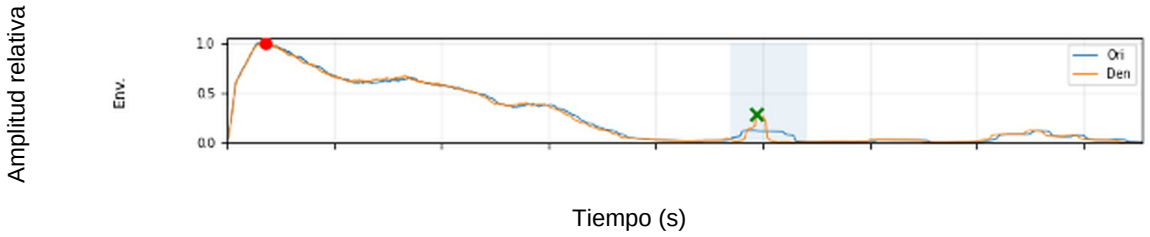


Figura 5.3: Señal esperada como válida marcada como tos por un evento breve de captación. El evento altera la envolvente de forma puntual y activa la salida de tos aunque la maniobra principal conserve una estructura estable.



Figura 5.4: Segundo ejemplo de señal esperada como válida marcada como tos por un evento breve. Se observa un pico localizado que rompe la continuidad de la envolvente y puede activar el criterio de tos.

En estos ejemplos, la etiqueta de referencia corresponde a una maniobra válida. El transitorio residual activa el detector aunque la forma principal de la exhalación se mantenga continua. La reducción de ruido atenúa componentes, pero no garantiza la eliminación de todo artefacto; la protección de eventos breves puede conservar un impulso que después cumple las condiciones de duración del detector. Se trata, por tanto, de falsos positivos de clasificación.

5.6.2. Errores en tos

La confusión entre tos y esfuerzo múltiple aparece cuando la duración medida del evento supera $T_{\text{tos,max}} = 0{,}30$ s y la recuperación energética satisface las condiciones de un segundo esfuerzo descritas en la Sección 4.2.6. La duración se interpreta respecto al criterio técnico del detector; no implica que toda tos real deba limitarse a ese intervalo.

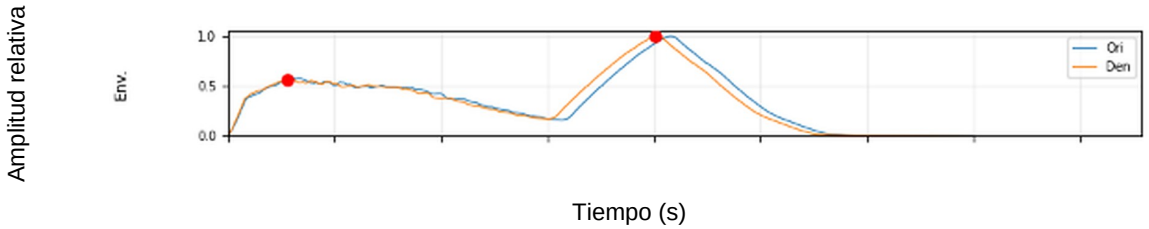


Figura 5.5: Señal correspondiente a la clase tos clasificada erróneamente como esfuerzo múltiple. La duración medida supera el límite del detector de tos y la recuperación energética se interpreta como un segundo esfuerzo.

La segunda dificultad aparece cuando la tos tiene poca energía acústica o queda mezclada con la exhalación forzada. En esos casos puede no superar el umbral de detección y la salida final se asigna a válida u otra clase. En la base cerrada, la clase de tos terminó con dos salidas válidas no esperadas, una salida de esfuerzo múltiple y una salida de esfuerzo insuficiente.

La revisión contrasta la envolvente temporal y la del Log-Mel para examinar ambas situaciones.

5.6.3. Errores en esfuerzo múltiple

En los ejemplos de esfuerzo múltiple, un esfuerzo secundario de menor intensidad o próximo a un transitorio puede activar la detección de tos. Si se cumple esta condición, la jerarquía asigna la clase tos antes de evaluar el esfuerzo múltiple, aun cuando la referencia del registro corresponda a esta última clase.

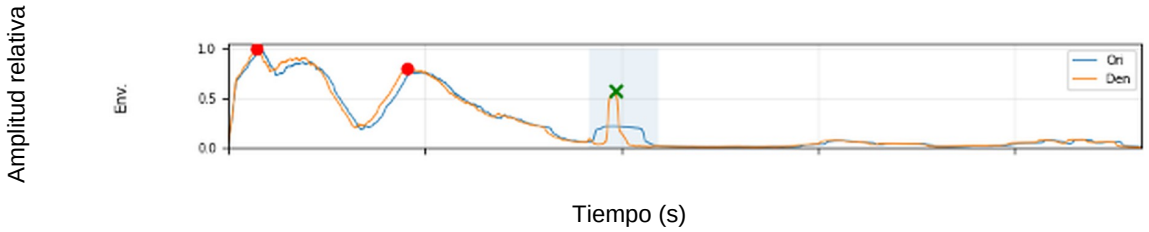


Figura 5.6: Señal correspondiente a la clase esfuerzo múltiple clasificada erróneamente como tos. El evento detectado cumple las condiciones de tos y esta clase precede a esfuerzo múltiple en la jerarquía de clasificación.

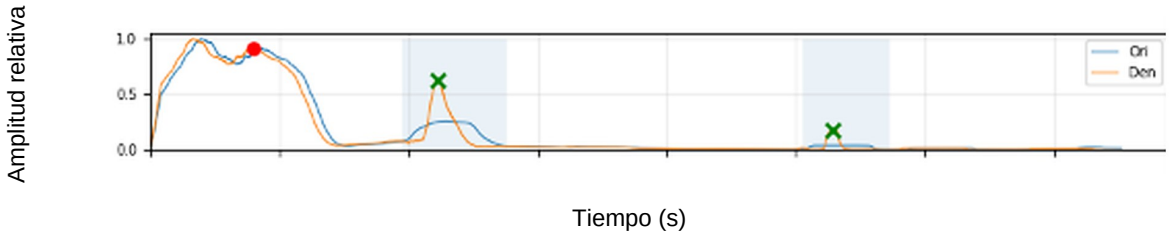


Figura 5.7: Señal correspondiente a la clase esfuerzo múltiple clasificada erróneamente como tos. El esfuerzo secundario presenta menor energía y coincide con un transitorio que activa el criterio prioritario de tos.

La disminución energética seguida de una recuperación aparece tanto en los esfuerzos múltiples como en algunos eventos impulsivos. Su discriminación depende de la duración de la recuperación y de las condiciones de separación entre máximos. Los ejemplos muestran la dependencia de la clasificación respecto a estas características y al orden jerárquico.

5.6.4. Errores en esfuerzo insuficiente

En la clase esfuerzo insuficiente, algunas señales presentan simultáneamente un retardo elevado $\Delta t_{\mathrm{PEF,a}}$ y esfuerzos múltiples. El retardo acústico corresponde al criterio esperado, pero la jerarquía puede asignar una clase diferente si identifica antes tos o esfuerzo múltiple. El comienzo tardío dentro del archivo completo no se considera por sí solo esfuerzo insuficiente.

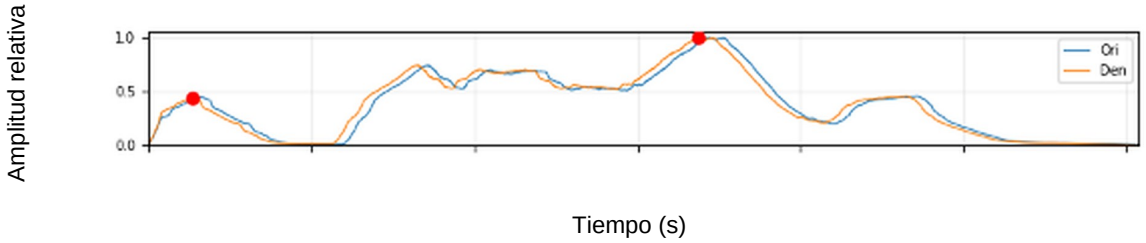


Figura 5.8: Señal correspondiente a la clase esfuerzo insuficiente clasificada erróneamente como esfuerzo múltiple. La señal presenta dos intervalos de esfuerzo y esta condición tiene prioridad sobre el retraso del máximo acústico.

5.6.5. Errores en terminación precoz

La clasificación de terminación precoz depende de la actividad del tramo final posterior al pico acústico. La matriz registra cuatro señales de esta clase estimadas como válidas. Estas falsas aceptaciones respecto a la referencia del proyecto requieren revisión específica, sin equiparar dicha referencia a una confirmación clínica independiente.

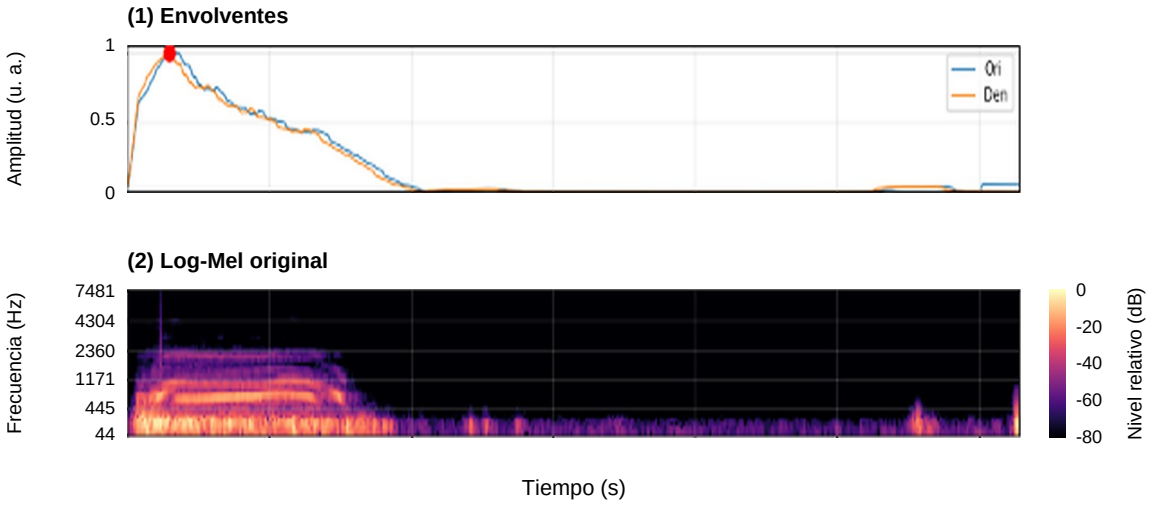


Figura 5.9: Señal de terminación precoz clasificada erróneamente como válida. (1) Envolvente temporal. (2) Espectrograma con actividad residual al final. La captura localiza esa actividad, pero no permite identificar por sí sola qué condición terminal dejó de cumplirse.

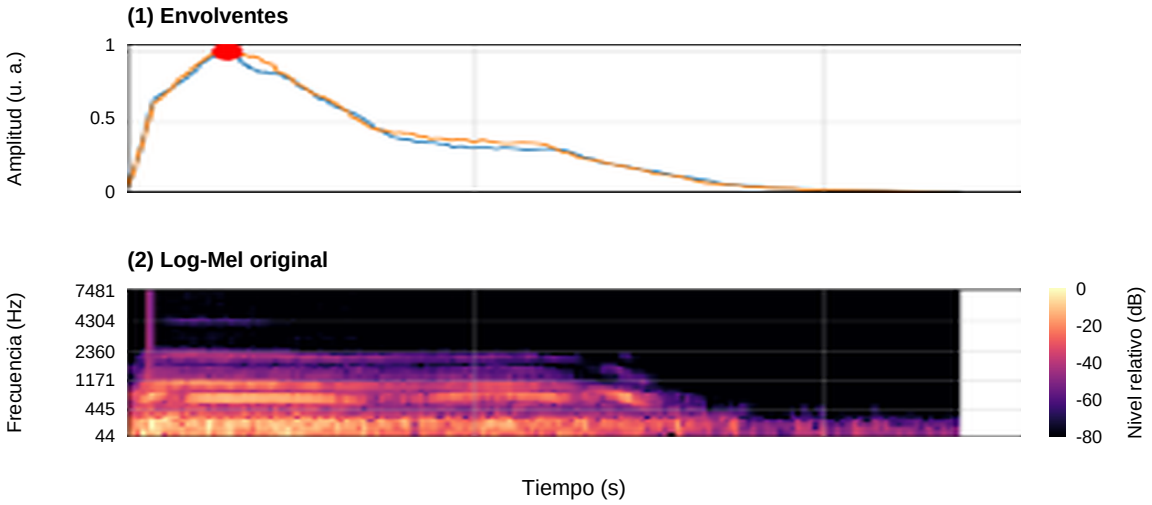


Figura 5.10: (1) Envolvente temporal con caída posterior al PEF_a y cola de actividad. (2) Espectrograma que permite localizar la energía residual. La señal de referencia precoz fue clasificada como válida.

En estos errores, el descenso posterior al PEF_a es menos abrupto que en las terminaciones correctamente detectadas. La energía residual reduce la separación entre el patrón de referencia precoz y el patrón asignado a válida, lo que limita la discriminación del criterio final.

5.6.6. Motivos de éxito y fracaso en la evaluación de las señales

Las clasificaciones correctas se asocian a patrones que satisfacen de forma diferenciada los criterios del detector: recuperaciones energéticas sostenidas y separadas en esfuerzo múltiple, o transitorios con duración y frecuencia dominante compatibles con tos. La separación entre estas características reduce la ambigüedad de la asignación.

Los errores más relevantes aparecen cuando dos criterios compiten. Esto ocurre, por ejemplo, si una señal tiene un inicio tardío y además un final precoz. La regla de prioridad puede marcar esfuerzo insuficiente antes de que la terminación precoz tenga peso. También ocurre en señales válidas con pequeños golpes, artefactos o picos aislados. En esos casos el detector de tos puede activar una salida no aceptable aunque la maniobra principal sea estable.

La discriminación de terminación precoz depende de la actividad acústica en el intervalo final. El ruido basal y la exhalación residual pueden modificar las caídas y la ocupación de bandas utilizadas por las condiciones terminales. La puntuación frecuencial S_T es auxiliar y no sustituye a la decisión booleana D_T de la Ecuación 4.25.

5.6.7. Limitaciones de la evaluación

La principal limitación es que la base cerrada sigue siendo una base técnica de desarrollo. Los 125 audios permiten comprobar el comportamiento del sistema con el mismo número de señales por clase, pero no sustituyen a una validación clínica amplia. Además, aunque la clase de señales válidas alcanza una tasa alta, todavía existen salidas no aceptables aisladas que conviene estudiar con más señales sanas.

La segunda limitación es la ausencia de una referencia clínica independiente. Las etiquetas usadas en las clases proceden de la organización del material de trabajo y de la revisión técnica realizada durante el desarrollo. Para una validación más fuerte sería necesario que personal experto anotara las maniobras y que las decisiones acústicas se comparasen con las curvas espirométricas completas.

También existe una limitación propia de la señal sonora. La señal depende de la posición del micrófono, de la distancia, del entorno y de la persona. Dos sujetos pueden generar sonidos distintos realizando maniobras aceptables. Por ello la validación futura debe incluir variabilidad real.

5.6.8. Resumen de resultados

El conjunto de evaluación produjo 106 clasificaciones correctas de 125 señales, con una exactitud global del 84,80 %. La distribución por clases identifica las confusiones que requieren evaluación adicional.

Tabla. 5.7: Resumen del capítulo de resultados.

Métrica	Resultado	Interpretación
Audios por clase	Cerrado	25 señales por clase.
Tasa de aciertos por clase	Calculada	Útil para revisar cada clase.
Exactitud global	84,80 %	106 aciertos de las 125 señales evaluadas.
Errores por clase	Incluidos	Ayudan a explicar errores concretos.
Ejemplos gráficos	Incluidos	Relacionan la salida con envolvente y Log-Mel.

6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

El trabajo ha desarrollado e implementado un sistema de análisis de señales sonoras para evaluar la aceptabilidad acústica de maniobras espirométricas de exhalación forzada. El procedimiento integra preprocesado, extracción de características temporales y tiempo-frecuencia, detección de eventos y clasificación jerárquica.

6.1. Conclusiones y cumplimiento de los objetivos

El preprocesado condiciona la validez de las características extraídas. Un recorte inicial incorrecto altera la medida de $t_{\mathrm{PEF,a}}$; una normalización dominada por un evento de tos reduce la amplitud relativa de la exhalación; una atenuación excesiva puede modificar la morfología de eventos relevantes. La revisión del recorte y la conservación de transitorios forman parte del procedimiento desarrollado.

Las representaciones temporales, frecuenciales y tiempo-frecuencia proporcionan información complementaria. La envolvente $e(t)$ caracteriza la evolución global, mientras que la STFT $X[m, k]$ y el Log-Mel describen la distribución energética por bandas. Su uso conjunto permite examinar la duración y el contenido espectral de los eventos detectados.

La jerarquía de decisión establece una única clase cuando concurren varios eventos que pueden producir la invalidez de la maniobra. Esta asignación hace reproducible la salida del sistema, aunque obliga a interpretar los errores considerando el orden de evaluación de los criterios.

En el conjunto evaluado se obtuvieron 106 coincidencias de 125 señales, con una exactitud del 84,80 %, un F_1 macro del 84,96 %, una kappa de Cohen de 0,810 y un MCC multiclase de 0,811. Las confusiones identificadas delimitan el rendimiento técnico del sistema y las condiciones que requieren validación adicional.

El objetivo general se ha materializado en un prototipo que obtiene una decisión de aceptabilidad acústica a partir de una grabación, sin entrenar un modelo de clasificación. El término no supervisado de la propuesta se concreta aquí en reglas explícitas de procesado y decisión; no significa que se haya implementado un algoritmo de aprendizaje no supervisado. Los umbrales se ajustaron durante el desarrollo y la evaluación utiliza etiquetas de referencia, aunque la ejecución del clasificador no requiera entrenamiento. La salida distingue la clase válida de cuatro clases de incidencia: tos, esfuerzo múltiple, esfuerzo insuficiente y terminación precoz. Esta clasificación amplía la respuesta binaria de validez o invalidez prevista, al indicar el criterio acústico prioritario que ha determinado la salida.

El cumplimiento se contrasta con los siete compromisos metodológicos de la propuesta del TFG, no con siete requisitos clínicos de espirometría. Las evidencias de su realización son las siguientes:

1. **Estudio bibliográfico de la maniobra espirométrica.** Se han descrito la ejecución, las curvas flujo-volumen y volumen-tiempo y los parámetros FEV_1, FVC y PEF. El marco ATS/ERS delimita la aceptabilidad y la repetibilidad clínicas, así como los criterios que no pueden verificarse directamente con una señal sonora. Este estudio se recoge en el capítulo 3.

2. **Estudio de sonidos respiratorios normales y anormales.** Se han revisado los sonidos de auscultación y los eventos de una exhalación forzada, diferenciando los patrones de patología de las incidencias de ejecución. Esta distinción fundamenta las clases acústicas del proyecto, sin presentar la clasificación como diagnóstico respiratorio.

3. **Estudio de técnicas de procesado de señal.** Se han analizado y aplicado el remuestreo, la segmentación, la normalización, la reducción de ruido, las envolventes y las representaciones STFT, Mel y Log-Mel. El estado del arte compara estas elecciones con alternativas de filtrado, segmentación y representación; el capítulo 4 documenta sus condiciones de uso y decisión.

4. **Comparación de opciones de implementación.** Se han considerado MATLAB, C/C++ y Python y se ha justificado la elección de Python y sus bibliotecas científicas según los requisitos de análisis, representación y reutilización en Android. Se trata de una comparación técnica de adecuación, no de un ensayo de rendimiento entre implementaciones equivalentes.

5. **Creación de una base de datos adecuada al problema.** Se han adquirido y organizado grabaciones entre abril y septiembre, conservando la identificación de su fuente. Las pruebas preliminares incluyeron ordenador y móvil; la base final evaluable corresponde al estetoscopio digital Thinklabs One. El conjunto cerrado contiene 125 registros, con 25 por clase; este recuento no representa 125 participantes independientes.

6. **Implementación y evaluación del sistema.** Se han desarrollado la cadena de análisis, la jerarquía de decisión y las aplicaciones de uso. El capítulo 5 cuantifica las coincidencias mediante matriz de confusión, precisión P_i, sensibilidad S_i, $F_{1,i}$, F_1 macro, kappa de Cohen κ y MCC multiclase. La evaluación realizada es técnica y no equivale a una validación clínica independiente.

7. **Redacción de la memoria conforme al formato de la EPSL.** Se ha documentado el fundamento, el desarrollo y la evaluación, con simbología, ecuaciones, figuras, tablas, referencias y manuales de instalación y uso. La memoria mantiene la plantilla institucional adoptada y organiza la bibliografía como apartado final sin numeración de capítulo.

Por tanto, se han desarrollado los **siete de los siete compromisos metodológicos** establecidos en la propuesta, dentro del alcance de un prototipo académico de análisis acústico. Este recuento expresa la realización de las tareas, no un porcentaje de acierto del clasificador ni el cumplimiento íntegro de ATS/ERS. La confirmación clínica de la aceptabilidad, la generalización a participantes independientes y la ejecución en tiempo real durante la adquisición no se han demostrado y permanecen fuera de este balance de cumplimiento.

Cumplimiento de las ampliaciones desarrolladas

También se han materializado las cuatro ampliaciones indicadas en la introducción:

1. **Clasificación multiclase.** La salida distingue válida, tos, esfuerzo múltiple, esfuerzo insuficiente y terminación precoz, con la jerarquía definida en la Sección 4.4.4.
2. **Aplicación Android.** Se ha generado una APK para analizar un WAV local y mostrar la conclusión y sus representaciones. Las funciones se describen en el capítulo 4 y la instalación y el uso, en los apéndices.
3. **Auxiliar con selección de fuente.** La variante de escritorio permite elegir un único WAV y seleccionar estetoscopio, PC o móvil, con los perfiles de tratamiento correspondientes.
4. **Inspección de las señales.** El escritorio incorpora reproducción y ampliación temporal. En el auxiliar, la banda original del PC y del móvil se inspecciona a la frecuencia real del archivo, separada de la comparación del filtrado a 4 kHz.

6.2. Limitaciones

La limitación principal es el tamaño de la base de datos. Para calcular métricas clínicas haría falta un conjunto mayor, equilibrado y anotado por expertos. También sería necesario comparar las decisiones acústicas con curvas espirométricas completas de flujo-volumen.

Otra limitación es la dependencia de parámetros. Los umbrales se ajustan con las señales disponibles. Si cambian los dispositivos o las condiciones de grabación, puede ser necesario revisarlos.

La señal sonora no proporciona una medida calibrada de volumen pulmonar o flujo. Su amplitud y distribución espectral dependen del participante, el sensor, la distancia y el ruido ambiental.

6.3. Líneas futuras

La primera línea futura es crear y ampliar una base de datos clínica multicéntrica, con más maniobras, más sujetos y más casos inválidos. Esta ampliación debería incluir anotaciones independientes realizadas por neumólogos, de forma que las etiquetas de referencia no dependan solo de la revisión técnica del desarrollo.

La segunda línea futura es desarrollar algoritmos automáticos de detección de inicio y fin de maniobra mediante umbrales adaptativos de energía. Esta mejora permitiría reducir la dependencia de parámetros fijos y adaptar el recorte a señales con diferente nivel de ruido, duración y fuente de captura.

La tercera línea futura es sincronizar y validar el análisis acústico con curvas espirométricas reales de flujo-volumen y volumen-tiempo. Esta comparación permitiría

estudiar la relación entre el pico acústico y el PEF clínico, contrastar los límites temporales de la maniobra y evaluar el criterio de terminación precoz frente a la evolución del volumen expulsado. Las etiquetas de aceptabilidad deberían establecerse mediante anotaciones independientes de especialistas.

Se propone, además, evaluar si un clasificador entrenado mejora de forma relevante el sistema de reglas y si esa mejora compensa los recursos necesarios para obtenerla. Una comparación inicial podría emplear una SVM o un bosque aleatorio sobre las características temporales y espectrales existentes; posteriormente podría estudiarse una red de tamaño reducido sobre Log-Mel [32, 33]. Los métodos de procesado de señal del presente trabajo constituirían la referencia de comparación. No se presupone que el aprendizaje produzca mejores resultados ni que cualquier modelo entrenado requiera un coste elevado: ambas cuestiones deben medirse.

La comparación debe utilizar las mismas clases y un conjunto de prueba que no intervenga en la selección de umbrales, características ni hiperparámetros. Las particiones de entrenamiento, validación y prueba deberían separarse por participantes, evitando distribuir registros o recortes de una misma persona entre ellas. Junto con F_1 macro, P_i, S_i y la matriz de confusión, se deben examinar las maniobras inválidas aceptadas como válidas. El protocolo debería incluir ruido ambiental, artefactos de contacto y variaciones de ganancia para estudiar la generalización, no solo el ajuste al material disponible.

El coste de desarrollo debe distinguirse del coste de uso. En el primero se contabilizarían el tiempo de entrenamiento y de búsqueda de hiperparámetros, las necesidades de anotación y el equipo empleado; en el segundo, la latencia por maniobra, la memoria máxima y, cuando pueda medirse, la energía consumida en un mismo dispositivo. Incorporar la eficiencia junto al rendimiento predictivo sigue la recomendación metodológica de Schwartz y colaboradores [45]. Los recursos de entrenamiento no se consumen necesariamente cada vez que se analiza un audio. Si el procesado de señal puro conserva un rendimiento comparable en la prueba independiente, su menor complejidad de despliegue podría justificar mantenerlo. Si un modelo aporta una mejora reproducible en errores relevantes, se valoraría esa ganancia frente a su coste. La suficiencia del enfoque de reglas es una hipótesis de trabajo que debe contrastarse, no una conclusión clínica derivada de los resultados actuales.

Finalmente, se propone ampliar la aplicación desarrollada con gestión de sesiones, comparación entre fuentes y exportación de resultados. La conservación de la configuración de análisis y de los indicadores de cada maniobra facilitaría la revisión de conjuntos de señales y su comparación con anotaciones independientes.

6.4. Cierre

El sistema implementado permite analizar una maniobra, asignar una clase y revisar las características acústicas que intervienen en la decisión. La evaluación establece un punto de partida cuantificado para su ampliación y validación conjunta con información espirométrica.

7. APÉNDICES

7.1. Manual de instalación

Este apartado recoge la instalación básica del entorno necesario para ejecutar el sistema de análisis. El trabajo se ha preparado para funcionar con Python y con librerías habituales de procesado científico de señales. La estructura de trabajo separa las grabaciones originales, las señales preparadas, las gráficas y los resultados generados.

La instalación comienza comprobando que Python está disponible en el equipo. El sistema se ejecuta en un entorno compatible con Python 3.10 o superior, con `numpy`, `scipy`, `matplotlib` y `tkinter`. Las operaciones de lectura WAV, reducción de ruido y transformación se realizan con los componentes de estas bibliotecas utilizados por el programa. No se requiere `noisereduce` para el filtrado implementado.

Una forma sencilla de comprobar la instalación es abrir una terminal, activar el entorno y ejecutar una señal de prueba ya conocida. Si el sistema carga el audio, genera las gráficas y devuelve una clasificación final, la instalación puede considerarse correcta. Si aparece un error de lectura, lo primero que debe revisarse es la ruta del archivo, el formato del audio y que las librerías estén instaladas en el mismo entorno desde el que se ejecuta el análisis.

Para utilizar la versión Android se instala el archivo `.apk` generado por la aplicación. La versión 1.1 está disponible en `https://files.catbox.moe/u4i9mw.apk`; requiere Android 7.0 o superior y compatibilidad con aplicaciones de 32 bits. Los dispositivos exclusivamente de 64 bits no pueden ejecutar este paquete. El archivo también puede copiarse al teléfono o arrastrarse al emulador si se trabaja con BlueStacks. Al abrir el `.apk` desde el gestor de archivos o desde la carpeta de descargas, Android puede pedir permiso para instalar aplicaciones de origen desconocido. Ese permiso se concede solo para la aplicación desde la que se abre el archivo, por ejemplo el gestor de archivos o el navegador, y puede desactivarse después de instalar.

La aplicación utiliza el selector de documentos de Android para abrir el archivo WAV. Al seleccionarlo se autoriza el acceso a ese documento, que se copia a la caché privada para el análisis. La versión implementada no solicita permisos generales de almacenamiento ni de micrófono, ya que no realiza grabaciones [46]. El flujo de uso se describe en el manual de usuario.

7.2. Manual de usuario

El uso básico de la aplicación se realiza siempre sobre un archivo WAV. Antes de iniciar el análisis debe comprobarse que el audio corresponde a una única maniobra y que el archivo

puede abrirse desde el dispositivo Android. La Figura 7.1 resume los elementos principales de la interfaz: carga del archivo, ejecución del análisis, conclusión técnica y datos de apoyo.

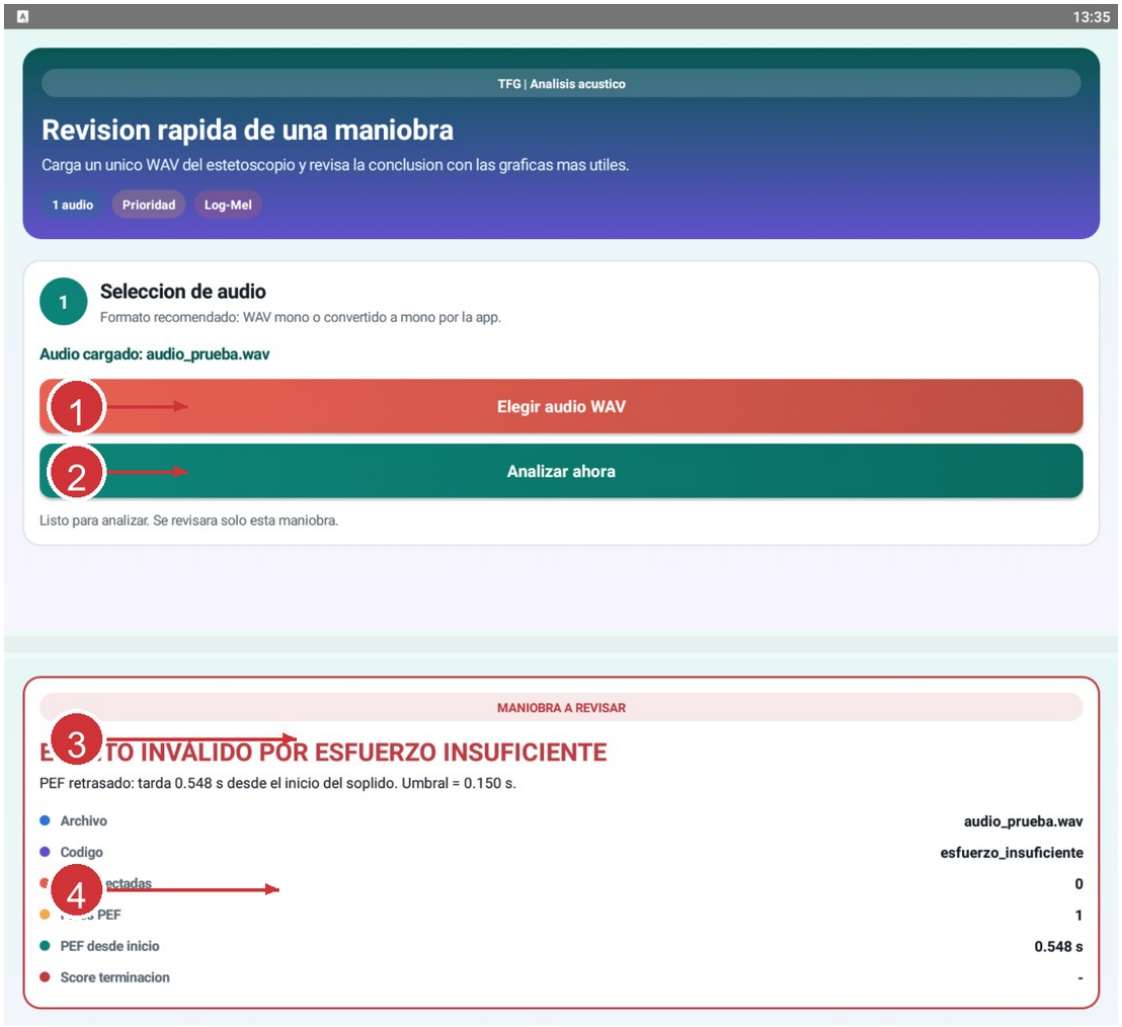


Figura 7.1: Guía visual de la aplicación Android: (1) botón de carga del archivo WAV, (2) botón de ejecución del análisis, (3) recuadro de conclusión técnica y (4) datos de apoyo usados para revisar la salida.

El procedimiento de uso es el siguiente:

1. Abrir la aplicación y pulsar *Elegir audio WAV*.
2. Seleccionar el archivo de la maniobra desde la carpeta de descargas, el gestor de archivos o la ubicación donde se haya guardado la señal.
3. Comprobar que el nombre del archivo aparece cargado en la pantalla principal.
4. Pulsar *Analizar ahora* para ejecutar la preparación, el cálculo de envolventes, las representaciones tiempo-frecuencia y la clasificación final.
5. Leer primero la conclusión técnica y después revisar los valores auxiliares: código de salida, número de picos PEF, tos detectadas, tiempo del PEF_a desde el inicio y puntuación de terminación.

6. Consultar las gráficas para comprobar visualmente que la decisión es coherente con la forma de la señal.

La zona gráfica permite revisar la envolvente temporal, el espectrograma Log-Mel y la escala de nivel relativo. En estas figuras el eje horizontal representa el tiempo en segundos, la envolvente muestra amplitud relativa y el espectrograma muestra frecuencia en hercios frente a nivel relativo en decibelios, como se resume en la Figura 7.2.

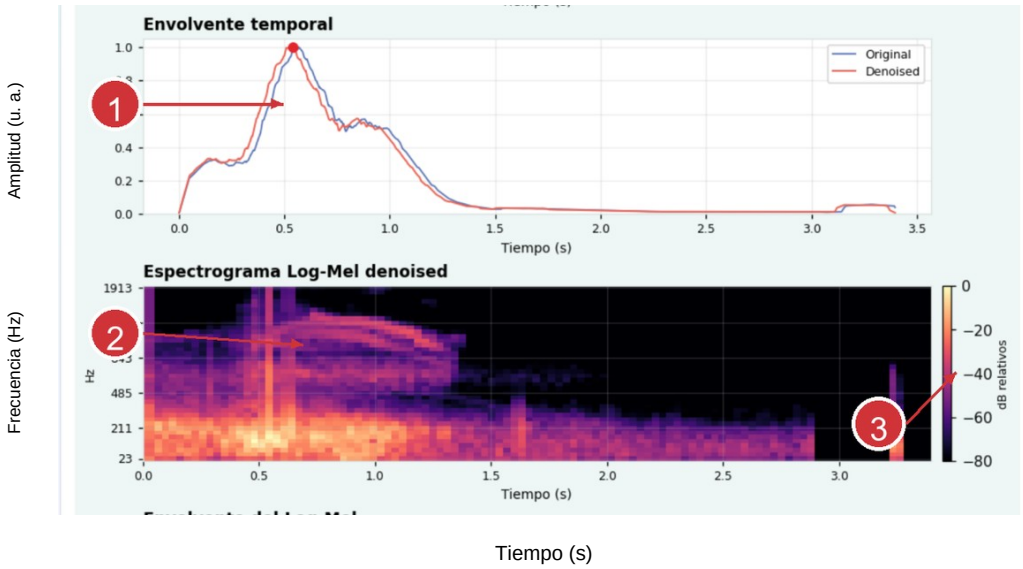


Figura 7.2: Área gráfica de la aplicación Android: (1) envolvente temporal de la maniobra, (2) espectrograma Log-Mel y (3) escala de nivel relativo en dB.

Para revisar una clasificación, localizar en las gráficas la característica asociada a la etiqueta: un transitorio de corta duración para tos, máximos separados por un valle para esfuerzo múltiple, retraso del máximo respecto al inicio efectivo para esfuerzo insuficiente o descenso abrupto de actividad para terminación precoz. Los valores auxiliares permiten contrastar la característica con el criterio correspondiente.

El usuario no debe interpretar la salida como diagnóstico. La clasificación indica si la maniobra parece aceptable o si conviene revisarla desde el punto de vista acústico. La decisión clínica final debe apoyarse en la espirometría completa y en los criterios del especialista.

7.3. Parámetros principales

La configuración de preprocesado y detección se recoge en la Tabla 4.4. Los valores se aplican sobre señales remuestreadas a una frecuencia común y con amplitud relativa normalizada. La selección de fuente determina los parámetros de reducción de ruido de la Tabla 4.2. La aplicación utiliza esa configuración sin requerir la edición manual de parámetros internos.

La documentación del analizador de escritorio toma como referencia la versión `CONCLUSION_FINAL_PRIORIDAD`. El procedimiento se distribuye entre las funciones de carga

y preprocesado, cálculo de representaciones, detección y clasificación jerárquica. Sus comentarios distinguen los valores digitales $x[n]$, la curva de detección $u[n]$, las envolventes $e(t)$ y $e_{\mathrm{LM}}(t)$ y la puntuación auxiliar S_T. Los nombres heredados de algunas variables no cambian la magnitud calculada: una media de $|x[n]|$ representa amplitud media absoluta, mientras que la RMS es la raíz de la media de $x[n]^2$. Ninguna de ellas expresa energía acústica calibrada.

El auxiliar de escritorio analiza un WAV y permite elegir estetoscopio, PC o móvil. Su pareja STFT/ISTFT utiliza escala y extensiones compatibles [47, 48]; sin atenuación reconstruye la entrada normalizada con igual longitud y origen temporal. Sus dos Log-Mel comparan entrada y salida a 4 kHz con referencia común. Una STFT adicional de PC y móvil muestra la banda original a la frecuencia real del WAV, con referencia de color propia. Esta variante no modifica el programa de referencia ni la APK 1.1; requiere una evaluación propia antes de atribuirle métricas históricas.

La máscara de tos y los máximos temporales se obtienen de la señal preparada anterior al denoising; el corte brusco consulta la rama original y la comprobación postmáximo utiliza la representación procesada. Esta separación describe la implementación efectiva, no una cadena de decisión exclusivamente posterior al filtrado. El ajuste de marcadores no modifica el tiempo del evento temporal. Sin embargo, las rampas iniciales se aplican a las copias de audio antes de calcular representaciones, y el suelo terminal de -80 dB modifica la matriz Log-Mel usada por indicadores posteriores. También se aplica una rampa a $e_{\mathrm{LM}}(t)$ antes de sus máximos auxiliares. Estas operaciones no alteran el WAV exportado ni los eventos temporales ya conservados, pero no pueden considerarse exclusivamente gráficas; separar representación y decisión requiere una modificación y una evaluación específicas.

7.4. Comprobaciones finales del sistema

Para incorporar nuevas grabaciones a la base de datos, mantener las condiciones de adquisición descritas en el capítulo de desarrollo: posición estable del estetoscopio Thinklabs One, ausencia de golpes o roces, entorno de bajo ruido y configuración de ganancia comparable. Guardar una maniobra por archivo e identificar la fuente, la fecha, la clase de referencia y las incidencias observadas.

Antes de añadir una grabación nueva a la base de datos se debe comprobar que no está saturada, que el inicio útil no se ha cortado y que el final conserva información suficiente. Si una señal contiene ruido de contacto, movimiento del estetoscopio o una tos clara, conviene anotarlo desde el principio. Esa anotación ayuda después a interpretar los errores de salida sin depender solo de la etiqueta final del programa.

Antes de usar los resultados, comprobar la carga de $x[n]$, la conservación del inicio de la maniobra y del tramo necesario para estudiar su terminación, y el origen temporal común de $e(t)$ y las representaciones tiempo-frecuencia. El margen mostrado después del cese de actividad aporta contexto visual, según el control del recorte final; no añade duración útil al esfuerzo.

BIBLIOGRAFÍA

1. OPPENHEIM, Alan V. y SCHAFER, Ronald W. *Discrete-Time Signal Processing*. 3.ª ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2009. ISBN 978-0131988422.
2. PROAKIS, John G. y MANOLAKIS, Dimitris G. *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*. 4.ª ed. Upper Saddle River: Pearson, 2007.
3. SALVADOR-NAVARRO, A.; TORRE-CRUZ, J. De la; MUÑOZ-MONTORO, A.; REVUELTA-SANZ, P.; CRUZ-MOLINA, J. M.; PAIVA, R. P. y CANADAS-QUESADA, F. J. Feasibility Study of Spirometric Parameter Estimation from Exhaled Breath Sounds Using Time-Frequency Representations and Deep Learning. En: *Proceedings of the 19th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies - Volume 1: BIOSIGNALS*. SciTePress, 2026, págs. 320-329. ISBN 978-989-758-802-0. Disp. desde DOI: 10.5220/0014316900004070.
4. HARRIS, Fredric J. On the Use of Windows for Harmonic Analysis with the Discrete Fourier Transform. *Proceedings of the IEEE*. 1978, vol. 66, n.º 1, págs. 51-83. Disp. desde DOI: 10.1109/PROC.1978.10837.
5. WELCH, Peter D. The Use of Fast Fourier Transform for the Estimation of Power Spectra. *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*. 1967, vol. 15, n.º 2, págs. 70-73. Disp. desde DOI: 10.1109/TAU.1967.1161901.
6. SLANEY, Malcolm. *Auditory Toolbox Version 2*. 1998. Inf. téc., 1998-010. Interval Research Corporation.
7. MCFEE, Brian; RAFFEL, Colin; LIANG, Dawen; ELLIS, Daniel P. W.; MCVICAR, Matt; BATTENBERG, Eric y NIETO, Oriol. librosa: Audio and Music Signal Analysis in Python. En: *Proceedings of the Python in Science Conference*. 2015, págs. 18-24. Disp. desde DOI: 10.25080/majora-7b98e3ed-003.
8. RABINER, Lawrence R. y SCHAFER, Ronald W. *Digital Processing of Speech Signals*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1978.
9. REICHERT, Sandra; GASS, Raymond; BRANDT, Christian y ANDRES, Emmanuel. Analysis of Respiratory Sounds: State of the Art. *Clinical Medicine: Circulatory, Respiratory and Pulmonary Medicine*. 2008, vol. 2, págs. 45-58. Disp. desde DOI: 10.4137/CCRPM.S530.
10. SOVIJARVI, A. R. A.; VANDERSCHOOT, J. y EARIS, J. E. *Computerized Respiratory Sound Analysis: Recommended Standards for Terms and Techniques*. European Respiratory Society Task Force, 2000. European Respiratory Review, 10, 77.
11. PRAMONO, Renard Xaviero Adhi; BOWYER, Stuart y RODRIGUEZ-VILLEGAS, Esther. Automatic Adventitious Respiratory Sound Analysis: A Systematic Review. *PLOS ONE*. 2017, vol. 12, n.º 5, e0177926. Disp. desde DOI: 10.1371/journal.pone.0177926.

12. MOORE, V. C. Spirometry: step by step. *Breathe*. 2012, vol. 8, n.º 3, págs. 232-240. Disp. desde DOI: 10.1183/20734735.0021711.

13. GRAHAM, Brian L.; STEENBRUGGEN, Irene; MILLER, Martin R.; BARJAKTAREVIC, Igor Z.; COOPER, Brendan G.; HALL, Graham L.; HALLSTRAND, Teal S.; KAMINSKY, David A.; MCCARTHY, Kevin; MCCORMACK, Meredith C.; OROPEZ, Cristine E.; ROSENFELD, Margaret; STANOJEVIC, Sanja; SWANNEY, Maureen P. y THOMPSON, Bruce R. Standardization of Spirometry 2019 Update. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. 2019, vol. 200, n.º 8, e70-e88. Disp. desde DOI: 10.1164/rccm.201908-1590ST.

14. MILLER, M. R.; HANKINSON, J.; BRUSASCO, V.; BURGOS, F.; CASABURI, R.; COATES, A.; CRAPO, R.; ENRIGHT, P.; GRINTEN, C. P. M. van der; GUSTAFSSON, P.; JENSEN, R.; JOHNSON, D. C.; MACINTYRE, N.; MCKAY, R.; NAVAJAS, D.; PEDERSEN, O. F.; PELLEGRINO, R.; VIEGI, G. y WANGER, J. Standardisation of spirometry. *European Respiratory Journal*. 2005, vol. 26, n.º 2, págs. 319-338. Disp. desde DOI: 10.1183/09031936.05.00034805.

15. ROMAN RODRIGUEZ, Miguel y CIMAS, Juan Enrique. *Guia rapida para la espirometria*. International Primary Care Respiratory Group, 2023. Desktop Helper No. 14.

16. RODRIGUEZ PORRES, Mariano. Espirometria de bolsillo: interpretacion de la espirometria en atencion primaria. *Respiratorio en Atencion Primaria*. 2022, n.º 1, págs. 1-5. Abril 2022.

17. CONTEC MEDICAL SYSTEMS. *CONTEC SP10 Pulmonary Function Spirometer* [online]. 2026. [visitado 2026-10-04]. Disp. desde: https://www.doctorshop.es/Prodotti/equipos-pp/espirometros-y-accesorios-PP-6/espirometros-PP-6-01/espirometro-contec-sp-10-con-software-para-pc-106690. Documentacion del fabricante.

18. THINKLABS MEDICAL. *Thinklabs One Digital Stethoscope* [online]. 2026. [visitado 2026-10-07]. Disp. desde: https://www.thinklabs.com/_files/ugd/51509e_96ee0a13d88f4a80ab97d2fb77a4a9cc.pdf. Documentacion tecnica y manual de usuario del fabricante.

19. ROCHA, B. M.; FILOS, D.; MENDES, L.; SERBES, G.; ULUKAYA, S.; KAHYA, Y. P.; JAKOVLJEVIC, N.; TURUKALO, T. L.; VOGIATZIS, I. M.; PERANTONI, E.; KAIMAKAMIS, E.; NATSIAVAS, P.; OLIVEIRA, A.; JACOME, C.; MARQUES, A.; MAGLAVERAS, N.; CHOUVARDA, I. y CARVALHO, P. de. An open access database for the evaluation of respiratory sound classification algorithms. *Physiological Measurement*. 2019, vol. 40, n.º 3, pág. 035001. Disp. desde DOI: 10.1088/1361-6579/ab03ea.

20. ORLANDIC, Lara; TEIJEIRO, Tomas y ATIENZA, David. The COUGHVID crowdsourcing dataset, a corpus for the study of large-scale cough analysis algorithms. *Scientific Data*. 2021, vol. 8, pág. 156. Disp. desde DOI: 10.1038/s41597-021-00937-4.

21. LARSON, Eric C.; GOEL, Mayank; BORRIELLO, Gaetano; HELTSHE, Sonya; ROSENFELD, Margaret y PATEL, Shwetak N. SpiroSmart: Using a Microphone to Measure Lung Function on a Mobile Phone. En: *Proceedings of the 2012 ACM Conference on Ubiquitous Computing*. 2012, págs. 280-289. Disp. desde DOI: 10.1145/2370216.2370261.

22. SALVADOR-NAVARRO, A.; GARCIA-MARTINEZ, J.; GONZALEZ-MARTINEZ, F.; TORRE-CRUZ, J.; REVUELTA-SANZ, P.; CORTINA, R. y CANADAS-QUESADA, F. Respiratory rate estimation applying non-negative matrix partial co-factorization from breath sounds. En: *2024 IEEE 22nd Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON)*. IEEE, 2024, págs. 689-694. Disp. desde DOI: 10.1109/MELECON56669.2024.10608723.

23. SALVADOR-NAVARRO, A.; DE LA TORRE-CRUZ, J.; MUÑOZ-MONTORO, A. J.; RANILLA-CORTINA, S.; CARABIAS-ORTI, J. J.; CRUZ-MOLINA, J. M. y CAÑADAS-QUESADA, F. J. Respiratory rate estimation from breath sounds based on deep learning. *Biomedical Signal Processing and Control*. 2026, vol. 119, pág. 109905. Disp. desde DOI: 10.1016/j.bspc.2026.109905.

24. SALVADOR NAVARRO, Antonio Alejandro. *Monitorizacion de la frecuencia respiratoria a partir de senales sonoras*. 2023. TFG, Universidad de Jaen.

25. HARRIS, Charles R.; MILLMAN, K. Jarrod; WALT, Stefan J. van der et al. Array programming with NumPy. *Nature*. 2020, vol. 585, págs. 357-362. Disp. desde DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

26. VIRTANEN, Pauli; GOMMERS, Ralf; OLIPHANT, Travis E. et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*. 2020, vol. 17, págs. 261-272. Disp. desde DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

27. HUNTER, John D. Matplotlib: A 2D Graphics Environment. *Computing in Science and Engineering*. 2007, vol. 9, n.º 3, págs. 90-95. Disp. desde DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.

28. BOLL, Steven F. Suppression of Acoustic Noise in Speech Using Spectral Subtraction. *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*. 1979, vol. 27, n.º 2, págs. 113-120. Disp. desde DOI: 10.1109/TASSP.1979.1163209.

29. DONOHO, David L. De-Noising by Soft-Thresholding. *IEEE Transactions on Information Theory*. 1995, vol. 41, n.º 3, págs. 613-627. Disp. desde DOI: 10.1109/18.382009.

30. MALLAT, Stephane G. A Theory for Multiresolution Signal Decomposition: The Wavelet Representation. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*. 1989, vol. 11, n.º 7, págs. 674-693. Disp. desde DOI: 10.1109/34.192463.

31. DAVIS, Steven B. y MERMELSTEIN, Paul. Comparison of Parametric Representations for Monosyllabic Word Recognition in Continuously Spoken Sentences. *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*. 1980, vol. 28, n.º 4, págs. 357-366. Disp. desde DOI: 10.1109/TASSP.1980.1163420.

32. CORTES, Corinna y VAPNIK, Vladimir. Support-Vector Networks. *Machine Learning*. 1995, vol. 20, n.º 3, págs. 273-297. Disp. desde DOI: 10.1023/A:1022627411411.

33. BREIMAN, Leo. Random Forests. *Machine Learning*. 2001, vol. 45, n.º 1, págs. 5-32. Disp. desde DOI: 10.1023/A:1010933404324.

34. STANOJEVIC, Sanja; KAMINSKY, David A.; MILLER, Martin R.; THOMPSON, Bruce; ALIVERTI, Andrea; BARJAKTAREVIC, Igor; COOPER, Brendan G.; CULVER, Bruce; DEROM, Eric; HALL, Graham L.; HALLSTRAND, Teal S.; LEUPPI, Joerg D.; MACINTYRE, Neil; MCCORMACK, Meredith; ROSENFELD, Margaret y SWENSON, Erik R. ERS/ATS Technical Standard on Interpretive Strategies for Routine Lung Function Tests. *European Respiratory Journal*. 2022, vol. 60, n.º 1, pág. 2101499. Disp. desde DOI: 10.1183/13993003.01499-2021.

35. SCIPY COMMUNITY. *scipy.signal.filtfilt* [online]. SciPy. [visitado 2026-10-08]. Disp. desde: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.filtfilt.html. Documentacion oficial de filtrado hacia delante y hacia atras.

36. SCIPY COMMUNITY. *scipy.signal.welch* [online]. SciPy. [visitado 2026-10-08]. Disp. desde: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.welch.html. Documentacion oficial de estimacion espectral.

37. LYONS, Richard G. *Understanding Digital Signal Processing*. 3.ª ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2011.

38. SCIPY COMMUNITY. *scipy.ndimage.median_filter* [online]. SciPy. [visitado 2026-10-13]. Disp. desde: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.ndimage.median_filter.html.

39. SCIPY COMMUNITY. *scipy.signal.spectrogram* [online]. SciPy. [visitado 2026-10-13]. Disp. desde: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.spectrogram.html.

40. THINKLABS MEDICAL. *Why is my audio recording distorted or clipped?* [online]. Thinklabs Medical, 2021. [visitado 2026-10-08]. Disp. desde: https://support.thinklabs.com/support/solutions/articles/48001059720-why-is-my-audio-recording-distorted-or-clipped-. Soporte tecnico del fabricante.

41. RIJSBERGEN, C. J. van. *Information Retrieval*. 2.ª ed. London: Butterworths, 1979.

42. COHEN, Jacob. A Coefficient of Agreement for Nominal Scales. *Educational and Psychological Measurement*. 1960, vol. 20, n.º 1, págs. 37-46. Disp. desde DOI: 10.1177/001316446002000104.

43. MATTHEWS, Brian W. Comparison of the Predicted and Observed Secondary Structure of T4 Phage Lysozyme. *Biochimica et Biophysica Acta*. 1975, vol. 405, n.º 2, págs. 442-451. Disp. desde DOI: 10.1016/0005-2795(75)90109-9.

44. GORODKIN, Jan. Comparing two K-category assignments by a K-category correlation coefficient. *Computational Biology and Chemistry*. 2004, vol. 28, n.º 5-6, págs. 367-374. Disp. desde DOI: 10.1016/j.compbiolchem.2004.09.006.

45. SCHWARTZ, Roy; DODGE, Jesse; SMITH, Noah A. y ETZIONI, Oren. *Green AI*. 2019. Disp. desde DOI: 10.48550/arXiv.1907.10597.

46. ANDROID DEVELOPERS. *Access documents and other files from shared storage* [online]. Google. [visitado 2026-10-07]. Disp. desde: https://developer.android.com/training/data-storage/shared/documents-files.

47. SCIPY COMMUNITY. *scipy.signal.stft* [online]. SciPy. [visitado 2026-10-13]. Disp. desde: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.stft.html.

48. SCIPY COMMUNITY. *scipy.signal.istft* [online]. SciPy. [visitado 2026-10-13]. Disp. desde: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.istft.html.